

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH



KHOA CƠ KHÍ



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ THỜI
GIAN THỰC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ULTRA-WIBEBAND CHO
ROBOT TỰ HÀNH**

GVHD: TS. Bùi Hà Đức

SVTH : Mai Thanh Phương

MSSV: 22146376

Nguyễn Phạm Trung Quân

MSSV: 22146384

Đinh Đồng Sơn

MSSV: 22146390

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH



BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ THỜI
GIAN THỰC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ULTRA-WIBEBAND CHO
ROBOT TỰ HÀNH

GVHD: TS. Bùi Hà Đức

SVTH : Mai Thanh Phương

MSSV: 22146376

Nguyễn Phạm Trung Quân

MSSV: 22146384

Đinh Đồng Sơn

MSSV: 22146390

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2026

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Học kỳ 2 / năm học 2025-2026

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Hà Đức

Sinh viên thực hiện: Mai Thanh Phương MSSV: 22146376 Điện thoại: 0984236063

Sinh viên thực hiện: Đinh Đồng Sơn MSSV: 22146390 Điện thoại: 0889037637

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phạm Trung Quân MSSV: 22146384 Điện thoại: 0908363507

1. Đề tài tốt nghiệp:

- Mã số đề tài: 9
- Tên đề tài: Thiết kế và chế tạo hệ thống định vị thời gian thực sử dụng công nghệ Ultra Wide Band (UWB) ứng dụng cho robot tự hành

2. Các số liệu, tài liệu ban đầu:

- Phạm vi hoạt động: 10x10 (m)
- Tần số cập nhật: 10(Hz)
- Độ chính xác: ± 10 (cm)

3. Nội dung chính của đồ án:

- Cơ sở lý thuyết
- Thiết kế mạch, kiểm nghiệm sản phẩm
- Áp dụng thuật toán định vị, sử dụng bộ lọc số
- Xây dựng giao diện người dùng

4. Các sản phẩm dự kiến

- Mô hình sản phẩm
- Báo cáo

5. Ngày giao đồ án: 02/2026

6. Ngày nộp đồ án: 07/2026

7. Ngôn ngữ trình bày: Bản báo cáo: Tiếng Anh ☐ Tiếng Việt ☒
Trình bày bảo vệ: Tiếng Anh ☐ Tiếng Việt ☒

9- TRƯỞNG KHOA
(Ký, ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Đặng Thiện Ngôn

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Hà Đức

☐ Được phép bảo vệ
(GVHD ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Kính gửi TS. Bùi Hà Đức và Quý Thầy Cô Bộ môn Cơ Điện Tử, Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồ án tốt nghiệp với đề tài “Thiết kế và chế tạo hệ thống định vị thời gian thực sử dụng công nghệ Ultra-Wideband cho robot tự hành” được hoàn thành là kết quả của quá trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm trong suốt thời gian thực hiện. Trước hết, chúng em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Bùi Hà Đức, người đã trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng nhóm trong toàn bộ quá trình triển khai đề tài.

Thầy không chỉ định hướng nội dung nghiên cứu theo hướng thực tiễn và có tính ứng dụng, mà còn giúp nhóm tiếp cận bài toán một cách hệ thống, từ nghiên cứu nguyên lý công nghệ Ultra-Wideband, thiết kế phần cứng, phát triển chương trình nhúng đến tích hợp hệ thống trên xe tự hành và đánh giá kết quả thực nghiệm. Những trao đổi chuyên môn, các nhận xét mang tính phản biện và sự tận tâm của Thầy đã giúp nhóm nhận ra những hạn chế trong quá trình thực hiện, đồng thời từng bước hoàn thiện đồ án theo hướng chặt chẽ và khả thi hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Bộ môn Cơ Điện Tử đã truyền đạt cho chúng em nền tảng kiến thức chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Đây là nền tảng quan trọng giúp nhóm có thể hoàn thành đồ án này.

Đồng thời, chúng em cũng xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần ITR VN đã hỗ trợ các thiết bị cần thiết, tạo điều kiện để nhóm thực hiện quá trình thiết kế, kiểm thử và đánh giá hệ thống trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Do năng lực và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, đồ án chắc chắn vẫn còn những điểm chưa hoàn thiện. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và chỉ dẫn từ Quý Thầy Cô để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức chuyên môn và tích lũy thêm kinh nghiệm cho quá trình học tập, nghiên cứu cũng như công việc sau này.

Cuối cùng, chúng em xin kính chúc Quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe, nhiều nhiệt huyết và gặt hái nhiều thành công trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.

TÓM TẮT

Định vị chính xác trong môi trường trong nhà là một yêu cầu quan trọng đối với các hệ thống xe tự hành, robot dịch vụ và các ứng dụng theo dõi đối tượng theo thời gian thực. Tuy nhiên, các hệ thống định vị vệ tinh như GPS hoạt động không hiệu quả trong nhà do tín hiệu bị suy hao mạnh và chịu ảnh hưởng của vật cản. Trong số các công nghệ định vị trong nhà hiện nay, Ultra-Wideband (UWB) nổi bật nhờ khả năng xác định vị trí với độ chính xác cao và đáp ứng tốt yêu cầu của các ứng dụng điều hướng trong không gian hẹp. Xuất phát từ đó, nhóm chúng em lựa chọn thực hiện đề tài "Thiết kế và chế tạo hệ thống định vị thời gian thực sử dụng công nghệ UWB ứng dụng cho robot tự hành".

Trong đề tài này, nhóm chúng em nghiên cứu và xây dựng một hệ thống định vị UWB hoàn chỉnh, bao gồm thiết kế phần cứng, phát triển hệ thống nhúng và phần mềm giám sát. Đồng thời, hệ thống được tích hợp cảm biến quán tính và áp dụng thuật toán hợp nhất dữ liệu Unscented Kalman Filter nhằm nâng cao độ chính xác, tính ổn định và khả năng hoạt động trong điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu các giải pháp tổ chức truyền thông bằng Bluetooth Low Energy, xử lý dữ liệu đo khoảng cách và giảm ảnh hưởng của nhiễu trong môi trường trong nhà.

Kết quả, hệ thống có khả năng cung cấp tọa độ thời gian thực với sai số khoảng 10 (cm) trong phạm vi hoạt động khoảng 10×10 (m), đạt tần số cập nhật tối thiểu 50 (Hz) và có khả năng mở rộng phạm vi hoạt động theo số lượng Anchor. Hệ thống được kiểm chứng thông qua các thử nghiệm thực tế nhằm đánh giá độ chính xác, tính ổn định và khả năng đáp ứng cho các ứng dụng định vị trong nhà.

ABSTRACT

Accurate indoor positioning is an important requirement for autonomous mobile robots, service robots, and real-time object-tracking applications. However, satellite-based positioning systems such as GPS are ineffective in indoor environments because their signals are significantly attenuated and obstructed by surrounding structures. Among existing indoor positioning technologies, Ultra-Wideband (UWB) stands out for its high positioning accuracy and its ability to meet the navigation requirements of applications operating in confined spaces. Based on these considerations, our team selected the topic “Design and Implementation of a Real-Time Positioning System Using UWB Technology for Autonomous Robot Applications.”

In this project, we investigated and developed a complete UWB-based positioning system, including hardware design, embedded system development, and monitoring software. The system was also integrated with an inertial measurement unit, and an Unscented Kalman Filter was applied for sensor fusion to improve positioning accuracy, stability, and robustness under real-world operating conditions. In addition, the project investigated a Bluetooth Low Energy communication architecture, distance measurement data processing methods, and techniques for reducing the effects of noise in indoor environments.

The experimental results show that the system is capable of providing real-time position coordinates with an error of approximately 10 cm within an operating area of approximately 10×10 m. The system achieves a minimum update rate of 50 Hz, while its coverage area can be expanded by deploying additional anchors. Practical experiments were conducted to evaluate the system’s positioning accuracy, stability, and ability to meet the requirements of indoor positioning applications.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	ii
TÓM TẮT	iii
MỤC LỤC.....	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	ix
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xiii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	xiv
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	1
1.1. Lí do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài	2
1.3. Phương pháp nghiên cứu.....	3
1.4. Nội dung thực hiện	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1. Tổng quan về hệ thống định vị cho xe tự hành.....	5
2.1.1. Vai trò của hệ thống định vị thời gian thực đối với xe tự hành	5
2.1.2. Mô hình triển khai RTLS thực tế	5
2.1.3. Các công nghệ vô tuyến được sử dụng trong hệ thống RTLS	6
2.2. Cơ sở định vị bằng công nghệ UWB.....	7
2.2.1. Khái niệm Ultra-Wideband.....	7
2.2.2. Nguyên lý hoạt động.....	8
2.2.3. Sai số và đặc tính truyền sóng UWB	9
2.2.3.1. Direct path, multipath và first path.....	9
2.2.3.2. Điều kiện LOS và NLOS.....	11
2.2.3.3. Các chỉ số chất lượng tín hiệu UWB.....	12
2.2.4. Các mô hình đo khoảng cách	13
2.2.4.1. Two-Way Ranging (TWR)	13
2.2.4.2. Time Difference of Arrival (TDoA)	15
2.2.4.3. Phase Difference of Arrival (PDoA)	15
2.2.5. Cơ chế truy nhập kênh và lập lịch truyền nhận trong hệ thống UWB nhiều Anchor	16
2.2.5.1. Vai trò của lớp MAC trong hệ thống UWB nhiều Anchor	16

2.2.5.2.	Các nhóm cơ chế truy nhập kênh ở lớp MAC.....	16
2.2.5.3.	TDMA trong lập lịch đo khoảng cách UWB.....	17
2.2.5.4.	CDMA và vai trò của preamble code trong UWB	18
2.3.	Cơ sở thuật toán kết hợp cảm biến.....	18
2.3.1.	Tổng quan về kết hợp cảm biến.....	18
2.3.2.	Bài toán kết hợp cảm biến.....	19
2.3.2.1.	Tổng quan bài toán	19
2.3.2.2.	Lựa chọn phương pháp	20
2.3.3.	Bộ lọc Unscented Kalman Filter.....	21
2.3.3.1.	Tổng quan về Unscented Kalman Filter.....	21
2.3.3.2.	Nguyên lý hoạt động của UKF - Phép biến đổi Unscented.....	21
CHƯƠNG 3:	THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI PHẦN CỨNG.....	23
3.1.	Mô hình và phạm vi hệ thống.....	23
3.1.1.	Mô hình tổng thể.....	23
3.1.2.	Yêu cầu thiết kế	23
3.2.	Thiết kế phần cứng và lựa chọn linh kiện cho bo mạch	24
3.2.1.	Sơ đồ khối phần cứng tổng thể của hệ thống định vị.....	24
3.2.2.	Tính toán và lựa chọn linh kiện	25
3.2.2.1.	Lựa chọn phần cứng	25
3.2.2.2.	Tính toán các giá trị linh kiện.....	26
3.2.2.3.	Thiết kế khối điều khiển.....	38
3.2.3.	Thiết kế mạch in PCB	38
3.2.3.1.	Đặc tính vật lý và cấu trúc lớp.....	38
3.2.3.2.	Tính toán và thiết lập độ rộng đường dây	38
3.2.3.3.	Thiết lập quy chuẩn lỗ xuyên	39
3.2.3.4.	Định hướng bố trí linh kiện trên bo mạch	39
3.2.3.5.	Sơ đồ đi dây và bố trí linh kiện	40
3.2.3.6.	Mạch in 3D	42
3.2.4.	Thiết kế vỏ hộp bảo vệ và phương án lắp đặt.....	43
3.2.5.	Lắp ráp, kiểm tra và thử nghiệm phần cứng	47

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI PHẦN MỀM HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ.....	48
4.1. Kiến trúc phần mềm tổng thể.....	48
4.2. Thiết kế và tổ chức phần mềm cho node định vị.....	48
4.2.1. Quy trình khởi động và xác lập chế độ hoạt động	49
4.2.2. Phân lớp chức năng và tổ chức các tác vụ	49
4.2.2.1. Kiến trúc phân tầng của firmware	49
4.2.2.2. Tổ chức tác vụ và đồng bộ hóa tài nguyên	49
4.2.3. Bootloader và cơ chế cập nhật firmware	51
4.2.3.1. Quy trình xác thực và khởi chạy ứng dụng chính	51
4.2.3.2. Cơ chế nâng cấp và bảo trì hệ thống	52
4.2.4. Tổ chức bộ nhớ và cơ chế lưu trữ dữ liệu.....	53
4.2.4.1. Phân bổ vùng trong bộ nhớ Flash.....	53
4.2.4.2. Phân bổ vùng trong bộ nhớ RAM	54
4.2.4.3. Vùng lưu trữ và nguyên lý wear-leveling.....	54
4.3. Thực thi phép đo khoảng cách UWB	57
4.3.1. Giao thức DS-TWR và tổ chức chu kỳ đo.....	57
4.3.2. Thực thi DS-TWR theo vai trò Tag và Anchor.....	57
4.3.3. Lập lịch TDMA và xử lý mất gói.....	59
4.3.4. Phân tách vùng bằng preamble code.....	60
4.3.5. Hiệu chuẩn antenna delay	60
4.4. Triển khai thuật toán định vị kết hợp cảm biến	61
4.4.1. Mô hình đo cơ sở và thuật toán lọc UKF.....	61
4.4.1.1. Quy trình định vị ban đầu.....	61
4.4.1.2. Mô hình đo khoảng cách UWB	62
4.4.1.3. Thuật toán UKF	63
4.4.2. Mở rộng mô hình đo và bổ sung khối tiền xử lý	70
4.4.2.1. Hạn chế của mô hình cơ sở và mở rộng mô hình.....	70
4.4.2.2. Quy trình định vị sau khi mở rộng mô hình đo khoảng cách.....	71
4.4.2.3. Tiền xử lý dữ liệu khoảng cách và mô hình measurement weight	

4.4.2.4.	Lựa chọn layout Anchor bằng WGDOP	75
4.5.	Chương trình khối truyền thông không dây BLE.....	76
4.5.1.	Quy trình truyền thông BLE	76
4.5.2.	Cơ chế chuyển tiếp và định tuyến dữ liệu.....	79
4.6.	Thiết kế và triển khai chương trình giám sát trên máy tính.....	81
4.6.1.	Thiết kế giao diện cho phần mềm	81
4.6.2.	Luồng xử lý dữ liệu.....	82
CHƯƠNG 5:	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	86
5.1.	Mô phỏng thuật toán định vị.....	86
5.2.	Đánh giá đáp ứng nguồn cấp và thời gian hoạt động bằng pin	89
5.3.	Phần mềm giám sát và đánh giá hệ thống UWB RTLS.....	92
5.4.	Thực nghiệm định vị trong nhiều môi trường	95
5.4.1.	Chỉ số đánh giá độ chính xác định vị.....	95
5.4.2.	Quy trình thực nghiệm	96
5.4.3.	Kết quả thực nghiệm tại sân thử nghiệm	96
5.4.4.	Kết quả thực nghiệm tại phòng học	100
5.4.5.	Tổng hợp và nhận xét kết quả thực nghiệm.....	106
CHƯƠNG 6:	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	107
6.1.	Đánh giá và kết luận.....	107
6.2.	Hạn chế.....	107
6.3.	Hướng phát triển	107
TÀI LIỆU THAM KHẢO		109

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Kiến trúc hệ thống định vị RTLS của Pozyx [22].....	5
Hình 2.2 Giao diện giám sát lịch sử di chuyển trên nền tảng Pozyx [22]	6
Hình 2.3 Bảng so sánh hình thái sóng trong miền thời gian và tần số giữa UWB và các công nghệ định vị phổ biến [15]	8
Hình 2.4 Mô hình triển khai UWB [17].....	9
Hình 2.5 Đường truyền trực tiếp giữa hai thiết bị UWB [28].....	9
Hình 2.6 Hiện tượng đa đường truyền trong môi trường có vật cản [28].....	10
Hình 2.7 First path và các thành phần phản xạ trong đáp ứng xung kênh truyền [28]	10
Hình 2.8 Hiện tượng phản xạ và khúc xạ tín hiệu UWB khi gặp vật cản [28]	11
Hình 2.9 Mô hình đo khoảng cách TWR [25]	14
Hình 2.10 Mô hình đo khoảng cách TdoA [25]	15
Hình 2.11 Mô hình đo khoảng cách PdoA [25]	16
Hình 2.12 Phân loại các giao thức đa truy nhập trong mạng truyền thông [40]	17
Hình 2.13 Sơ đồ tổng quan bài toán kết hợp cảm biến UWB và IMU	20
Hình 2.14 Nguyên lý lan truyền phân bố của Unscented Transform qua hàm phi tuyến [6]	21
Hình 2.15 Sơ đồ khối phép biến đổi Unscented [6].....	22
Hình 3.1 Mô hình triển khai hệ thống định vị UWB-RTLS	23
Hình 3.2 Sơ đồ khối hệ thống phần cứng.....	24
Hình 3.3 Quá trình sạc pin Li-ion theo phương pháp CC–CV[6].....	27
Hình 3.4 Sơ đồ nguyên lý USB-C 2.0.....	28
Hình 3.5 Sơ đồ nguyên lý mạch sạc và quản lý pin.....	29
Hình 3.6 Sơ đồ nguyên lý mạch Softlatch	32
Hình 3.7 Sơ đồ nguyên lý khối nguồn giảm áp.....	36
Hình 3.8 Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển.....	38
Hình 3.9 Floorplan được Decaware đề xuất [31].....	40
Hình 3.10 Floorplan thiết kế	40
Hình 3.11 Layout lớp trên của Tag.....	41
Hình 3.12 Layout lớp dưới của Tag	41
Hình 3.13 Layout lớp trên của Anchor.....	41
Hình 3.14 Layout lớp dưới của Anchor	41
Hình 3.15 Board Tag	42

Hình 3.16 Board Anchor	43
Hình 3.17 Vỏ hộp Tag	44
Hình 3.18 Vỏ hộp Anchor	44
Hình 3.19 Ảnh minh họa ảnh hưởng của bức xạ không mong muốn đến phổ phát UWB [31]	44
Hình 3.20 Bố cục chi tiết của hộp Tag	45
Hình 3.21 Bố cục chi tiết của hộp Anchor	45
Hình 3.22 Tác động của vật cản đối với đường truyền tín hiệu trong định vị	45
Hình 3.23 Đặc tính bức xạ đo được của anten UWB trong mặt phẳng đo hợp lý [31]	46
Hình 3.24 Đặc tính bức xạ đo được của anten UWB trong mặt phẳng đo không hợp lý [31]	46
Hình 3.25 Lắp đặt Anchor trên tường	47
Hình 3.26 Không gian triển khai	47
Hình 3.27 Board Tag thực tế	47
Hình 3.28 Board Anchor thực tế	47
Hình 4.1 Tổ chức phần mềm và các kênh trao đổi dữ liệu trong hệ thống	48
Hình 4.2 Quy trình khởi động của firmware node định vị	49
Hình 4.3 Kiến trúc Firmware	49
Hình 4.4 Quy trình cập nhập firmware của Bootloader	52
Hình 4.5 Sơ đồ tổ chức vùng nhớ	53
Hình 4.6 Tổng quan về nguyên lý luân phiên vùng lưu trữ giữa hai sector Flash	55
Hình 4.7 Luồng xử lý khởi tạo, ghi nối tiếp và chuyển đổi sector	55
Hình 4.8 Trình tự thực hiện phép đo khoảng cách DS-TWR giữa Tag và Anchor ...	58
Hình 4.9 Luồng trạng thái tương ứng với chế độ Tag và Anchor	59
Hình 4.10 Cấu trúc chu kỳ ranging DS-TWR sử dụng phân chia khe thời gian TDMA	59
Hình 4.11 Quy trình định vị UWB-IMU ban đầu	62
Hình 4.12 Mô hình toán của hệ thống	63
Hình 4.13 Quy trình thuật toán UKF	70
Hình 4.14 Quy trình định vị sau khi mở rộng mô hình đo khoảng cách	71
Hình 4.15 Sample của tín hiệu UWB trong trường hợp NLOS [28]	73
Hình 4.16 Sample của tín hiệu UWB trong trường hợp LOS [28]	73
Hình 4.17 Quy trình phát hiện thiết bị BLE	77

Hình 4.18 Quy trình thiết lập phiên kết nối BLE.....	78
Hình 4.19 Quy trình trao đổi dữ liệu BLE	78
Hình 4.20 Quy trình kết thúc phiên làm việc BLE	79
Hình 4.21 Định dạng khung truyền thống nhất.....	80
Hình 4.22 Cơ chế chuyển tiếp và xử lý message trong khối truyền thông BLE.....	81
Hình 4.23 Bố cục các chức năng trong giao diện của phần mềm	82
Hình 4.24 Luồng khởi tạo và kết nối thiết bị	83
Hình 4.25 Luồng vận hành và giám sát hệ thống.....	84
Hình 4.26 Luồng ghi nhận dữ liệu và quản lý lịch sử.....	85
Hình 5.1 Kết nối Tag và máy tính	86
Hình 5.2 Bố trí thu thập dữ liệu	86
Hình 5.3 Môi trường thu thập dữ liệu	86
Hình 5.4 Quy trình mô phỏng	87
Hình 5.5 Sơ đồ định vị trục x, y	88
Hình 5.6 Sơ đồ định vị trục x	88
Hình 5.7 Sơ đồ định vị trục y	89
Hình 5.8 Mô hình kết nối phần cứng đo năng lượng tiêu thụ của mạch với Joulescope JS220	90
Hình 5.9 Kết quả đo khi Anchor ở chế độ Stanby	90
Hình 5.10 Kết quả đo khi Anchor ở chế độ discovery (sleep state).....	91
Hình 5.11 Kết quả đo khi Anchor ở chế độ ranging.	91
Hình 5.12 Giao diện truy quét thiết bị xung quanh.....	92
Hình 5.13 Giao diện thông tin và trạng thái thiết bị	93
Hình 5.14 Giao diện giám sát định vị trong thời gian thực.....	94
Hình 5.15 Giao diện thiết lập cấu hình thông số.....	94
Hình 5.16 Giao diện theo dõi log hệ thống và lưu trữ phiên hoạt động	95
Hình 5.17 Anchor được bố trí trên giá đỡ	97
Hình 5.18 Xe mô hình 1:10 gắn board Tag	97
Hình 5.19 Không gian thực nghiệm.....	97
Hình 5.20 Kết quả định vị đại diện cho quỹ đạo 1 tại sân thử nghiệm.....	98
Hình 5.21 Sai lệch giữa quỹ đạo ước lượng và tham chiếu của quỹ đạo 1	98
Hình 5.22 Kết quả định vị đại diện cho quỹ đạo 2 tại sân thử nghiệm.....	99
Hình 5.23 Sai lệch giữa quỹ đạo ước lượng và tham chiếu của quỹ đạo 2.....	99
Hình 5.24 Kết quả thực nghiệm với layout 4 Anchor tại phòng học	101

Hình 5.25 Kết quả thực nghiệm theo trục X và Y với layout 4 Anchor tại phòng học	101
Hình 5.26 Sai lệch giữa quỹ đạo ước lượng và tham chiếu của quỹ đạo.....	102
Hình 5.27 Lắp đặt Anchor trên tường	103
Hình 5.28 Không gian triển khai.....	103
Hình 5.29 Kết quả thực nghiệm với layout 6 Anchor tại phòng học	104
Hình 5.30 Kết quả thực nghiệm theo trục X và Y với layout 6 Anchor tại phòng học	104
Hình 5.31 Sai lệch giữa quỹ đạo ước lượng và tham chiếu của quỹ đạo.....	105

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 So sánh các công nghệ định vị.....	7
Bảng 2.6 Đặc tính và ảnh hưởng của một số vật liệu đến tín hiệu UWB	12
Bảng 2.10 Đặc điểm của cảm biến UWB	19
Bảng 2.11 Đặc điểm của các loại cảm biến khác	19
Bảng 3.1 Yêu cầu hệ thống	24
Bảng 3.2 Lựa chọn phần cứng	25
Bảng 3.3 Bảng ước tính dòng tiêu thụ cực đại từng thành phần.....	26
Bảng 3.4 Bảng cấu hình chân cho IC MAX17048	29
Bảng 3.5 Bảng thông số của IC BQ24075	30
Bảng 3.6 Cấu hình chế độ dòng sạc	31
Bảng 3.7 Tính toán giá trị cho trạng thái lần đầu.....	33
Bảng 3.8 Tính toán giá trị trạng thái sau khi nhấn lần 1.	34
Bảng 3.9 Tính toán giá trị trạng thái sau khi nhấn lần 2	35
Bảng 3.10 Thông số bộ ổn áp cho hệ thống.....	36
Bảng 3.11 Cặp giá trị điện trở hồi tiếp điển hình theo điện áp đầu ra.	36
Bảng 3.12 Bảng thông số của IC TPS63070.....	37
Bảng 3.13 Bảng ước tính dòng hoạt động và khả năng chịu tải của đường dây.....	39
Bảng 3.14 Thành phần chi tiết trên board Tag.	42
Bảng 3.15 Thành phần chi tiết trên board Anchor.	43
Bảng 4.1 Kiến trúc thực thi và đồng bộ hóa tài nguyên bằng FreeRTOS.....	50
Bảng 4.2 Cấu trúc dữ liệu trong sector	56
Bảng 4.3 Nhóm thông tin có trong Metadata.....	56
Bảng 4.4 Vai trò của các lớp trong quá trình thu thập khoảng cách	57
Bảng 5.1 Bảng kết quả đo đặc tiêu thụ năng lượng thực tế của mạch.....	91
Bảng 5.4 Các chỉ số đánh giá độ chính xác định vị	95
Bảng 5.5 Bố cục sân không gian thực nghiệm.....	97
Bảng 5.6 Kết quả sai số định vị trên hai quỹ đạo tại sân thử nghiệm.....	100
Bảng 5.7 Bố cục không gian phòng học thực nghiệm	101
Bảng 5.8 Kết quả sai số định vị với layout 4 anchor tại phòng học	102
Bảng 5.9 Bố cục 6 Anchor tại phòng học thử nghiệm	103
Bảng 5.10 Kết quả sai số định vị với layout 6 anchor tại phòng học	105
Bảng 5.11 Tổng hợp sai số định vị theo môi trường, cấu hình Anchor và phương pháp	106

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

AoA	<u>A</u> ngle <u>o</u> f <u>A</u> rrival
ALOHA	<u>A</u> dditive <u>L</u> inks <u>O</u> n-line <u>A</u> utomated <u>A</u> vailability
BLE	<u>B</u> luetooth <u>L</u> ow <u>E</u> nergy
CC	<u>C</u> onstant <u>C</u> urrent
CDMA	<u>C</u> ode <u>D</u> ivision <u>M</u> ultiple <u>A</u> ccess
CIR	<u>C</u> hannel <u>I</u> mpulse <u>R</u> esponse
CPU	<u>C</u> entral <u>P</u> rocessing <u>U</u> nit
CRC	<u>C</u> yclic <u>R</u> edundancy <u>C</u> heck
CSMA	<u>C</u> arrier <u>S</u> ense <u>M</u> ultiple <u>A</u> ccess
CSMA/CA	<u>C</u> arrier <u>S</u> ense <u>M</u> ultiple <u>A</u> ccess with <u>C</u> ollision <u>A</u> voidance
CSMA/CD	<u>C</u> arrier <u>S</u> ense <u>M</u> ultiple <u>A</u> ccess with <u>C</u> ollision <u>D</u> etection
CV	<u>C</u> onstant <u>V</u> oltage
DIP	<u>D</u> ual <u>I</u> n-line <u>P</u> ackage
DS-TWR	<u>D</u> ouble- <u>S</u> ided <u>T</u> wo-Way <u>R</u> anging
EKF	<u>E</u> xtended <u>K</u> alman <u>F</u> ilter
EMI	<u>E</u> lectro <u>m</u> agnetic <u>I</u> nterference
FCC	<u>F</u> ederal <u>C</u> ommunications <u>C</u> ommission
FDMA	<u>F</u> requency <u>D</u> ivision <u>M</u> ultiple <u>A</u> ccess
FPC	<u>F</u> lexible <u>P</u> rinted <u>C</u> ircuit
GNSS	<u>G</u> lobal <u>N</u> avigation <u>S</u> atellite <u>S</u> ystem
GND	<u>G</u> round
GPS	<u>G</u> lobal <u>P</u> ositioning <u>S</u> ystem
I2C	<u>I</u> nter- <u>I</u> ntegrated <u>C</u> ircuit
IEEE	<u>I</u> nstitute of <u>E</u> lectrical and <u>E</u> lectronics <u>E</u> ngineers
IMU	<u>I</u> nertial <u>M</u> easurement <u>U</u> nit
KB	<u>K</u> ilo <u>b</u> yte
LOS	<u>L</u> ine <u>o</u> f <u>S</u> ight
MAC	<u>M</u> edium <u>A</u> ccess <u>C</u> ontrol
MCU	<u>M</u> icro <u>c</u> ontroller <u>U</u> nit
NLOS	<u>N</u> on- <u>L</u> ine <u>o</u> f <u>S</u> ight
NMOS	<u>N</u> egative-channel <u>M</u> etal- <u>O</u> xide- <u>S</u> emiconductor
PCB	<u>P</u> rinted <u>C</u> ircuit <u>B</u> oard
PDaA	<u>P</u> hase <u>D</u> ifference <u>o</u> f <u>A</u> rrival

PF	<u>P</u>article <u>F</u>ilter
PMOS	<u>P</u>ositive-channel <u>M</u>etal-<u>O</u>xide-<u>S</u>emiconductor
RAM	<u>R</u>andom <u>A</u>ccess <u>M</u>emory
RF	<u>R</u>adio <u>F</u>requency
RFID	<u>R</u>adio <u>F</u>requency <u>I</u>dentification
RMS	<u>R</u>oot <u>M</u>ean <u>S</u>quare
RSSI	<u>R</u>eceived <u>S</u>ignal <u>S</u>trength <u>I</u>ndicator
RTLS	<u>R</u>ea<u>L</u>-<u>T</u>ime <u>L</u>ocation <u>S</u>ystem
SPI	<u>S</u>erial <u>P</u>eripheral <u>I</u>nterface
SRAM	<u>S</u>tatic <u>R</u>andom <u>A</u>ccess <u>M</u>emory
SS-TWR	<u>S</u>ingle-<u>S</u>ided <u>T</u>wo-<u>W</u>ay <u>R</u>anging
SWD	<u>S</u>erial <u>W</u>ire <u>D</u>ebug
TDMA	<u>T</u>ime <u>D</u>ivision <u>M</u>ultiple <u>A</u>ccess
TDofA	<u>T</u>ime <u>D</u>ifference <u>o</u>f <u>A</u>rrival
ToF	<u>T</u>ime <u>o</u>f Flight
TWR	<u>T</u>wo-<u>W</u>ay <u>R</u>anging
UART	<u>U</u>niversal <u>A</u>synchronous <u>R</u>eceⁱver-<u>T</u>ransmitter
UKF	<u>U</u>nscented <u>K</u>alman <u>F</u>ilter
USB-C	<u>U</u>niversal <u>S</u>erial <u>B</u>us Type-<u>C</u>
UT	<u>U</u>nscented <u>T</u>ransform
UWB	<u>U</u>ltra-<u>W</u>ide<u>b</u>and

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Lí do chọn đề tài

Sự phát triển của các hệ thống xe tự hành, robot dịch vụ và các ứng dụng theo dõi đối tượng trong thời gian thực đã làm gia tăng nhu cầu định vị chính xác trong môi trường trong nhà. Trong các hệ thống này, thông tin vị trí đóng vai trò nền tảng để phương tiện và robot xác định vị trí hiện tại, lập kế hoạch di chuyển, điều hướng đến mục tiêu, tránh va chạm cũng như theo dõi đối tượng một cách liên tục. Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống định vị có độ chính xác cao, ổn định và tin cậy trong môi trường trong nhà vẫn là một bài toán kỹ thuật còn nhiều thách thức.

Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS/ GNSS từ lâu đã là giải pháp tiêu chuẩn cho bài toán xác định vị trí ngoài trời, song hiệu năng của nó suy giảm nghiêm trọng khi đưa vào môi trường trong nhà. Các nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng tín hiệu GNSS bị suy hao đáng kể tùy theo chất liệu vật cản: công trình bê tông cốt thép làm suy giảm tín hiệu ở mức đặc biệt lớn, trong khi tường thông thường cũng gây suy hao khoảng 25 dB. Hệ quả là các máy thu GNSS thông thường được thiết kế cho ứng dụng ngoài trời không thể hoạt động đúng trong nhà do không ước lượng chính xác được độ trễ mã tín hiệu từ các vệ tinh riêng lẻ, từ đó làm mất khả năng định vị. Ngay cả khi tín hiệu vệ tinh còn có thể thu được, sai số định vị RMS đo được trong thực nghiệm vẫn ở mức dưới 5 mét với công trình tường gỗ và dưới 10 mét với hầu hết công trình gạch và bê tông, hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu của các hệ thống tự hành trong không gian hẹp.

Do đó, nhu cầu định vị trong nhà cần được đáp ứng bằng các công nghệ vô tuyến hoạt động độc lập với tín hiệu vệ tinh. Trong bối cảnh đó, nhiều công nghệ đã được đề xuất và triển khai thực tế, mỗi công nghệ đều có những đặc điểm kỹ thuật và giới hạn riêng. Xét riêng về yêu cầu của hệ thống định vị theo thời gian thực cho xe tự hành hoạt động trong không gian hẹp, các tiêu chí nổi bật nhất cần được đảm bảo là độ chính xác cao, sự ổn định và tần số cập nhật đủ nhanh để phản ánh chuyển động tức thời của đối tượng. Đây là những tiêu chí mà các thực nghiệm đối sánh trực tiếp trong môi trường trong nhà cho thấy sai số của hệ thống WiFi lên tới hơn 6 mét, còn BLE cũng chỉ đạt độ chính xác hơn WiFi khoảng 44%, không đủ cho phần lớn ứng dụng định vị chính xác.

Trong số các công nghệ trên, công nghệ Ultra-Wideband tiếp cận bài toán này theo một nguyên lý hoàn toàn khác, thay vì dựa vào cường độ tín hiệu thu, UWB xác định khoảng cách bằng cách đo trực tiếp thời gian lan truyền của xung vô tuyến cực

ngắn. Cách tiếp cận này cho phép phân biệt được tín hiệu đến thẳng và tín hiệu phản xạ ngay trong điều kiện môi trường phức tạp. Trong nghiên cứu "An Experimental Evaluation of Indoor Localization in Autonomous Mobile Robots" được công bố trên tạp chí Sensors năm 2025, Khoshrangbaf và các cộng sự đã triển khai và đánh giá thực nghiệm ba công nghệ định vị trong nhà gồm WiFi, BLE và UWB trên nền tảng robot tự hành. Đối với hệ thống UWB sử dụng bốn điểm neo được bố trí trong khu vực có diện tích khoảng 431 m², kết quả thực nghiệm cho thấy sai số cực đại khi theo dõi robot tĩnh nhỏ hơn 13,1 cm và khi theo dõi robot di động nhỏ hơn 28,9 cm. So với BLE và WiFi được đánh giá trong cùng điều kiện, sai số định vị giảm lần lượt khoảng 88% và 93%, cho thấy UWB có khả năng đáp ứng tốt các ứng dụng định vị trong nhà yêu cầu độ chính xác cao. Kết quả này phản ánh một đặc tính kỹ thuật phù hợp cho bài toán cụ thể mà đề tài hướng tới.

Chính vì vậy, đề tài "Thiết kế và chế tạo hệ thống định vị thời gian thực sử dụng công nghệ Ultra Wide Band (UWB) ứng dụng cho robot tự hành" được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bo mạch định vị tích hợp hoàn chỉnh, bao gồm cả phần cứng và phần mềm, có khả năng cung cấp tọa độ thời gian thực cho xe tự hành hoặc các đối tượng di động trong không gian trong nhà, với định hướng triển khai và kiểm thử thực tế trong môi trường trong nhà, phòng thí nghiệm hoặc không gian dân dụng.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một mô hình định vị UWB hoạt động ổn định trong thực tế, có khả năng xác định tọa độ thời gian thực của xe tự hành hoặc đối tượng di động trong không gian hẹp với độ chính xác cao và độ trễ thấp.

Về phần cứng, đề tài hướng tới hoàn thiện sơ đồ nguyên lý và layout PCB, tập trung vào việc lựa chọn linh kiện phù hợp, tối ưu đường chạy tín hiệu số tốc độ cao, quản lý nhiệt và phân bố phủ đồng nhằm đảm bảo khả năng chống nhiễu điện từ và tính khả thi trong gia công thủ công. Nghiên cứu, phân tích môi trường lắp đặt và điều chỉnh bài trí các điểm đặt cho hợp lý.

Về phần mềm, đề tài xây dựng một hệ thống nhúng dùng chung cho cả Tag và Anchor, lập trình và phân tích dữ liệu số, điều chỉnh các thông số cần thiết để cải thiện quá trình định vị.

Về thuật toán định vị, hệ thống phát triển giải pháp xác định vị trí theo thời gian thực dựa trên sự phối hợp giữa công nghệ UWB và cảm biến quán tính. Bên cạnh

việc cung cấp thông tin vị trí liên tục, thuật toán còn được thiết kế để nâng cao độ tin cậy và khả năng thích ứng với các điều kiện hoạt động thực tế.

1.3. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài hướng đến việc nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống định vị trong nhà sử dụng công nghệ Ultra-Wideband (UWB), đáp ứng yêu cầu xác định vị trí theo thời gian thực với độ chính xác cao. Trên cơ sở đó, hệ thống được phát triển đồng bộ từ phần cứng, hệ thống nhúng đến phần mềm giám sát, bảo đảm khả năng thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu định vị một cách ổn định.

Bên cạnh việc xây dựng hệ thống hoàn chỉnh, đề tài tập trung nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu năng định vị trong môi trường trong nhà, bao gồm tổ chức truyền thông giữa các thiết bị, xử lý dữ liệu đo khoảng cách, giảm ảnh hưởng của nhiễu và các điều kiện truyền không lý tưởng. Hệ thống được kiểm chứng thông qua các thử nghiệm thực tế nhằm đánh giá độ chính xác, tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng định vị trong nhà.

Phạm vi nghiên cứu:

Môi trường hoạt động: không gian dân dụng, phòng thí nghiệm, phòng y tế,..

Phạm vi hoạt động: 10×10 m, có khả năng mở rộng theo số lượng Anchor.

Sai số ổn định: ± 10 cm.

Tần số cập nhật dữ liệu: tối thiểu 50 Hz.

1.4. Nội dung thực hiện

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN: Trình bày bối cảnh nghiên cứu, lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và phạm vi thực hiện của đồ án.

CHƯƠNG 2 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Tổng hợp các cơ sở lý thuyết liên quan đến hệ thống định vị trong nhà, công nghệ UWB, các phương pháp đo khoảng cách và thuật toán được sử dụng làm nền tảng cho quá trình thiết kế và phát triển hệ thống.

CHƯƠNG 3 – THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI PHẦN CỨNG: Mô tả quá trình thiết kế và chế tạo phần cứng của hệ thống, từ việc xác định yêu cầu, lựa chọn linh kiện, thiết kế mạch và PCB đến lắp ráp, kiểm tra và hoàn thiện thiết bị.

CHƯƠNG 4 – TRIỂN KHAI PHẦN MỀM HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ: Tập trung vào việc xây dựng firmware, triển khai thuật toán định vị, tổ chức truyền thông giữa các thiết bị và phát triển phần mềm giám sát phục vụ vận hành hệ thống.

CHƯƠNG 5 – KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ: Đánh giá hiệu năng của hệ thống thông qua các kết quả mô phỏng, thử nghiệm và đo kiểm thực tế, từ đó phân tích khả năng đáp ứng các yêu cầu của đề tài.

CHƯƠNG 6 – KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN: Tổng kết những kết quả đạt được, chỉ ra các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng nghiên cứu, phát triển nhằm hoàn thiện hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về hệ thống định vị cho xe tự hành

2.1.1. Vai trò của hệ thống định vị thời gian thực đối với xe tự hành

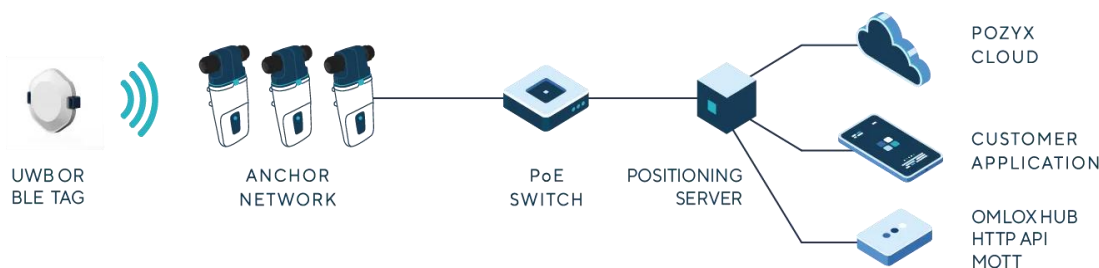
Hệ thống định vị thời gian thực, hay Real-Time Locating System (RTLS), là hệ thống có khả năng xác định và cập nhật vị trí của đối tượng trong một khu vực xác định. Khác với các hệ thống chỉ nhận biết sự hiện diện của đối tượng tại một điểm hoặc một vùng, RTLS duy trì thông tin tọa độ trong quá trình đối tượng chuyển động.

Đối với xe tự hành, thông tin vị trí phản ánh trạng thái không gian của phương tiện tại từng thời điểm và là một trong những dữ liệu đầu vào quan trọng của quá trình vận hành. Khi được cập nhật liên tục, dữ liệu này cho phép theo dõi chuyển động, đánh giá mức độ bám quỹ đạo và hỗ trợ các chức năng điều hướng. Chất lượng thông tin vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhận biết trạng thái của xe trong không gian làm việc.

Trong môi trường ngoài trời, vị trí của phương tiện thường được xác định bằng các hệ thống vệ tinh như GNSS. Tuy nhiên, trong môi trường trong nhà, tín hiệu vệ tinh bị suy hao và che khuất. Điều này làm giảm độ chính xác hoặc khiến bộ thu không thể duy trì kết quả định vị. Vì vậy, xe tự hành hoạt động trong nhà cần sử dụng các hệ thống định vị cục bộ dựa trên hạ tầng và tín hiệu phù hợp với phạm vi hoạt động.

2.1.2. Mô hình triển khai RTLS thực tế

Trong thực tế, RTLS được triển khai thành một chuỗi xử lý hoàn chỉnh. Mô hình phổ biến gồm ba thành phần: thiết bị định vị gắn trên đối tượng (Tag), hạ tầng tham chiếu trong khu vực (Anchor) và khối truyền thông phụ. Cấu trúc này được ứng dụng trong nhà máy, kho vận, bệnh viện và các khu vực cần theo dõi tài sản hoặc phương tiện theo thời gian thực.



Hình 2.1 Kiến trúc hệ thống định vị RTLS của Pozyx [22]

Pozyx là một ví dụ gần với mô hình được nghiên cứu trong đề tài. Hệ thống sử dụng các Tag gắn trên đối tượng, mạng Anchor bố trí trong khu vực, khối xử lý vị trí

Bảng 2.1 So sánh các công nghệ định vị

Công nghệ	Nguyên lý thường dùng	Ưu điểm	Hạn chế
GPS/GNSS	Định vị bằng tín hiệu vệ tinh	Phù hợp ngoài trời, vùng phủ rộng	Hoạt động kém trong nhà, sai số lớn khi bị che khuất
Wi-Fi	RSSI, fingerprinting, ToF	Tận dụng hạ tầng sẵn có, chi phí triển khai thấp	Sai số lớn, phụ thuộc môi trường và mật độ access point
BLE	RSSI, beacon, AoA	Tiêu thụ điện thấp, dễ triển khai, chi phí thấp	RSSI không ổn định, độ chính xác hạn chế nếu không dùng AoA
RFID	Nhận dạng hoặc định vị tầm gần	Đơn giản, chi phí thấp	Phạm vi ngắn, khó định vị liên tục cho đối tượng di động
UWB	ToF, TWR, DS-TWR, TDoA	Độ chính xác cao, phù hợp RTLS trong nhà	Chi phí phần cứng cao, độ chính xác phụ thuộc vào môi trường truyền sóng.

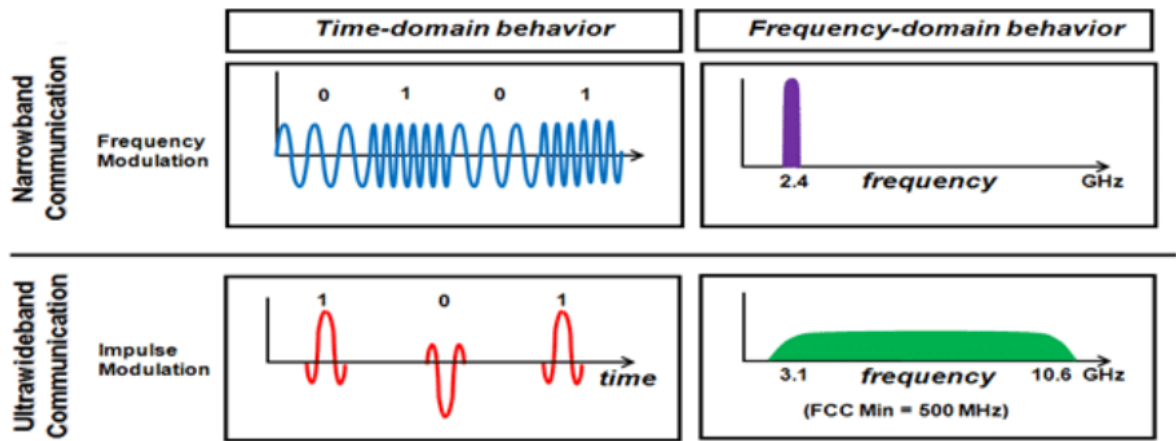
Trong các công nghệ trên, Wi-Fi và BLE có ưu điểm về chi phí và khả năng triển khai, nhưng độ chính xác thường bị ảnh hưởng bởi môi trường khi dựa trên RSSI. RFID phù hợp hơn với nhận dạng hoặc định vị tầm gần. GPS/GNSS phù hợp cho ngoài trời nhưng không phải lựa chọn tốt cho môi trường trong nhà. UWB nổi bật hơn trong các ứng dụng RTLS yêu cầu độ chính xác cao nhờ khả năng đo dựa trên thời gian truyền tín hiệu, do đó phù hợp để nghiên cứu và triển khai trong hệ thống định vị cục bộ.

2.2. Cơ sở định vị bằng công nghệ UWB

2.2.1. Khái niệm Ultra-Wideband

Ultra-Wideband là công nghệ truyền thông vô tuyến sử dụng xung tín hiệu có độ rộng rất ngắn trong miền thời gian, dẫn đến tín hiệu chiếm dụng băng thông rất lớn trong miền tần số. Theo IEEE và FCC, một hệ thống được phân loại là UWB khi băng thông chiếm dụng đạt tối thiểu 500 MHz hoặc tương đương trên 20% tần số trung tâm.

Khác với các hệ thống vô tuyến truyền thông (Wi-Fi, Bluetooth), UWB không dựa trên sóng mang liên tục để truyền dữ liệu. Thay vào đó, thông tin được truyền bằng chuỗi xung ngắn, cho phép hệ thống làm việc chủ yếu trong miền thời gian. Đây là nền tảng giúp UWB thực hiện đo thời gian lan truyền sóng một cách trực tiếp.



Hình 2.3 Bảng so sánh hình thái sóng trong miền thời gian và tần số giữa UWB và các công nghệ định vị phổ biến [15]

Để đảm bảo tính tương thích giữa các thiết bị, theo tiêu chuẩn IEEE 802.15.4a, lớp PHY của UWB được quy định với các thông số chính:

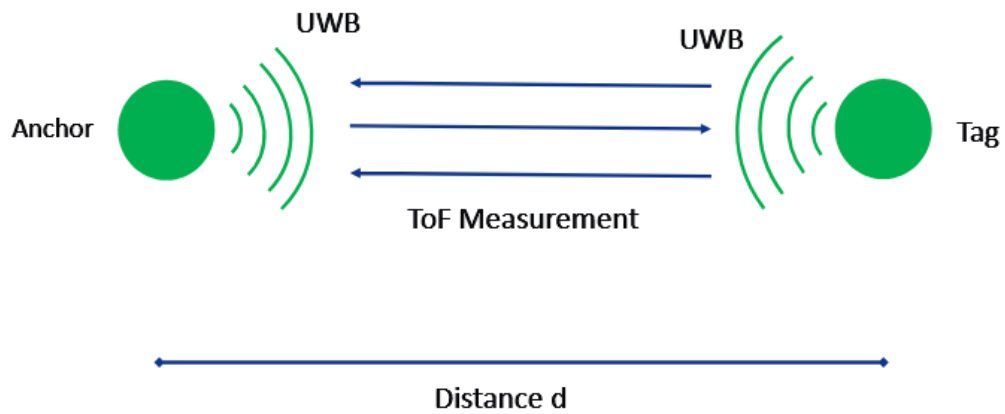
- Số kênh: 16 channel, được đánh số từ 0 đến 15.
- Tần số trung tâm: từ 499,2 MHz đến khoảng 9,5 GHz, tùy channel.
- Băng thông channel: chủ yếu là 499,2 MHz; một số channel có băng thông 1081,6 MHz, 1331,2 MHz hoặc khoảng 1355 MHz.
- Tần số lặp xung trung bình: 3,9 MHz, 15,6 MHz hoặc 62,4 MHz, thường được gọi tương ứng là PRF 4 MHz, 16 MHz và 64 MHz.
- Tốc độ truyền dữ liệu: từ 110 kbps đến 27,24 Mbps.
- Độ dài preamble: từ 16 đến 4096 symbol.
- Phương pháp điều chế: kết hợp BPM và BPSK.

Các thông số trên cho phép UWB hỗ trợ nhiều cấu hình truyền thông khác nhau, đồng thời duy trì khả năng đồng bộ thời gian và đo khoảng cách chính xác.

2.2.2. Nguyên lý hoạt động

UWB khai thác trực tiếp khả năng đo thời gian lan truyền của sóng vô tuyến ToF để xác định khoảng cách giữa các thiết bị. Dựa trên nguyên lý cơ bản này, các hệ thống UWB có thể được triển khai theo nhiều mô hình khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể về độ chính xác, quy mô mạng, mức tiêu thụ năng lượng và độ phức tạp của hạ tầng.

Về bản chất, mọi mô hình triển khai UWB đều dựa trên việc xác định mối quan hệ thời gian giữa các tín hiệu phát và thu. Sự khác biệt giữa các mô hình nằm ở cách tổ chức trao đổi gói tin, số lượng thiết bị tham gia đo, cũng như mức độ đồng bộ thời gian cần thiết trong hệ thống.



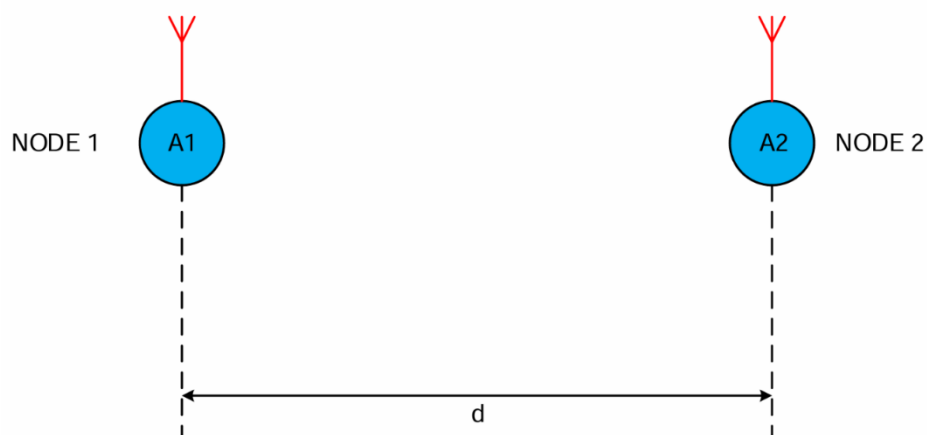
Hình 2.4 Mô hình triển khai UWB [17]

2.2.3. Sai số và đặc tính truyền sóng UWB

Trong hệ thống định vị UWB, độ chính xác của phép đo khoảng cách phụ thuộc đáng kể vào đặc tính lan truyền của tín hiệu giữa thiết bị phát và thiết bị thu. Trong môi trường thực tế, tín hiệu không chỉ truyền theo đường trực tiếp mà còn có thể bị phản xạ, nhiễu xạ, tán xạ hoặc xuyên qua các vật cản. Các hiện tượng này làm thay đổi biên độ, thời điểm đến và hình dạng của tín hiệu thu, từ đó ảnh hưởng đến việc xác định thời gian truyền và khoảng cách giữa các thiết bị.

2.2.3.1. Direct path, multipath và first path

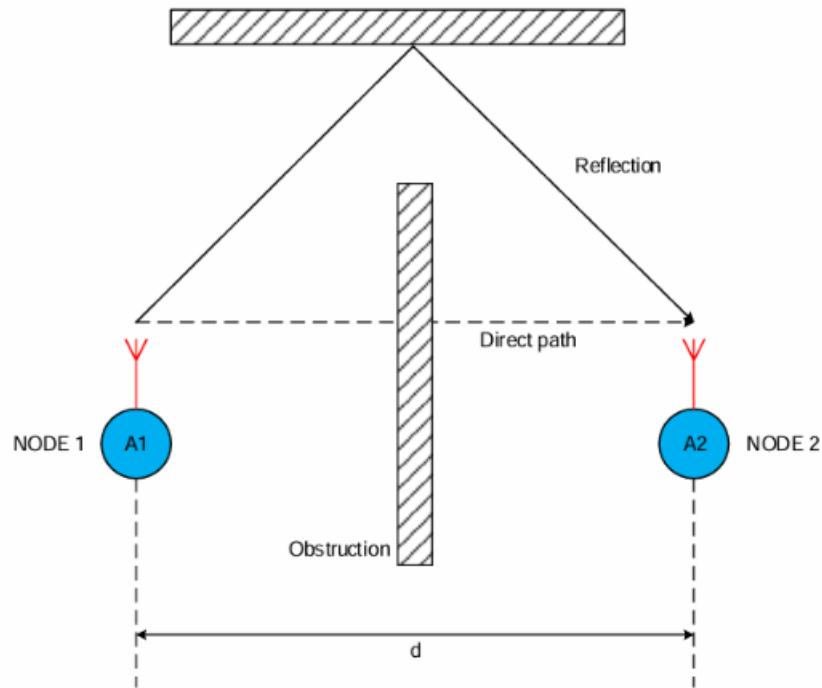
Trong quá trình truyền sóng UWB, tín hiệu từ bộ phát có thể đến bộ thu thông qua nhiều đường truyền khác nhau. Thành phần truyền trực tiếp từ bộ phát đến bộ thu, không trải qua phản xạ, được gọi là direct path. Trong điều kiện lý tưởng, môi trường không có vật cản, direct path thường là thành phần đến sớm nhất và có vai trò quan trọng trong việc xác định thời gian truyền tín hiệu.



Hình 2.5 Đường truyền trực tiếp giữa hai thiết bị UWB [28]

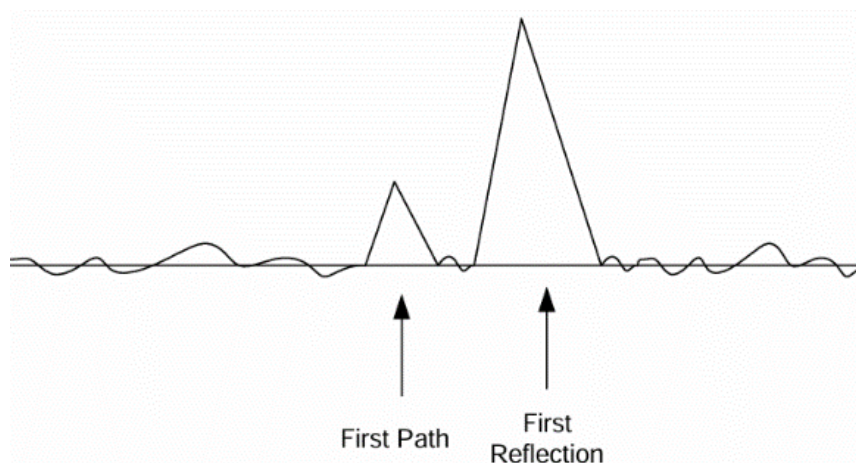
Ngoài đường truyền trực tiếp, tín hiệu còn có thể bị phản xạ, nhiễu xạ hoặc tán xạ bởi tường, trần nhà, sàn, đồ nội thất và các vật thể kim loại. Các thành phần tín hiệu đến bộ thu theo những đường truyền khác nhau này được gọi chung là multipath.

Do chiều dài đường truyền lớn hơn direct path, các thành phần multipath thường đến trễ hơn và có biên độ khác nhau tùy thuộc vào đặc tính của môi trường.



Hình 2.6 Hiện tượng đa đường truyền trong môi trường có vật cản [28]

Trong đáp ứng xung kênh truyền, thành phần tín hiệu đến đầu tiên được gọi là first path. Khi đường truyền trực tiếp tồn tại và được phát hiện chính xác, first path tương ứng với direct path. Các đỉnh xuất hiện sau đó thường là các thành phần phản xạ của tín hiệu. Tuy nhiên, một tín hiệu phản xạ có thể có biên độ lớn hơn first path do direct path bị suy hao hoặc do đặc tính phản xạ của môi trường. Vì vậy, đỉnh tín hiệu lớn nhất không nhất thiết là thành phần đến đầu tiên.



Hình 2.7 First path và các thành phần phản xạ trong đáp ứng xung kênh truyền [28]

Đối với hệ thống định vị UWB, việc xác định đúng first path có ý nghĩa quan trọng vì thời điểm xuất hiện của thành phần này được sử dụng để ước lượng thời gian truyền và khoảng cách giữa các thiết bị. Nếu bộ thu nhầm một thành phần phản xạ

thành first path, thời gian truyền đo được sẽ lớn hơn giá trị thực, từ đó gây sai số trong kết quả đo khoảng cách.

2.2.3.2. Điều kiện LOS và NLOS

Dựa trên sự tồn tại của đường truyền trực tiếp, môi trường truyền sóng UWB được chia thành hai trường hợp là Line of Sight (LOS) và Non-Line of Sight (NLOS).

Trong điều kiện LOS, giữa bộ phát và bộ thu tồn tại đường truyền trực tiếp không bị che khuất. Khi đó, thành phần direct path thường tương ứng với first path của tín hiệu thu, cho phép xác định thời gian truyền với sai số nhỏ. Khoảng cách giữa hai thiết bị được ước lượng theo:

$$d = c \times t_p \quad (2.2)$$

Trong đó d là khoảng cách, c là vận tốc truyền sóng điện từ và t_p là thời gian truyền của tín hiệu.

Trong điều kiện NLOS, direct path bị che khuất hoặc suy giảm mạnh bởi tường, kim loại, cơ thể người hoặc các vật cản khác. Bộ thu khi đó có thể phát hiện tín hiệu xuyên vật cản, tín hiệu nhiễu xạ hoặc một thành phần multipath đến muộn hơn. Thời gian truyền đo được có thể được biểu diễn:

$$\hat{t}_p = t_p + \Delta t_{NLOS} \quad (2.3)$$

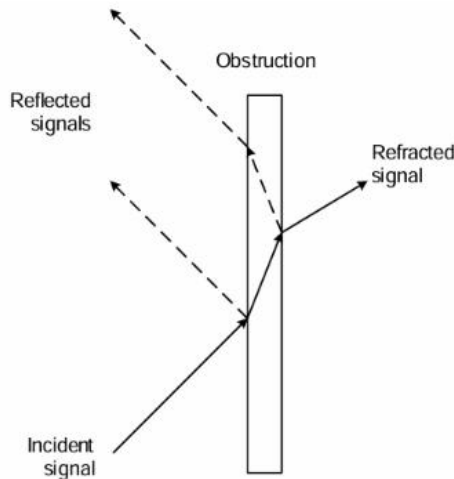
Do đó, khoảng cách ước lượng là:

$$\hat{d} = c \times \hat{t}_p + c \times \Delta t_{NLOS} \quad (2.4)$$

Với $\Delta t_{NLOS} > 0$ là độ trễ phát sinh do che khuất và lan truyền đa đường. Vì vậy, sai số khoảng cách:

$$e_d = \hat{d} - d = c \times \Delta t_{NLOS} \quad (2.5)$$

Có thể thấy e_d thường mang giá trị dương, nghĩa là khoảng cách đo được lớn hơn khoảng cách thực tế.



Hình 2.8 Hiện tượng phản xạ và khúc xạ tín hiệu UWB khi gặp vật cản [28]

Mức độ ảnh hưởng của NLOS phụ thuộc vào đặc tính điện từ, độ dày, độ ẩm và cấu trúc của vật cản. Các vật liệu chứa nhiều nước như cơ thể người thường hấp thụ và làm suy hao tín hiệu UWB mạnh, trong khi gỗ hoặc thạch cao thường gây suy hao thấp hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi tín hiệu vẫn xuyên qua vật cản, biên độ và thời điểm đến của tín hiệu vẫn có thể bị thay đổi, từ đó làm giảm độ chính xác của phép đo.

Bảng 2.6 Đặc tính và ảnh hưởng của một số vật liệu đến tín hiệu UWB

Vật liệu	Hằng số điện môi (ϵ_r)	Chỉ số khúc xạ ($n \approx \sqrt{\epsilon_r}$)	Ảnh hưởng đến UWB
Bê tông đặc	7,5	2,73	Suy hao cao, dễ gây NLOS
Bê tông rỗng	3	1,73	Suy hao trung bình
Tường thạch cao	2	1,41	Suy hao thấp, vẫn cho tín hiệu xuyên qua
Cơ thể người	51	7,14	Hấp thụ mạnh, dễ gây che khuất
Gỗ dán	2	1,41	Suy hao thấp
Nước	80	8,94	Hấp thụ rất mạnh đối với tín hiệu UWB

2.2.3.3. Các chỉ số chất lượng tín hiệu UWB

Ngoài giá trị khoảng cách, bộ thu UWB còn cung cấp một số thông số phản ánh chất lượng tín hiệu nhận được. Các chỉ số này giúp đánh giá độ tin cậy của phép đo và mức độ ảnh hưởng của nhiễu hoặc hiện tượng multipath.

Công suất tín hiệu thu, ký hiệu P_{RX} , biểu thị tổng năng lượng của tín hiệu nhận được, bao gồm direct path và các thành phần multipath. Trong khi đó, công suất first path, ký hiệu P_{FP} , phản ánh năng lượng của thành phần tín hiệu đến đầu tiên.

Độ chênh lệch giữa hai đại lượng này được xác định bởi:

$$\Delta P = P_{RX,dBm} - P_{FP,dBm} \quad [dB] \quad (2.7)$$

Giá trị ΔP lớn cho thấy phần năng lượng của các thành phần đến sau chiếm ưu thế, thường liên quan đến môi trường có nhiều phản xạ hoặc multipath.

Bên cạnh đó, tỷ số tín hiệu trên nhiễu được dùng để đánh giá mức độ nổi bật của tín hiệu so với nền nhiễu:

$$SNR = 10\log_{10} \frac{P_{signal}}{P_{noise}} \text{ [dB]} \quad (2.8)$$

SNR càng lớn thì tín hiệu càng dễ được phát hiện. Tuy nhiên, SNR cao không đồng nghĩa chắc chắn với điều kiện LOS, vì tín hiệu phản xạ trong môi trường NLOS vẫn có thể có biên độ lớn.

Một thông tin quan trọng khác là đáp ứng xung kênh truyền, hay Channel Impulse Response (CIR). Theo APS006 của Qorvo [26], CIR mô tả sự phân bố của các thành phần tín hiệu theo thời gian và có thể biểu diễn tổng quát như sau:

$$h(t) = \sum_{k=0}^{K-1} \alpha_k \delta(t - \tau_k) \quad (2.9)$$

Trong đó, α_k và τ_k lần lượt là biên độ và độ trễ của đường truyền thứ k , K là tổng số đường truyền. Thông qua CIR có thể quan sát vị trí first path, các đỉnh multipath và mức nhiễu nền.

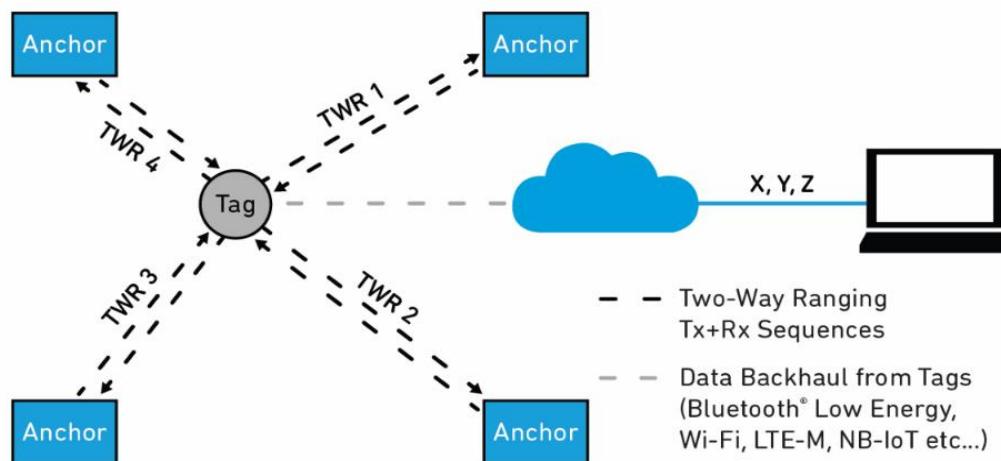
Ngoài ra, biên độ first path, mức nhiễu và số lượng preamble symbol được tích lũy cũng được sử dụng để đánh giá độ ổn định của tín hiệu. Trong thực tế, các chỉ số này thường được kết hợp thay vì sử dụng riêng lẻ. Phương pháp sử dụng chúng để phân loại điều kiện LOS/NLOS sẽ được trình bày trong Chương 3.

2.2.4. Các mô hình đo khoảng cách

2.2.4.1. Two-Way Ranging (TWR)

Two-Way Ranging là phương pháp đo khoảng cách dựa trên việc trao đổi gói tin hai chiều giữa hai thiết bị UWB. Khoảng cách được suy ra từ thời gian khứ hồi của tín hiệu, sau khi loại bỏ thời gian xử lý nội bộ của thiết bị phản hồi.

Ưu điểm cốt lõi của TWR là không yêu cầu đồng bộ tuyệt đối giữa đồng hồ của hai thiết bị, giúp giảm đáng kể độ phức tạp phần cứng và phần mềm. Tuy nhiên, tùy theo cách tổ chức trao đổi gói tin, TWR được chia thành hai biến thể chính: Single-Sided TWR (SS-TWR) và Double-Sided TWR (DS-TWR).



Hình 2.9 Mô hình đo khoảng cách TWR [25]

- **Single-Sided Two-Way Ranging (SS-TWR)**

Trong SS-TWR, thiết bị khởi tạo (Initiator) gửi một tín hiệu đến thiết bị phản hồi (Responder). Sau khi nhận được tín hiệu, Responder phản hồi lại sau một khoảng thời gian xử lý cố định hoặc đã được cấu hình trước.

Initiator đo tổng thời gian khứ hồi của tín hiệu và trừ đi thời gian xử lý của Responder để ước lượng thời gian lan truyền, từ đó tính toán khoảng cách.

Tuy nhiên, SS-TWR nhạy cảm với sai lệch clock giữa hai thiết bị. Nếu tần số clock của Initiator và Responder không ổn định hoặc bị trôi, sai số đo có thể tăng đáng kể, đặc biệt trong các hệ thống yêu cầu độ chính xác cao.

- **Double-Sided Two-Way Ranging (DS-TWR)**

DS-TWR được phát triển nhằm khắc phục nhược điểm về sai lệch clock của SS-TWR. Trong mô hình này, hai thiết bị trao đổi ít nhất ba gói tin, cho phép cả hai bên cùng tham gia vào quá trình đo thời gian.

Thông qua việc đo và trao đổi các timestamp ở cả hai phía, hệ thống có thể bù trừ sai lệch clock giữa các thiết bị, từ đó cải thiện đáng kể độ chính xác của phép đo ToF.

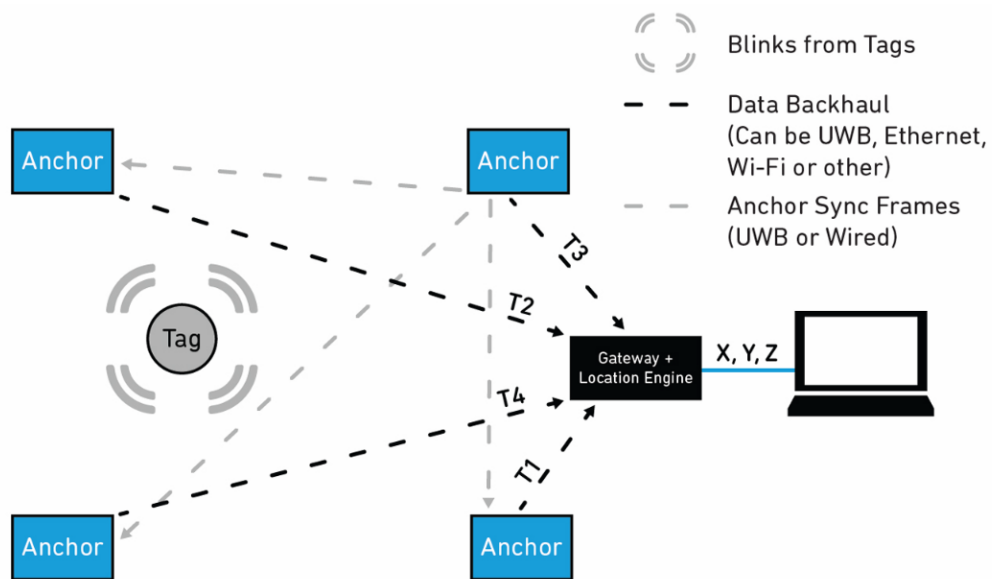
Thông qua việc đo và trao đổi các timestamp ở cả hai phía, hệ thống có thể bù trừ sai lệch clock giữa các thiết bị, từ đó cải thiện đáng kể độ chính xác của phép đo ToF. Đổi lại là tăng số lượng gói tin và độ trễ, với phương pháp thông thường thì cần khoảng $3 \times N$ message với N là số lượng Anchor.

DS-TWR là phương pháp được sử dụng phổ biến trong các chip UWB thương mại, đặc biệt trong các ứng dụng định vị chính xác ở mức centimet.

2.2.4.2. Time Difference of Arrival (TDoA)

Time Difference of Arrival là mô hình triển khai UWB thường được sử dụng trong các hệ thống định vị quy mô lớn với nhiều Anchor cố định. Trong mô hình này, thiết bị cần định vị phát một gói tin UWB, và nhiều Anchor thu tín hiệu đó gần như đồng thời.

Thay vì đo thời gian lan truyền tuyệt đối, hệ thống xác định sự chênh lệch thời gian tín hiệu đến giữa các Anchor. Từ các sai khác này, vị trí của Tag được suy ra thông qua các thuật toán định vị dựa trên giao điểm của các hyperbol thời gian. Điểm cốt lõi của TDoA là yêu cầu các Anchor phải được đồng bộ thời gian với độ chính xác rất cao, thường thông qua đồng hồ chuẩn hoặc mạng đồng bộ chuyên dụng.

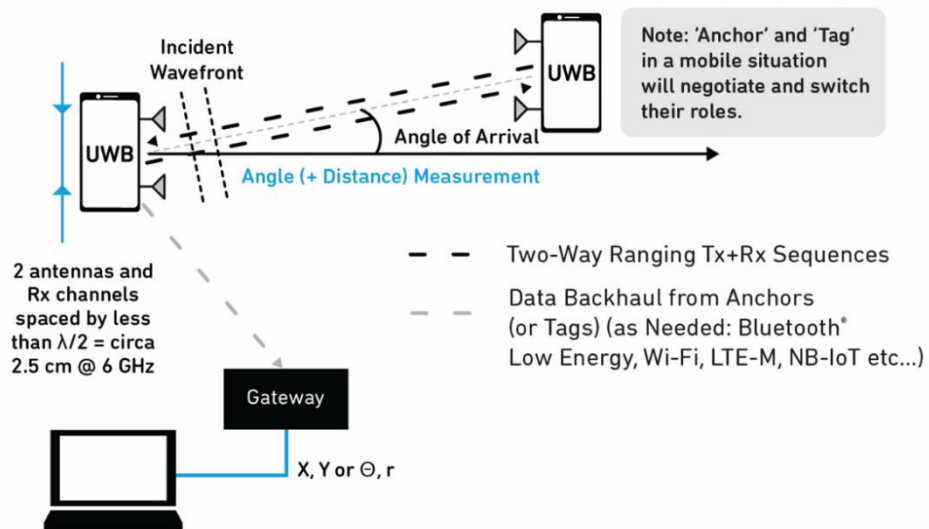


Hình 2.10 Mô hình đo khoảng cách TdoA [25]

2.2.4.3. Phase Difference of Arrival (PDoA)

Phase Difference of Arrival là mô hình đo dựa trên sự chênh lệch pha của tín hiệu UWB khi được thu tại các anten hoặc các điểm thu khác nhau. Khoảng cách hoặc góc đến của tín hiệu được suy ra từ mối quan hệ giữa pha tín hiệu và bước sóng.

So với ToF hoặc TDoA, PDoA phụ thuộc mạnh vào đặc tính pha và tần số, do đó yêu cầu phần cứng có độ ổn định cao và hiệu chuẩn chính xác. Do đó PDoA ít phổ biến hơn TWR và TDoA trong các hệ thống UWB thương mại, nhưng đóng vai trò quan trọng trong các giải pháp định vị nâng cao.



Hình 2.11 Mô hình đo khoảng cách PdoA [25]

2.2.5. Cơ chế truy nhập kênh và lập lịch truyền nhận trong hệ thống UWB nhiều Anchor

2.2.5.1. Vai trò của lớp MAC trong hệ thống UWB nhiều Anchor

Trong hệ thống định vị UWB nhiều Anchor, một Tag cần đo khoảng cách với nhiều Anchor để thu thập đủ dữ liệu phục vụ quá trình ước lượng vị trí. Với các phương pháp đo khoảng cách như DS-TWR, một phiên đo thường gồm nhiều gói tin trao đổi theo trình tự, ví dụ Poll, Response và Final. Các gói tin này được sử dụng để ghi nhận timestamp tại Tag và Anchor, từ đó tính toán thời gian truyền tín hiệu.

Khi nhiều Anchor hoặc nhiều Tag cùng hoạt động trong một khu vực, các thiết bị có thể phát sinh nhu cầu truyền nhận trong cùng thời điểm. Nếu không có cơ chế điều phối, các gói tin có thể va chạm, làm mất timestamp và khiến phiên đo khoảng cách không hợp lệ. Ngược lại, nếu các phiên đo được thực hiện tuần tự nhưng không có lịch đo hợp lý, chu kỳ cập nhật vị trí sẽ tăng khi số lượng Anchor mở rộng. Vì vậy, lớp MAC được sử dụng để điều phối quyền truy nhập kênh truyền, quy định thiết bị nào được truyền, truyền vào thời điểm nào và sử dụng tài nguyên truyền thông nào.

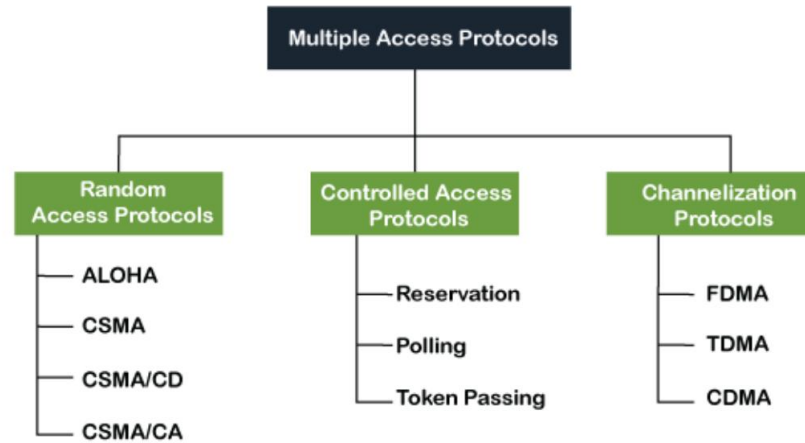
2.2.5.2. Các nhóm cơ chế truy nhập kênh ở lớp MAC

Các cơ chế đa truy nhập trong hệ thống truyền thông, hay Multiple Access Protocols, được sử dụng để điều phối nhiều thiết bị cùng chia sẻ một môi trường truyền dẫn. Các cơ chế này thường được phân thành ba nhóm chính: truy nhập ngẫu nhiên, truy nhập có điều khiển và phân kênh.

Nhóm truy nhập ngẫu nhiên gồm các cơ chế như ALOHA, CSMA, CSMA/CD và CSMA/CA, trong đó thiết bị chủ động quyết định thời điểm truyền và có thể cần xử lý va chạm hoặc tránh va chạm.

Nhóm truy nhập có điều khiển gồm các cơ chế như reservation, polling và token passing, trong đó quyền truyền được điều phối thông qua đặt trước tài nguyên, thăm dò thiết bị hoặc truyền token.

Nhóm phân kênh gồm FDMA, TDMA và CDMA, trong đó tài nguyên truyền thông được chia theo tần số, thời gian hoặc mã.



Hình 2.12 Phân loại các giao thức đa truy nhập trong mạng truyền thông [40]

Đối với hệ thống định vị UWB nhiều Anchor sử dụng DS-TWR, yêu cầu quan trọng là giảm va chạm gói tin và duy trì chu kỳ cập nhật vị trí ổn định. Do đó, các cơ chế thuộc nhóm phân kênh phù hợp hơn cho luồng đo khoảng cách chính, vì chúng cho phép tổ chức tài nguyên truyền nhận theo quy tắc xác định. Trong phạm vi đề tài, TDMA được sử dụng để lập lịch các phiên đo khoảng cách giữa Tag và từng Anchor theo các khe thời gian, trong khi CDMA được xem xét thông qua việc sử dụng preamble code để phân biệt hoặc phân nhóm tín hiệu giữa các Anchor trong hệ thống UWB.

2.2.5.3. TDMA trong lập lịch đo khoảng cách UWB

TDMA là cơ chế phân chia truy nhập theo thời gian, trong đó quá trình truyền nhận được chia thành các khe thời gian riêng biệt. Mỗi khe thời gian được cấp cho một Anchor, một Tag hoặc một phiên đo cụ thể. Trong hệ thống định vị UWB nhiều Anchor, TDMA có thể được sử dụng để lập lịch cho Tag lần lượt đo khoảng cách với từng Anchor theo một thứ tự xác định.

Ưu điểm của TDMA là giảm khả năng va chạm gói tin và giúp hệ thống dự đoán được thời gian hoàn thành một chu kỳ đo. Điều này đặc biệt quan trọng đối với hệ thống định vị thời gian thực, vì chu kỳ đo ảnh hưởng trực tiếp đến tần số cập nhật vị trí của xe tự hành. Tuy nhiên, khi số lượng Anchor tăng, tổng thời gian của một chu kỳ TDMA cũng tăng theo. Vì vậy, việc lựa chọn số lượng Anchor tham gia đo, độ

dài khe thời gian và thứ tự đo cần được thiết kế phù hợp với yêu cầu cập nhật vị trí của hệ thống.

2.2.5.4. CDMA và vai trò của preamble code trong UWB

CDMA là cơ chế phân chia truy nhập theo mã, trong đó các tín hiệu được phân biệt dựa trên mã khác nhau. Về nguyên lý, CDMA cho phép nhiều thiết bị cùng sử dụng chung một dải tần, trong khi phía thu có thể phân biệt tín hiệu dựa vào mã tương ứng. Trong các hệ thống UWB, cơ chế phân chia theo mã có thể được nghiên cứu và ứng dụng để hỗ trợ nhiều node cùng hoạt động trong một môi trường truyền thông.

Trong gói tin UWB, preamble là phần tín hiệu đầu gói được sử dụng để hỗ trợ phát hiện gói tin, đồng bộ thời gian và nhận dạng tín hiệu ở phía thu. Các thiết bị UWB có thể được cấu hình sử dụng các preamble code khác nhau. Do đó, trong hệ thống nhiều Anchor, preamble code có thể được sử dụng như một cơ chế phân chia theo mã ở tầng vật lý, hỗ trợ phân biệt tín hiệu giữa các node hoặc giữa các nhóm Anchor khác nhau.

Trong phạm vi đề tài, CDMA được xem xét theo hướng sử dụng preamble code để phân nhóm Anchor. Cách tổ chức này cho phép các nhóm Anchor được gán các mã khác nhau, từ đó hỗ trợ quá trình nhận dạng tín hiệu và giảm ảnh hưởng giữa các nhóm truyền thông UWB. Việc sử dụng preamble code không thay thế vai trò lập lịch của TDMA, mà cung cấp thêm một chiều phân chia tài nguyên theo mã bên cạnh phân chia theo thời gian.

2.3. Cơ sở thuật toán kết hợp cảm biến

2.3.1. Tổng quan về kết hợp cảm biến

Trong các hệ thống định vị, việc sử dụng một loại cảm biến đơn lẻ thường khó đáp ứng đồng thời các yêu cầu về độ chính xác, tần số cập nhật và khả năng hoạt động ổn định trong các điều kiện thực tế. Do đó, kết hợp cảm biến đã trở thành một giải pháp quan trọng nhằm tích hợp và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn cảm biến để nâng cao hiệu quả định vị với độ chính xác, tần số cập nhật và khả năng hoạt động ổn định hơn cao hơn so với khi sử dụng từng cảm biến riêng lẻ.

Đề tài sử dụng UWB là cảm biến chính. Để lựa chọn cảm biến phù hợp, tiến hành phân tích đặc điểm của từng loại.

Bảng 2.10 Đặc điểm của cảm biến UWB

Ưu điểm	Hạn chế
- Định vị tuyệt đối với độ chính xác cao trong môi trường trong nhà (điều kiện LOS). - Không xảy ra hiện tượng sai số tích lũy theo thời gian.	- Tần số cập nhật thấp và không ổn định (khoảng 10–20 Hz), khó theo dõi được chuyển động nhanh. - Sai số tăng trong môi trường NLOS hoặc xảy ra hiện tượng đa đường.

Bảng 2.11 Đặc điểm của các loại cảm biến khác

Cảm biến	Ưu điểm	Hạn chế
 IMU	- Tần số cập nhật cao và ổn định (100–1000 Hz). - Cung cấp gia tốc và vận tốc góc, phản ánh liên tục trạng thái chuyển động.	- Sai số tích lũy theo thời gian. - Không cung cấp vị trí tuyệt đối.
 Lidar	- Cung cấp thông tin khoảng cách và cấu trúc môi trường. - Hỗ trợ định vị và xây dựng bản đồ.	- Có thể bị trôi trong quá trình định vị. - Hiệu quả định vị giảm ở không gian ít đặc trưng (hành lang dài, tường trơn).
 Camera	- Thu nhận nhiều thông tin môi trường. - Hỗ trợ định vị và nhận dạng đặc trưng.	- Có thể bị trôi trong quá trình định vị. - Phụ thuộc điều kiện môi trường, dễ bị che khuất.

Từ bảng phân tích, IMU được lựa chọn để kết hợp với UWB nhờ khả năng bù đắp nhược điểm tần số cập nhật không ổn định của UWB, trong khi UWB cung cấp vị trí tuyệt đối khắc phục hiện tượng trôi của IMU theo thời gian.

2.3.2. Bài toán kết hợp cảm biến

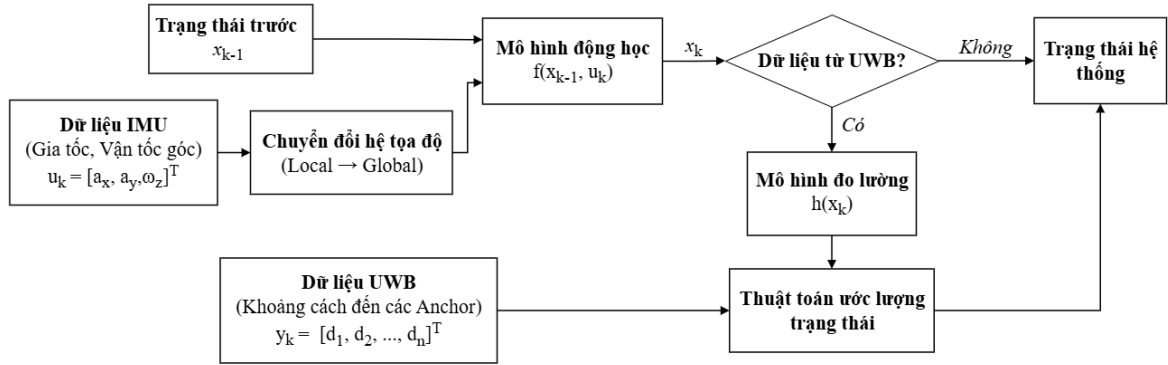
2.3.2.1. Tổng quan bài toán

Mục tiêu của hệ thống là xác định liên tục trạng thái chuyển động của robot tự hành trong môi trường. Các đại lượng cần xác định không thể được đo trực tiếp và đầy đủ bởi một cảm biến duy nhất. Trong đó, IMU cung cấp thông tin về gia tốc và vận tốc góc của robot, trong khi UWB cung cấp khoảng cách từ robot đến các Anchor cố định. Vì vậy, cần xây dựng một thuật toán có khả năng kết hợp đồng thời thông tin từ hai cảm biến để tìm ra trạng thái của hệ thống.

Trong bài toán này, tập hợp các đại lượng cần xác định được gọi là trạng thái của hệ thống. Vector trạng thái hệ thống được xác định như sau:

$$x = [p^G, v^G, \psi^G, b_a, b_g]^T \quad (2.12)$$

Trong đó p^G là vị trí của robot, v^G là vận tốc, ψ là góc quay và b_a, b_g là bias của IMU. Đây là các đại lượng cần được xác định liên tục trong quá trình robot di chuyển.



Hình 2.13 Sơ đồ tổng quan bài toán kết hợp cảm biến UWB và IMU

Việc xác định trạng thái của robot từ dữ liệu IMU và UWB được gọi là bài toán ước lượng trạng thái. Trong hệ thống này, dữ liệu IMU được sử dụng để dự đoán trạng thái của robot thông qua mô hình động học, giúp duy trì kết quả định vị liên tục giữa hai lần cập nhật UWB. Khi có dữ liệu UWB mới, mô hình đo lường được sử dụng để chuyển đổi trạng thái dự đoán thành khoảng cách dự đoán từ robot đến các Anchor. Các khoảng cách dự đoán này được so sánh với khoảng cách đo thực tế từ UWB để hiệu chỉnh lại trạng thái, nhằm giảm sai số tích lũy do nhiễu và bias của IMU. Như vậy, mô hình động học và mô hình đo lường phối hợp với nhau để thực hiện quá trình ước lượng trạng thái của hệ thống.

2.3.2.2. Lựa chọn phương pháp

Đối với bài toán hợp nhất dữ liệu cảm biến, nhiều phương pháp đã được đề xuất như Complementary Filter, Extended Kalman Filter (EKF), Unscented Kalman Filter (UKF) và Particle Filter (PF). Mỗi phương pháp có ưu điểm và phạm vi ứng dụng khác nhau tùy thuộc vào đặc tính của hệ thống và yêu cầu của bài toán.

Trong hệ thống định vị UWB–IMU, mô hình động học và mô hình đo lường đều có tính phi tuyến. EKF xử lý phi tuyến bằng phép tuyến tính hóa thông qua ma trận Jacobian nên độ chính xác có thể giảm khi mức độ phi tuyến lớn, trong khi PF cần tài nguyên tính toán cao và khó đáp ứng yêu cầu thời gian thực trên hệ thống nhúng.

UKF sử dụng phép biến đổi Unscented để lan truyền trực tiếp các điểm sigma qua mô hình phi tuyến mà không cần tính ma trận Jacobian, nhờ đó đạt độ chính xác cao hơn EKF đối với các hệ phi tuyến nhưng vẫn đảm bảo tải nguyên tính toán thấp hơn so với PF. Vì vậy, UKF được lựa chọn làm thuật toán hợp nhất dữ liệu trong đề tài này.

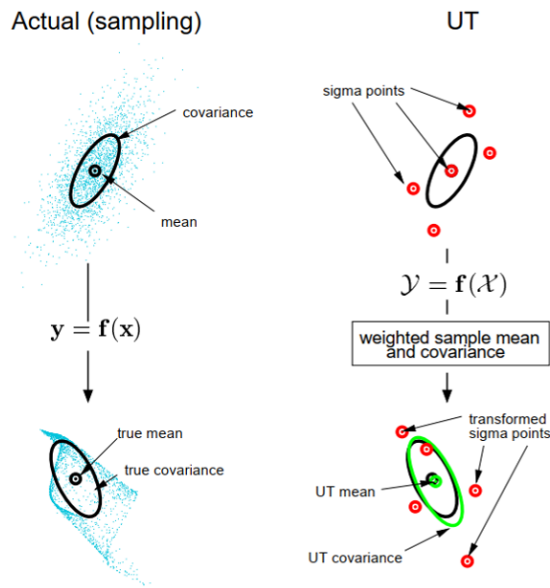
2.3.3. Bộ lọc Unscented Kalman Filter

2.3.3.1. Tổng quan về Unscented Kalman Filter

UKF là thuật toán ước lượng trạng thái cho các hệ thống phi tuyến, được Julier và Uhlmann đề xuất dựa trên phép biến đổi Unscented. Thuật toán sử dụng phép biến đổi Unscented để xử lý tính phi tuyến trong quá trình ước lượng trạng thái.

2.3.3.2. Nguyên lý hoạt động của UKF - Phép biến đổi Unscented

Phép biến đổi Unscented là phương pháp dùng để ước lượng giá trị trung bình và ma trận hiệp phương sai của một trạng thái sau khi đi qua một hàm phi tuyến [6]. Quy trình thực hiện Unscented được minh họa trong hình dưới. Cho trạng thái đầu vào x , mục tiêu của UT là xác định giá trị trung bình và ma trận hiệp phương sai của đầu ra $y = f(x)$.



Hình 2.14 Nguyên lý lan truyền phân bố của Unscented Transform qua hàm phi tuyến [6]

Thay vì lan truyền trực tiếp giá trị trung bình và ma trận hiệp phương sai qua hàm phi tuyến, UT xây dựng một tập các điểm sigma đại diện cho phân bố của trạng thái. Các điểm sigma này được lan truyền độc lập qua hàm phi tuyến, sau đó được kết hợp lại để tính toán giá trị trung bình và ma trận hiệp phương sai sau biến đổi.

Giả sử x có giá trị trung bình $\bar{x}$ và ma trận hiệp phương sai P_x . Từ hai đại lượng này, UT xây dựng tập χ gồm $2L + 1$ điểm vector sigma $\chi^{(i)}$ theo công thức:

$$\begin{aligned}
\chi^{(0)} &= \bar{x}, \\
\chi^{(i)} &= \bar{x} + \left(\sqrt{(L + \lambda)P_x} \right)_i, \quad i = 1 \rightarrow L \\
\chi^{(i)} &= \bar{x} - \left(\sqrt{(L + \lambda)P_x} \right)_{i-L}, \quad i = L + 1 \rightarrow 2L
\end{aligned} \tag{2.13}$$

Trong đó, $\lambda = \alpha^2(L + \kappa) - L$ là tham số tỷ lệ được sử dụng để xác định vị trí của các điểm sigma. Các tham số α , β và κ được lựa chọn theo cấu hình của bộ lọc UKF, nội dung này sẽ được trình bày trong mục 4.4.1.3. Ký hiệu $\left(\sqrt{(L + \lambda)P_x} \right)_i$ biểu thị cột thứ i của ma trận căn bậc hai của $(L + \lambda)P_x$. Sau khi được tạo, các điểm sigma sẽ được lan truyền qua hàm phi tuyến của hệ thống.

$$\mathbf{y}^{(i)} = f(\chi^{(i)}), \quad i = 0, \dots, 2L \tag{2.14}$$

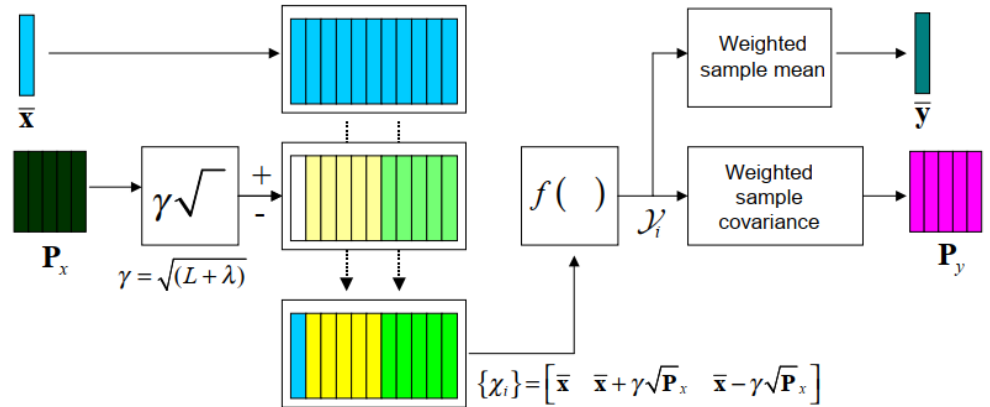
Sau khi hoàn tất quá trình lan truyền, giá trị trung bình và ma trận hiệp phương sai của đầu ra được tính bằng cách kết hợp các điểm sigma với trọng số tương ứng:

$$\begin{aligned}
\bar{y} &\approx \sum_{i=0}^{2L} W_i^{(m)} \mathbf{y}^{(i)} \\
P_y &\approx \sum_{i=0}^{2L} W_i^{(c)} (\mathbf{y}^{(i)} - \bar{y})(\mathbf{y}^{(i)} - \bar{y})^T
\end{aligned} \tag{2.15}$$

với các trọng số W_i được cho bởi:

$$\begin{aligned}
W_0^{(m)} &= \frac{\lambda}{(L + \lambda)} \\
W_0^{(c)} &= \frac{\lambda}{(L + \lambda)} + (1 - \alpha^2 + \beta) \\
W_i^{(m)} = W_i^{(c)} &= \frac{1}{2(L + \lambda)}; \quad i = 1, \dots, 2L.
\end{aligned} \tag{2.16}$$

Nhờ sử dụng tập điểm sigma để mô tả phân bố của trạng thái, UT có thể xấp xỉ giá trị trung bình và ma trận hiệp phương sai sau phép biến đổi phi tuyến với độ chính xác cao.



Hình 2.15 Sơ đồ khối phép biến đổi Unscented [6]

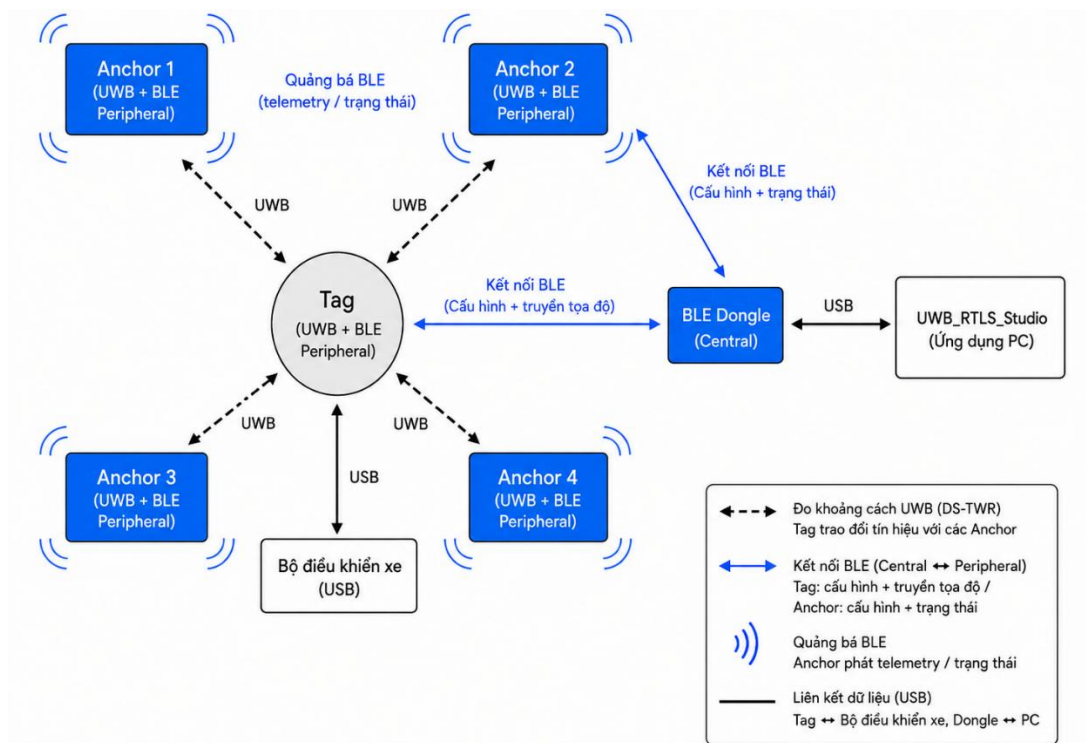
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI PHẦN CỨNG

3.1. Mô hình và phạm vi hệ thống

3.1.1. Mô hình tổng thể

Hệ thống được tổ chức quanh hai nhóm thiết bị định vị là Anchor và Tag. Các Anchor được lắp cố định tại những tọa độ đã biết để tạo hệ tham chiếu trong vùng hoạt động. Tag được gắn trên xe tự hành hoặc đối tượng cần theo dõi, chủ động trao đổi tín hiệu UWB với các Anchor để thu thập dữ liệu khoảng cách. Dữ liệu này được kết hợp với thông tin chuyển động từ IMU tại Tag nhằm ước lượng tọa độ hai chiều theo thời gian thực.

Một BLE Dongle đóng vai trò cầu nối giữa mạng thiết bị và máy tính. Phần mềm trên máy tính hỗ trợ cấu hình Tag và Anchor, giám sát trạng thái, hiển thị vị trí trên bản đồ và lưu dữ liệu thử nghiệm.



Hình 3.1 Mô hình triển khai hệ thống định vị UWB-RTLS

3.1.2. Yêu cầu thiết kế

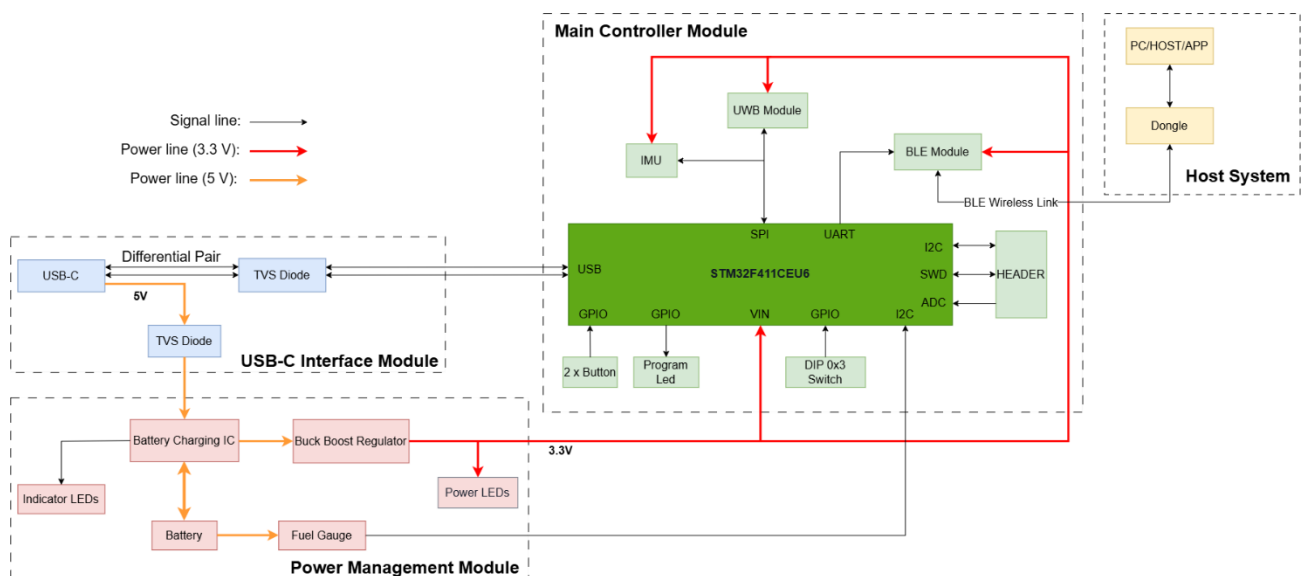
Từ mục tiêu xây dựng hệ thống định vị cho xe tự hành trong môi trường trong nhà, các yêu cầu chính được xác định như Bảng 3.1. Đây là cơ sở để lựa chọn kiến trúc hệ thống, linh kiện phần cứng và phương án triển khai phần mềm.

Bảng 3.1 Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu đặt ra	Định hướng thiết kế
Sai số định vị mục tiêu trong khoảng 0,10 m trong vùng làm việc, tần số cập nhật vị trí đạt 50 Hz	Sử dụng UWB để đo khoảng cách, kết hợp IMU và xử lý vị trí theo thời gian thực tại Tag
Hệ thống có cấu trúc đơn giản, thuận tiện chế tạo và bảo trì	Phát triển Tag và Anchor từ cùng một kiến trúc phần cứng cơ sở, mỗi thiết bị được điều chỉnh theo chức năng của từng vai trò
Thiết bị hỗ trợ nguồn ngoài và có khả năng hoạt động bằng pin ít nhất 3 giờ	Tích hợp mạch sạc, giám sát dung lượng pin, ổn áp và điều khiển đóng cắt nguồn
Cấu hình luôn được duy trì sau khi mất nguồn và có thể cập nhật nhiều lần	Lưu dữ liệu trong Flash của MCU và áp dụng cơ chế wear leveling
Thuận tiện cấu hình, giám sát và thu thập dữ liệu	Tích hợp BLE trên thiết bị và sử dụng BLE Dongle kết nối với máy tính qua USB
Cho phép nâng cấp phần mềm trong quá trình sử dụng	Xây dựng bootloader hỗ trợ cập nhật firmware qua BLE hoặc USB
Có khả năng mở rộng vùng định vị khi tăng số lượng Anchor	Cho phép cấu hình số lượng, định danh và tọa độ của các Anchor

3.2. Thiết kế phần cứng và lựa chọn linh kiện cho bo mạch

3.2.1. Sơ đồ khối phần cứng tổng thể của hệ thống định vị



Hình 3.2 Sơ đồ khối hệ thống phần cứng.

Trong đó:

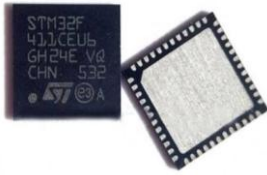
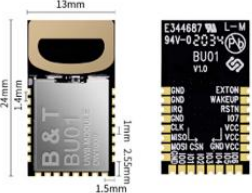
- Button: các nút nhấn Reset/User.
- Program Led/Indicator Leds: các đèn báo trạng thái.
- DIP Switch: dùng để thiết lập ID cho Anchor.
- Header: dùng để kết nối module bên ngoài và nạp chương trình cho MCU/BLE.

3.2.2. Tính toán và lựa chọn linh kiện

3.2.2.1. Lựa chọn phần cứng

Thiết kế phần cứng cho hệ thống RTLS là một bài toán phức tạp, đòi hỏi sự cân bằng tối ưu giữa năng lực xử lý toán học chuyên sâu, hiệu suất quản lý năng lượng và tính toàn vẹn của tín hiệu RF. Để đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí này, yêu cầu về phần cứng phía trên, cấu trúc linh kiện trên bo mạch được tối ưu hóa và lựa chọn dưới đây.

Bảng 3.2 Lựa chọn phần cứng

Phần cứng	Chi tiết
 Vi điều khiển STM32F411CEU6	• Bộ xử lý toán học FPU: Hỗ trợ xử lý nhanh các phép toán số thực, nâng cao hiệu quả thực thi thuật toán UKF. • Hiệu năng và Tài nguyên: Xung nhịp 100 MHz, Flash 512 KB và RAM 128 KB, đáp ứng yêu cầu xử lý và lưu trữ dữ liệu của hệ thống. • Giao tiếp ngoại vi: Hỗ trợ SPI và USB OTG, thuận tiện kết nối với module UWB và giao tiếp với máy tính.
 Module Ultra-Wideband BU01	• Nguyên lý hoạt động: Phát và thu các xung UWB để xác định thời gian truyền–nhận, từ đó tính khoảng cách với độ chính xác cao • Giao tiếp và bố trí mạch: Kết nối với vi điều khiển qua SPI, PCB cần đảm bảo thiết kế RF phù hợp để tối ưu hiệu suất truyền nhận
 Module BLE FSC-BT630	• Chức năng: Tách luồng dữ liệu cấu hình khỏi dữ liệu định vị, giúp hệ thống hoạt động ổn định. • Nền tảng: Sử dụng chip nRF52832, hỗ trợ Bluetooth 5.0 với mức tiêu thụ năng lượng thấp

 Cảm biến ICM-42688	• Hỗ trợ thuật toán: Cung cấp dữ liệu gia tốc và vận tốc góc để hỗ trợ thuật toán kết hợp cảm biến. • Đặc tính kỹ thuật: Độ nhiễu thấp, đáp ứng yêu cầu lấy mẫu tốc độ cao và độ trễ thấp.
 NRF52840 Dongle	• Chức năng: Đóng vai trò BLE Gateway, truyền nhận dữ liệu giữa máy tính và các thiết bị BLE, đồng thời hỗ trợ cấu hình và giám sát hệ thống.

3.2.2.2. Tính toán các giá trị linh kiện

a) Tính toán dung lượng pin

Dòng điện tiêu thụ của từng thành phần trong hệ thống được ước tính dựa trên các thông số được công bố trong datasheet của nhà sản xuất và đối chiếu với một số tài liệu kỹ thuật tham khảo. Các giá trị này được sử dụng để xác định dòng tải cực đại ước tính của hệ thống, làm cơ sở cho việc lựa chọn nguồn cấp và dung lượng pin phù hợp.

Bảng 3.3 Bảng ước tính dòng tiêu thụ cực đại từng thành phần

Thành phần	Dòng điện tiêu thụ ước tính (mA)
Module Ultra-Wideband BU01	~250
Module BLE FSC-BT630	~6.6
Vi điều khiển STM32F411CEU6	~20.7
Cảm biến ICM-42688	~0.05
LED/trở/tụ...	~5

Tổng dòng ước tính của mạch:

$$I_{total_EST} = I_{BU01} + I_{BLE} + I_{MCU} + I_{IMU} + I_{OTHER} = 250 + 6.6 + 20.7 + 0.05 + 5 = 282.35(mA)$$

Sau khi lựa chọn linh kiện và ước tính dòng tiêu thụ của từng thành phần, tổng dòng tải của hệ thống được xác định để làm cơ sở lựa chọn nguồn cấp phù hợp. Theo kết quả ước tính, tổng dòng tải cực đại khoảng 282 mA. Do đó, dòng tải thiết kế được lựa chọn là khoảng 300 mA nhằm bảo đảm khả năng cấp nguồn ổn định và có dự phòng cho các điều kiện hoạt động thực tế.

Hệ thống được thiết kế để hoạt động liên tục trong 3 giờ theo yêu cầu đề ra khi không sử dụng nguồn cấp ngoài. Dung lượng pin tối thiểu được xác định theo công thức:

$$C_{min} = I \times t = 300 \times 3 = 900(mAh) \quad (3.1)$$

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống, xét đến các yếu tố như hiệu suất mạch nguồn, dòng tiêu thụ đỉnh và suy giảm dung lượng pin theo thời gian, ta áp dụng hệ số an toàn 30%. Khi đó, dung lượng pin cần thiết kể là:

$$C_{bat} = C_{min} = 900 \times 1.3 = 1.170(mAh) \quad (3.2)$$

Do đó, pin cần có dung lượng định danh tối thiểu khoảng 1200(mAh) và được lựa chọn để đáp ứng yêu cầu năng lượng cho hệ thống.

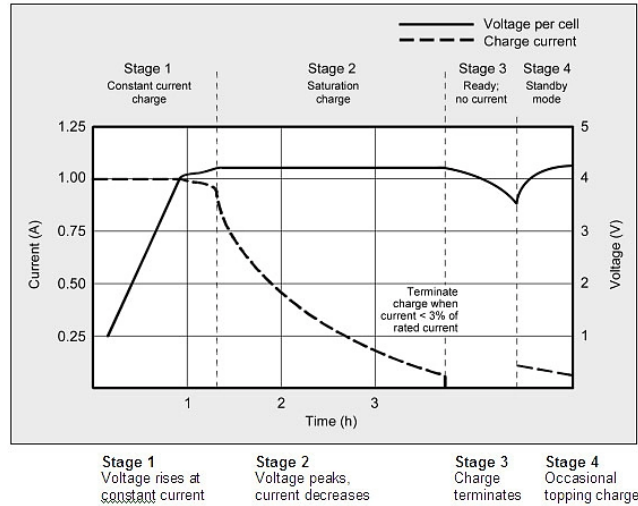
b) Tính toán thời gian sạc pin

Để đảm bảo an toàn và tuổi thọ pin Li-ion, dòng sạc không nên quá cao. Trong thiết kế này, hạn mức dòng sạc tiêu chuẩn được xem xét ở mức 0.5C. Thời gian sạc trong pha dòng không đổi – CC.

Công thức tính thời gian sạc trong pha CC:

$$t_{CC} = \frac{C_{bat}}{I_{charge}} \quad (3.3)$$

Theo Battery University [6], đối với pin Li-ion loại Energy Cell, dòng sạc khuyến nghị nằm trong khoảng 0.5C - 1C, trong đó nhiều nhà sản xuất khuyến nghị 0.8C hoặc thấp hơn nhằm kéo dài tuổi thọ pin.



Hình 3.3 Quá trình sạc pin Li-ion theo phương pháp CC–CV[6]

Do $0.5C = 0.5 \times 1200 = 600mA$ là mức sạc tối đa của pin. Vì vậy, trong đề tài lựa chọn dòng sạc là 500 mA (xấp xỉ 0.42C đối với pin 1200 mAh), vừa đáp ứng thời gian sạc hợp lý vừa hạn chế phát nhiệt và góp phần nâng cao tuổi thọ pin.

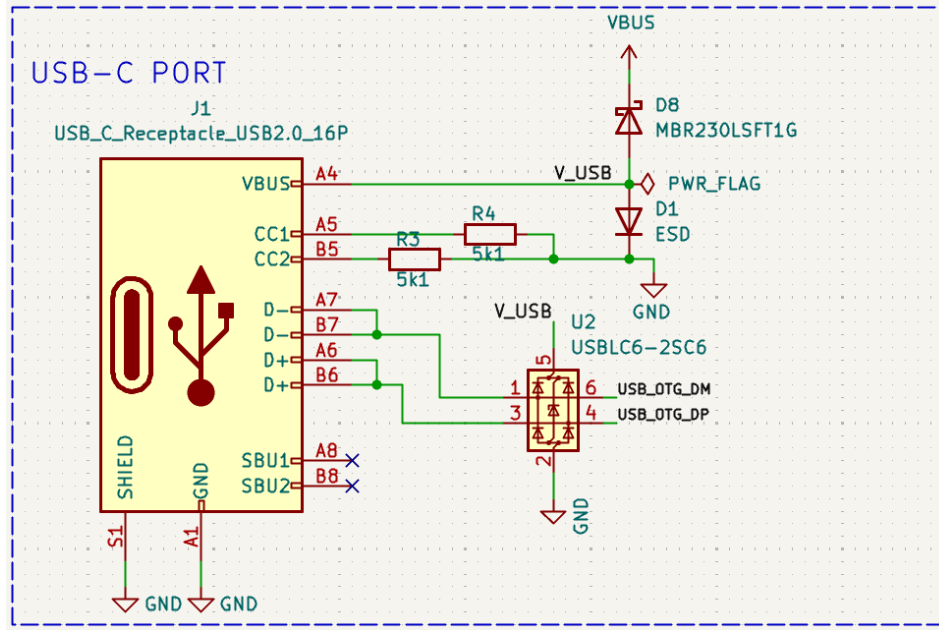
$$t_{0.5C} = \frac{1200}{500} = 2.4(h) \quad (3.4)$$

Pin Li-ion được sạc theo cơ chế CC – CV. Trong pha CC, pin được sạc với dòng điện gần như không đổi cho đến khi điện áp đạt mức giới hạn. Sau đó, bộ sạc chuyển

sang pha CV, trong đó điện áp được giữ ổn định và dòng sạc giảm dần đến ngưỡng kết thúc sạc. Theo tài liệu của Texas Instruments [16], pha CC thường chiếm khoảng 67% và pha CV chiếm khoảng 33% tổng thời gian sạc. Do đó, từ thời gian pha CC đã tính toán là 2.4 giờ, tổng thời gian sạc được ước lượng như sau:

$$t_{sac} = \frac{t_{0.5C}}{0.67} = \frac{2.4}{0.67} = 3.58(h) \quad (3.5)$$

c) Thiết kế nguồn đầu vào



Hình 3.4 Sơ đồ nguyên lý USB-C 2.0

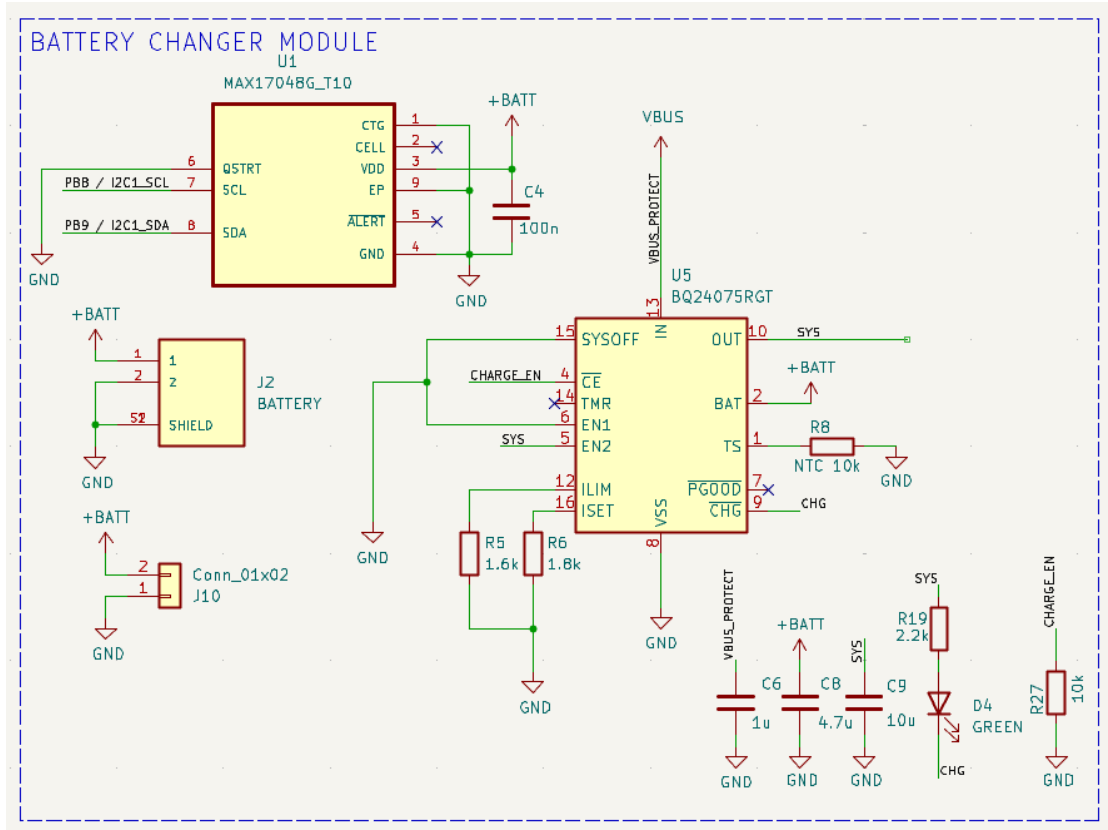
Cổng USB-C được thiết kế để cấp nguồn 5 V và giao tiếp USB 2.0 cho hệ thống theo cấu hình USB Device. Do đó, hai điện trở R3 và R4 được lựa chọn với giá trị 5.1 k Ω theo tiêu chuẩn USB Type-C, đóng vai trò là điện trở R_d Pull-down nhằm khai báo thiết bị là USB Sink. Khi phát hiện điện trở R_d trên chân CC1 hoặc CC2, thiết bị cấp nguồn sẽ nhận biết có thiết bị được kết nối, xác định hướng cắm và cấp nguồn VBUS cho hệ thống.

Khi hiện tượng phóng tĩnh điện xảy ra trên hai đường dữ liệu (D+ và D-) của USB-C, các diode điện dung thấp bên trong U2 sẽ bị đánh thủng ngược, kẹp điện áp ở mức an toàn và xả dòng xung xuống GND, bảo vệ các chân tín hiệu của vi điều khiển.

Đồng thời, khi tay người chạm vào cổng USB, hiện tượng phóng tĩnh điện cũng sinh ra điện áp cao đột biến (hàng kV) trên đường nguồn. Ngay lập tức, tiếp giáp bán dẫn của diode D1 bị đánh thủng ngược, giảm trở kháng xuống mức cực thấp để xả toàn bộ dòng điện nguy hiểm này xuống đất, bảo vệ vi mạch phía sau

Mạch còn được bổ sung diode Schottky D8 đặt chặn ngay tại ngõ ra nguồn của cổng USB-C. Linh kiện này đóng vai trò như một van một chiều, cho phép dòng điện đi từ cổng USB-C vào hệ thống, đồng thời ngăn không cho dòng điện từ bên trong mạch chảy ngược ra cổng USB để bảo vệ thiết bị cấp nguồn ngoại vi.

d) Lựa chọn linh kiện sạc



Hình 3.5 Sơ đồ nguyên lý mạch sạc và quản lý pin

Khối Fuel Gauge sử dụng IC MAX17048 để quản lý và theo dõi trạng thái dung lượng của pin Li-ion 1 cell. IC hoạt động bằng cách đo liên tục điện áp pin, sau đó áp dụng thuật toán độc quyền ModelGauge để ước lượng phần trăm dung lượng còn lại và tốc độ thay đổi dung lượng mà không cần điện trở cảm dòng. Các thông số này được truyền về vi điều khiển thông qua giao tiếp I2C để hệ thống xử lý.

Bảng 3.4 Bảng cấu hình chân cho IC MAX17048

Chân	Kết nối	Chức năng
CTG	GND	Chân tham chiếu của IC
VDD	BATT	Chân cấp nguồn và đầu vào đo điện áp
GND	GND	Chân mass
QSTRT	GND	Chân kích hoạt Quick-Start
SCL	PB8 / I2C1_SCL	Đường xung clock của giao tiếp I ² C.
SDA	PB9 / I2C1_SCL	Đường dữ liệu giao tiếp I ² C.
EP	GND	Pad kim loại phía dưới package TDFN

Từ các yêu cầu về dung lượng pin, dòng sạc và thời gian sạc đã tính ở trên, IC BQ24075 được lựa chọn làm mạch sạc pin cho hệ thống dựa trên các thông số như sau:

Bảng 3.5 Bảng thông số của IC BQ24075

Loại pin hỗ trợ	Li-ion / Li-Po 1 cell
Điện áp đầu vào V_{in}	4.35V – 6.5V
Điện áp sạc pin V_{bat}	4.2V
Điện áp đầu ra V_{out}	5.5V (USB-C), 3.0 - 4.2V (BAT)
Dòng sạc tối đa I_{charge}	1A
Phương thức sạc	CC – CV
Chức năng quản lý nguồn	Power Path Management
Cơ chế bảo vệ	Quá dòng, quá nhiệt

Cấu hình chân cho IC BQ24075

Chân CE (Charge Enable):

Chức năng: Cho phép hoặc ngắt quá trình.

- CE = LOW: cho phép sạc
- CE = HIGH: ngắt sạc

Trong thiết kế, mạch sạc cần hoạt động tự động khi có nguồn USB, do đó chân CE được kéo xuống mức thấp hoặc nối trực tiếp đến MCU để thuận lợi cho việc bật tắt mode sạc.

Chân TS (Thermistor Sense):

Chức năng: giám sát nhiệt độ pin trong quá trình sạc

Trong thiết kế, vị trí lắp NTC 10 k Ω được bố trí giữa chân TS và GND để có thể bổ sung khi cần theo dõi nhiệt độ pin. Khi sử dụng, NTC được đặt tiếp xúc gần với pin nhằm thay đổi điện trở theo nhiệt độ, từ đó giúp IC tạm dừng sạc khi nhiệt độ nằm ngoài phạm vi cho phép. Trường hợp không sử dụng chức năng giám sát nhiệt độ, vị trí NTC được thay bằng điện trở cố định 10 k Ω để chân TS nằm trong vùng nhiệt độ hợp lệ và IC vẫn hoạt động bình thường.

Chân TMR (Charge Safety Timer)

Chân TMR được sử dụng để thiết lập hoặc vô hiệu hóa bộ đếm thời gian an toàn cho quá trình sạc. Theo datasheet BQ24075 từ Texas Instruments [47]:

- Gắn tụ ngoài tại chân TMR: kích hoạt bộ đếm thời gian sạc an toàn.
- Kéo TMR lên VCC hoặc để hở theo khuyến nghị: vô hiệu hóa timer.

Trong thiết kế này, để đảm bảo an toàn cho pin và tuân theo quy trình sạc chuẩn, bộ đếm thời gian sạc được kích hoạt bằng cách gắn tụ tại chân TMR.

Chân EN1 và EN2 (Thiết lập chế độ dòng vào USB)

Hai chân EN1 và EN2 được sử dụng để lựa chọn giới hạn dòng đầu vào mặc định của IC (trước khi xét đến ILIM).

Bảng 3.6 Cấu hình chế độ dòng sạc

EN1	EN2	Chế độ dòng vào
0	0	USB suspend
0	1	100 mA
1	0	500 mA
1	1	Giới hạn bởi điện trở R_{ILIM}

Để linh hoạt, mạch sử dụng nguồn USB và đã giới hạn dòng bằng điện trở R_{ILIM} , do đó hai chân EN1 và EN2 được cấu hình để cho phép IC sử dụng giá trị dòng giới hạn theo ILIM.

- Tính toán giá trị dòng giới hạn đầu vào**

Theo datasheet của BQ24075, dòng giới hạn đầu vào được xác định theo công thức:

$$I_{LIM}(mA) = \frac{K_{ILIM}}{R_{ILIM}(k\Omega)} \quad (3.6)$$

Trong đó:

- K_{ILIM} : hệ số lập trình dòng giới hạn đầu vào và có giá trị là 1550 A Ω .

Với dòng đầu vào 1A:

$$R_{ILIM} = \frac{1550}{1000} = 1.55 (k\Omega) \rightarrow \text{Chọn } 1.6 k\Omega \quad (3.7)$$

Dòng sạc được xác định bởi điện trở tại chân ISET theo công thức:

$$I_{CHG}(mA) = \frac{K_{ISET}}{R_{ISET}(k\Omega)} \quad (3.8)$$

Trong đó:

- K_{ISET} : hệ số lập trình dòng sạc và có giá trị là 890 A Ω .

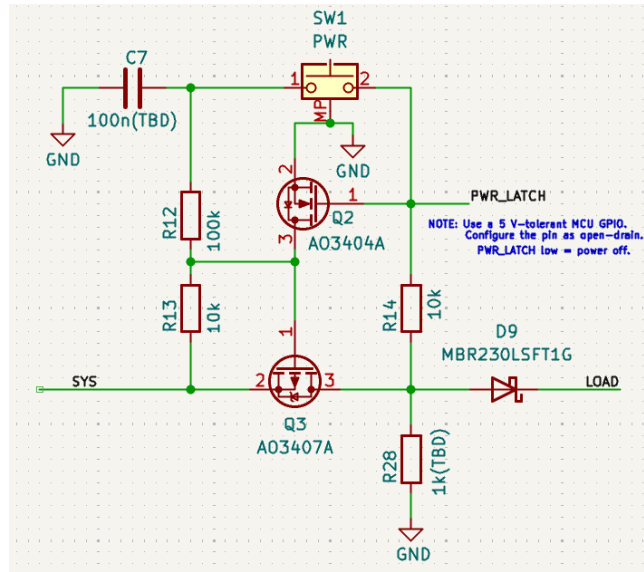
Với dòng sạc 0.5C:

$$R_{ISET} = \frac{890}{500} = 1.78(k\Omega) \rightarrow \text{Chọn } 1.8 k\Omega \quad (3.9)$$

e) Thiết kế mạch điều khiển nguồn

Mạch latch là mạch logic tuần tự hai trạng thái ổn định (bistable), có khả năng lưu trữ một bit thông tin và duy trì trạng thái cho đến khi nhận tín hiệu điều khiển

mới. Trong thiết kế này, chức năng latch được thực hiện bằng cấu hình dual-Mosfet để điều khiển trạng thái bật/tắt nguồn của hệ thống.



Hình 3.6 Sơ đồ nguyên lý mạch Sofilatch

Mạch latch sử dụng PMOS làm khóa nguồn phía cao kết hợp với NMOS tạo mạch hồi tiếp để thực hiện chức năng bật/tắt nguồn bằng một nút nhấn. Sau khi được kích hoạt, trạng thái của mạch được duy trì thông qua vòng hồi tiếp dương giữa hai MOSFET mà không cần giữ nút nhấn. Các linh kiện xung quanh được lựa chọn nhằm đảm bảo mạch hoạt động ổn định, tiêu thụ dòng tĩnh thấp và tránh các trạng thái chuyển mạch ngoài ý muốn.

- **Lựa chọn mạng điện trở điều khiển PMOS**

Hai điện trở $R12 = 100 \text{ k}\Omega$ và $R13 = 10 \text{ k}\Omega$ tạo thành mạng điện trở điều khiển điện áp Gate của PMOS Q3 khi mạch ở trạng thái ban đầu. Tỷ số điện trở được lựa chọn nhằm đảm bảo điện áp Gate luôn đủ cao để PMOS duy trì trạng thái OFF trước khi nhấn nút, đồng thời sử dụng tổng trở lớn để giảm dòng tiêu thụ tĩnh của mạch. Với điện áp $V_{SYS} = 4.2 \text{ V}$, dòng điện qua mạng điện trở được xác định theo:

$$I = \frac{V_{SYS}}{R12 + R13} = \frac{4.2}{10 \times 10^3 + 100 \times 10^3} \approx 38.2 \text{ } (\mu\text{A}) \quad (3.10)$$

→ Giá trị này đủ nhỏ để giảm tổn hao năng lượng trong quá trình chờ nhưng vẫn đảm bảo điện áp điều khiển ổn định.

Điện trở R14 được lựa chọn với giá trị $10 \text{ k}\Omega$ để duy trì trạng thái của mạch thông qua cơ chế hồi tiếp dương sau khi chuyển trạng thái. Giá trị này đủ nhỏ để đảm bảo tín hiệu hồi tiếp ổn định nhưng vẫn hạn chế dòng tiêu thụ trong quá trình hoạt động.

Điện trở R28 được lựa chọn với giá trị 1 k Ω nhằm tạo đường xả cho nút LOAD khi Q3 tắt, giúp đưa điện áp nhanh chóng về 0 V, loại bỏ điện áp dư trên tải và đảm bảo mạch trở về trạng thái OFF ổn định.

- **Lựa chọn mạch RC chống dội**

Tụ C7 được lựa chọn với giá trị 100 nF nhằm tạo mạch RC có hằng số thời gian ở mức vài mili giây, đủ để ổn định quá trình chuyển trạng thái của mạch mà không làm chậm đáng kể thời gian đáp ứng. Hằng số thời gian của mạch RC được xác định theo công thức:

$$\tau(s) = R_{eq}(\Omega) \times C(F) \quad (3.11)$$

Trong đó, R_{eq} là điện trở tương đương trên đường nạp hoặc xả của tụ C7 tại từng trạng thái hoạt động của mạch.

Thời gian để tụ gần như nạp hoặc xả hoàn toàn được xác định gần đúng theo:

$$t(s) = 5 \times \tau \quad (3.12)$$

Do đường nạp và xả của tụ C7 thay đổi theo từng trạng thái đóng cắt của Q2, Q3 và nút nhấn, giá trị R_{eq} được xác định riêng cho từng giai đoạn hoạt động. Các phép tính tương ứng được trình bày trong phân phân tích nguyên lý hoạt động dưới đây.

Chi tiết điện áp trong hai trạng thái:

Trạng thái OFF, khi lần đầu cấp nguồn:

Bảng 3.7 Tính toán giá trị cho trạng thái lần đầu.

Q3 - High-side Switch PMOS	Q2 - Control Feedback NMOS
$V_S = V_{SYS} = 4.2 V$	$V_S = 0 V$
$V_G = V_{SYS} \times \frac{R_{12}}{R_{12} + R_{13}}$ $= 4.2 \times \frac{100 \times 10^3}{100 \times 10^3 + 10 \times 10^3} = 3.82 V$	$V_G = V_{load} = 0 V$
$V_{gs} = V_G - V_S = 3.82V - 4.2V$ $= -0.38 V > V_{th}$	$V_{gs} = V_G - V_S = 0 V < V_{th}$
→ PMOS (Q3) OFF, sau một thời gian, C7 được nạp thông qua R13 và R12. Đồng thời, nút đầu ra được R28 kéo xuống GND, chuẩn bị cho trạng thái OFF ổn định. → $V_{load} = 0 V$	→ NMOS (Q2) OFF, không kéo Gate của Q3 xuống GND, vì vậy Gate Q3 vẫn được giữ ở mức cao thông qua R13 nên PMOS tiếp tục duy trì trạng thái OFF.

Sau một thời gian, tụ C7 sẽ được nạp đầy điện áp. Áp dụng phương pháp tính hằng số thời gian theo Paul Clifford [8], hằng số thời gian nạp của tụ C7 qua R13 và R12 được xác định gần đúng như sau:

$$\tau = (R_{12} + R_{13}) \times C_7 = (100 \times 10^3 + 10 \times 10^3) \times 100 \times 10^{-9} \approx 0.011 \text{ (s)} \quad (3.13)$$

$$t_{\text{nạp}} = 5 \times \tau = 5 \times 0.011 = 0.055 \text{ (s)} \quad (3.14)$$

→ C7 gần như được nạp đến V_{SYS} , tích đủ điện tích để tạo xung điều khiển cho lần nhấn đầu tiên.

Trạng thái ON, sau khi ấn nút lần 1:

Vì thời gian nạp cho tụ C7 là rất nhanh và gần như được nạp đến V_{SYS} ở lần trước.

Bảng 3.8 Tính toán giá trị trạng thái sau khi nhấn lần 1.

Q3 - High-side Switch PMOS	Q2 - Control Feedback NMOS
$V_S = V_{SYS} = 4.2V$	$V_S = 0V$
$V_G = 0V$	$V_G = V_{SYS} = 4.2V$
$V_{gs} = V_G - V_S = -4.2 < V_{th}$	$V_{gs} = V_G - V_S = 4.2V > V_{th}$
→ PMOS (Q3) ON, điện áp V_{SYS} được truyền đến đầu ra và cấp nguồn cho tải. → $V_{load} = V_{SYS} - V_F = 4.2 - 0.3 = 3.9V$, với V_F là điện áp thuận của diode nội Mosfet.	→ NMOS (Q2) ON và kéo $V_G(Q3)$ về gần 0V, Drain của Q2 kéo Gate của PMOS (Q3) xuống gần GND, tạo điều kiện để PMOS dẫn.

Đồng thời, điện áp đầu ra được hồi tiếp về Gate của Q2 thông qua R14. Nhờ đó, dù nút nhấn đã được thả ra, Gate của Q2 vẫn được giữ ở mức cao, Q2 tiếp tục dẫn và duy trì Q3 ở trạng thái ON. Đây chính là cơ chế positive feedback (phản hồi tích cực) giúp mạch tự giữ trạng thái.

Sau khi thả nút, C7 không còn nối với Gate Q2. Vì Q2 đang bật nên Gate Q3 gần GND. C7 được xả qua R12 và Q2: $C7 \rightarrow R12 \rightarrow Q2 \rightarrow GND$. Trong suốt quá trình này, điện áp đầu ra vẫn được hồi tiếp qua R14 để duy trì Gate của Q2 ở mức cao, nên trạng thái ON của mạch không bị thay đổi.

Thời gian xả:

$$\tau = R_{12} \times C_7 = 100 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-9} \approx 0.01 \text{ (s)} \quad (3.15)$$

$$t_{\text{xả}} = 5 \times \tau = 5 \times 0.01 = 0.05 \text{ (s)} \quad (3.16)$$

→ C7 gần như được xả hoàn toàn: $V_{C7} \approx 0V$

Trạng thái OFF, sau khi ấn nút lần 2:

Vì V_{C7} lúc này đang được xả về điện áp gần như bằng 0V.

Bảng 3.9 Tính toán giá trị trạng thái sau khi nhấn lần 2

Q3 - High-side Switch PMOS	Q2 - Control Feedback NMOS
$V_S = V_{SYS} = 4.2\text{ V}$	$V_S = 0\text{ V}$
$V_G = V_{SYS} = 4.2\text{ V}$	$V_G = V_{C7} = 0\text{ V}$
$V_{gs} = V_G - V_S$ $= 4.2\text{ V} - 4.2\text{ V} = 0\text{ V} > V_{th}$	$V_{gs} = V_G - V_S = 0\text{ V} < V_{th}$
→ PMOS (Q3) chuyển sang trạng thái OFF, ngắt điện áp V_{SYS} khỏi đầu ra, tải không còn được cấp nguồn. Khi đầu ra mất điện áp, đường phản hồi qua R14 cũng mất tác dụng, Gate của Q2 không còn được duy trì ở mức cao, giúp Q2 tiếp tục giữ trạng thái OFF. → $V_{load} = 0\text{ V}$	→ NMOS (Q2) chuyển sang trạng thái OFF, không còn kéo Gate của PMOS xuống GND. Khi Q2 tắt, nó không còn kéo Gate Q3 xuống GND. R13 kéo Gate Q3 lên V_{SYS}.

Trong lúc giữ nút, Gate Q2 nối với C7 và được R14 kéo lên từ đầu ra. Hằng số thời gian gần đúng:

$$\tau = R_{14} \times C_7 = 10 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-9} \approx 0.001\text{ (s)} \quad (3.17)$$

$$t_{nap} = 5 \times \tau = 5 \times 0.001 = 0.005\text{ (s)} \quad (3.18)$$

Diode Schottky D9 được mắc nối tiếp giữa mạch latch và tải nhằm ngăn dòng điện hoặc điện áp từ phía tải hồi ngược về mạch latch sau khi nguồn bị ngắt. Đồng thời, diode còn cô lập điện dung của tải với mạch điều khiển, hạn chế hiện tượng điện áp dư tại LOAD làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển trạng thái của mạch, góp phần nâng cao độ ổn định và độ tin cậy của hệ thống.

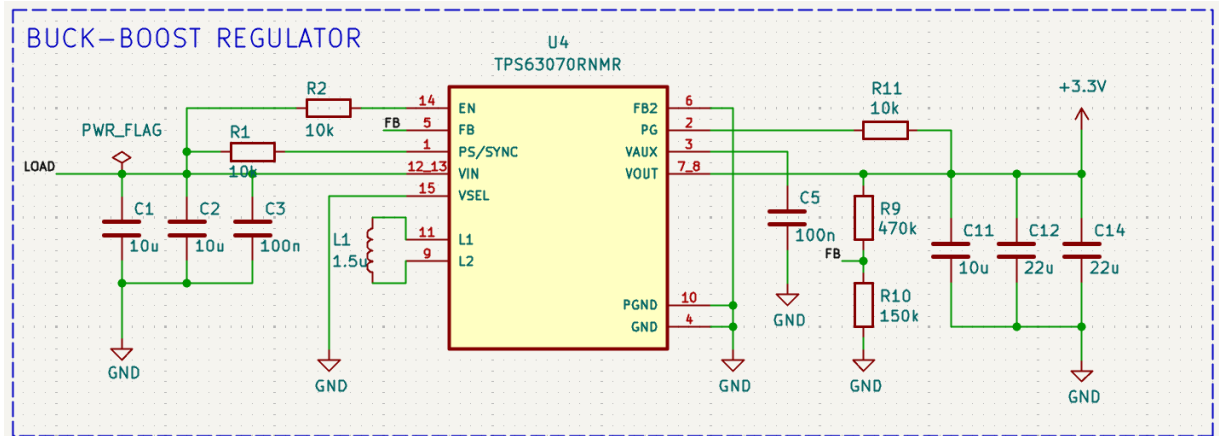
f) Lựa chọn bộ ổn áp cho hệ thống

Sau khi chọn IC BQ24075 để sạc cho pin, nguồn cấp cho IC ổn áp có thể đến từ hai nguồn khác nhau:

- Nguồn 5V (USB-C).
- Pin Li-ion 1 cell khi hệ thống hoạt động ở chế độ chạy pin.

Do điện áp pin Li-ion thay đổi trong dải rộng (khoảng 3.0 V – 4.2 V). Trong trường hợp điện áp pin giảm xuống thấp hơn điện áp đầu ra yêu cầu, buck converter không thể duy trì điện áp ổn định cho hệ thống, dẫn đến giảm hiệu suất hoặc ngừng hoạt động.

Vì vậy, IC buck–boost TPS63070 được lựa chọn để ổn định điện áp cho hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục và khai thác tối đa dung lượng pin.



Hình 3.7 Sơ đồ nguyên lý khối nguồn giảm áp
Bảng 3.10 Thông số bộ ổn áp cho hệ thống

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ
Điện áp đầu vào V_{in}	2.0 V – 16 V
Điện áp đầu ra V_{out}	3.3 V (theo yêu cầu của mạch)
Dòng đầu ra tối đa	2 A
Hiệu suất	Lên đến 95%

- Thiết lập điện áp đầu ra**

Điện áp đầu ra của TPS63070 được thiết lập thông qua bộ chia điện trở hồi tiếp tại chân FB, theo công thức trong datasheet:

$$R_1 = R_2 \times \left(\frac{V_{OUT}}{0.8} - 1 \right) \quad (3.19)$$

Với điện áp đầu ra yêu cầu $V_{out} = 3.3 \text{ V}$, sau khi xác định mối quan hệ giữa R_1 và R_2 theo công thức (3.17), cặp điện trở hồi tiếp được lựa chọn theo bảng giá trị điển hình do TPS63070 [46] khuyến nghị. Các giá trị trong bảng được biểu diễn theo đơn vị $k\Omega$, tương ứng với giá trị điện trở thực tế sử dụng trong mạch.

$$\rightarrow R_1 = 470 \text{ k}\Omega, R_2 = 150 \text{ k}\Omega \quad (3.20)$$

Bảng 3.11 Cặp giá trị điện trở hồi tiếp điển hình theo điện áp đầu ra.

Output Voltage	R1	R2
3.3 V	470 $k\Omega$	150 $k\Omega$
5.0 V	680 $k\Omega$	130 $k\Omega$
5.3 V	560 $k\Omega$	100 $k\Omega$
5.5 V	300 $k\Omega$	51 $k\Omega$
6.5 V	360 $k\Omega$	51 $k\Omega$
9 V	402 $k\Omega$	39 $k\Omega$

- **Tính toán và lựa chọn cuộn cảm**

Việc lựa chọn giá trị cuộn cảm cho IC TPS63070 được thực hiện theo khuyến nghị của datasheet, dựa trên dòng đỉnh cuộn cảm và điều kiện ổn định vòng hồi tiếp trong chế độ boost.

Bảng 3.12 Bảng thông số của IC TPS63070.

THÔNG SỐ	KÍ HIỆU	GIÁ TRỊ
Điện áp đầu ra	V_{OUT}	3.3 V
Điện áp đầu vào thấp nhất	V_{IN}	2.8 V
Dòng đầu ra tối đa	I_{OUT}	0.5 A
Hiệu suất ước lượng	η	0.9
Tần số chuyển mạch	f	2.4 MHz

- **Tính duty cycle ở chế độ boost**

$$D = \frac{V_{OUT} - V_{IN}}{V_{OUT}} = \frac{3.3 - 2.8}{3.3} \approx 0.15 \quad (3.21)$$

Thử chọn giá trị cuộn cảm $L = 1.5\mu H$ theo khuyến nghị của datasheet, ta có:

$$I_{PEAK} = \frac{I_{OUT}}{\eta(1-D)} + \frac{V_{IN} \times D}{2fL} = \frac{0.5}{0.9 \times 0.85} + \frac{2.8 \times 0.15}{2 \times 2.4 \times 1.5 \times 10^{-6}} \quad (3.22)$$

$$\approx 0.71(A)$$

Theo datasheet, dòng bão hòa cuộn cảm nên lớn hơn ít nhất 20% so với dòng đỉnh tính toán:

$$I_{sat,min} \approx 0.85(A) \quad (3.23)$$

Chọn cuộn cảm có $I_{sat} \geq 1.5A$ để đảm bảo biên an toàn.

- **Kiểm tra lại tính ổn định của vòng hồi tiếp**

Theo Equation (9) [46] từ datasheet:

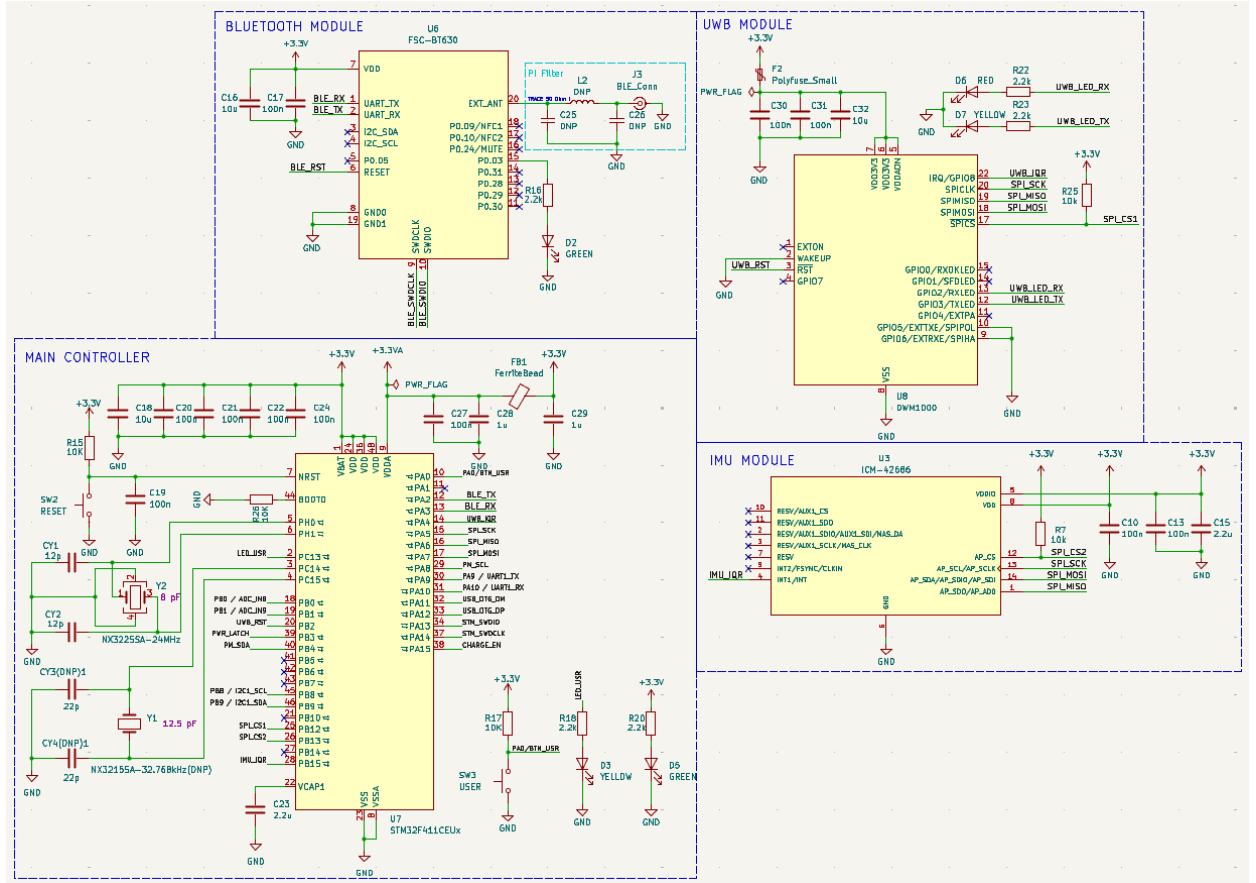
$$f_{RHPZ} = \frac{(1-D)^2 \times V_{OUT}}{2\pi \times I_{OUT} \times L} \quad (3.24)$$

Thay $L = 1.5\mu H$:

$$f_{RHPZ} = \frac{(0.85)^2 \times 3.3}{2\pi \times 0.5 \times 1.5 \times 10^{-6}} \approx 2.5(MHz) \quad (3.25)$$

Giá trị này lớn hơn nhiều so với ngưỡng khuyến nghị lớn hơn 400 kHz, do đó thỏa điều kiện.

3.2.2.3. Thiết kế khối điều khiển



Hình 3.8 Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển.

3.2.3. Thiết kế mạch in PCB

3.2.3.1. Đặc tính vật lý và cấu trúc lớp

Mạch được thiết kế với cấu trúc 2 lớp (Top và Bottom), sử dụng vật liệu FR-4 tiêu chuẩn có các thông số kỹ thuật như sau:

- Kích thước tổng thể: Anchor 50×50 mm, Tag 52×50 mm.
- Độ dày board: 1.6 mm.
- Độ dày lớp đồng: 1 oz.

3.2.3.2. Tính toán và thiết lập độ rộng đường dây

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong điều kiện khắc nghiệt, các đường nguồn được thiết kế với hệ số an toàn gấp khoảng 3 lần, nhằm giúp giảm nội trở và đảm bảo chịu được các trường hợp quá tải.

Căn cứ theo tiêu chuẩn IPC-2221 [30] cho lớp đồng 1 oz với độ tăng nhiệt cho phép $\Delta T = 10^\circ\text{C}$, khả năng tải dòng của đường dây được xác định thông qua công thức sau:

Trong đó:

- I: dòng điện cho phép của đường dây (A)

- ΔT : độ tăng nhiệt độ cho phép ($^{\circ}\text{C}$)
- $A = W \times T$: Tiết diện mặt cắt của đường dây (mil)

Với:

- W : độ rộng đường dây (mil)
- $T \approx 1.37$ mil : độ dày lớp đồng 1 oz
- $K = 0.048$: hệ số phụ thuộc vào vị trí đường dây (lớp ngoài)

Từ đó ta có công thức tính độ rộng đường dây:

$$W = \frac{1}{T} \times \left(\frac{I}{k \times (\Delta T)^{0.44}} \right) \quad (3.26)$$

Áp dụng công thức trên, ta thu được bảng sau:

Bảng 3.13 Bảng ước tính dòng hoạt động và khả năng chịu tải của đường dây.

Net class	Độ rộng tối thiểu	Khả năng tải (Thiết kế)	Dòng hoạt động (Thực tế)	Ý nghĩa
Đầu vào (VBUS)	1.00 mm	~ 3.2 A	1.0 A	Dùng Polygon để giảm nội trở, chống sụt áp đầu vào
Nguồn chính 3.3V	0.25 - 0.85 mm	~ 1.5 A	0.5 A	Cấp nguồn cho MCU và khối công suất UWB
Nguồn nhánh	0.25 mm	~ 0.8 A	< 0.1 A	Cấp nguồn cho module và các tụ lọc.
Tín hiệu số	0.25 mm	-	-	Tối ưu không gian đi dây

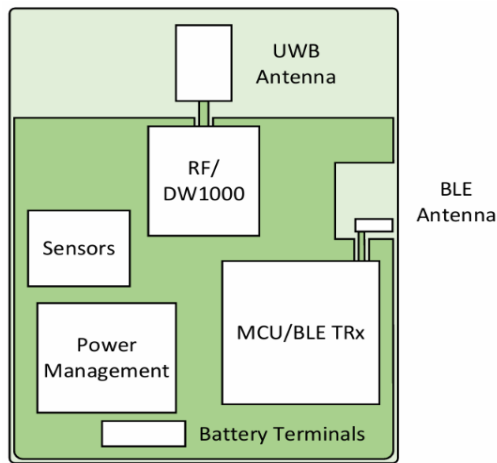
3.2.3.3. Thiết lập quy chuẩn lỗ xuyên

Các thông số Via được lựa chọn nhằm cân bằng giữa khả năng dẫn dòng và mật độ linh kiện trên diện tích 5x5 cm:

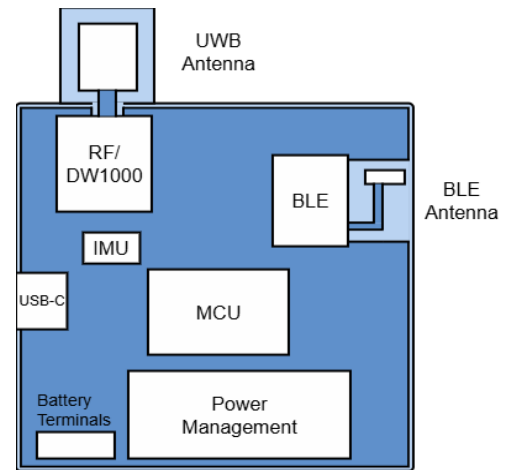
- Signal & Power Via (0.70 / 0.30 mm): Đảm bảo chuyển tiếp dòng điện ổn định giữa hai lớp mạch cho MCU và các đường nguồn chính.
- GND Stitching Via (0,50 / 0,25 mm): Dùng để liên kết các lớp GND, giảm trở kháng đường hồi dòng, hạn chế nhiễu EMI và hỗ trợ tản nhiệt.

3.2.3.4. Định hướng bố trí linh kiện trên bo mạch

Bên cạnh việc lựa chọn linh kiện và xây dựng sơ đồ nguyên lý, cách phân vùng các khối chức năng trên PCB có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín hiệu UWB và độ ổn định của hệ thống. Vì vậy, quá trình bố trí linh kiện được thực hiện dựa trên floorplan tham khảo từ Hardware Design Guide [31] của Decawave cho các thiết bị tích hợp đồng thời UWB và BLE.



Hình 3.9 Floorplan được Decaware đề xuất [31]



Hình 3.10 Floorplan thiết kế

3.2.3.5. Sơ đồ đi dây và bố trí linh kiện

Khu vực nguồn cần cách ly riêng với các đường tín hiệu tần số cao, độ rộng đường dây lớn nhằm giảm nội trở và tăng khả năng chịu tải.

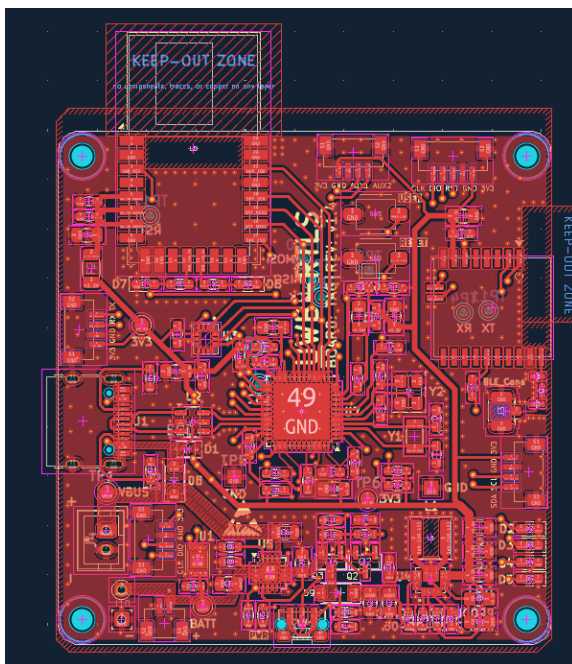
Giao tiếp USB-C: cặp dữ liệu D+ và D- được định tuyến vi sai trên cùng một lớp, đi song song và cân bằng chiều dài, với trở kháng vi sai mục tiêu 90 Ω . Đường truyền được giữ ngắn, hạn chế via và bố trí phía trên mặt phẳng GND liên tục nhằm bảo đảm đường hồi dòng và giảm nhiễu tín hiệu [5].

Khối cảm biến IMU: Bố trí tại vùng trung tâm board mạch, tránh xa các linh kiện tỏa nhiệt mạnh và các điểm ứng suất cơ học (lỗ bắt vít) để giảm sai số bias cho cảm biến.

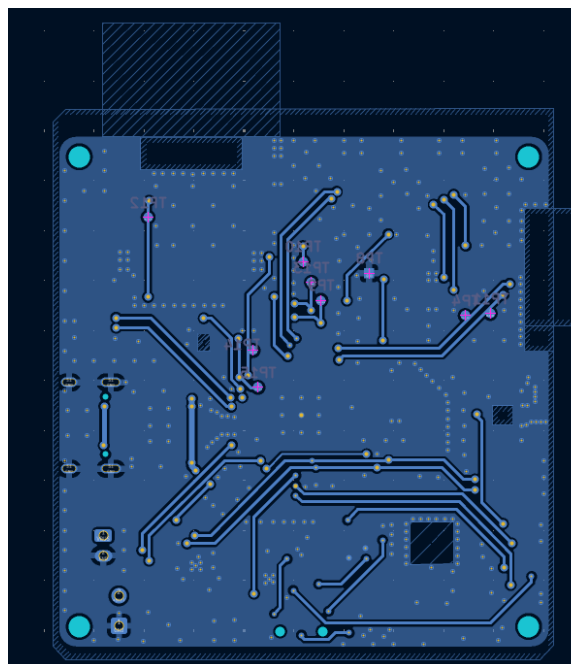
Khối MCU: Bố trí trung tâm bo mạch nhằm giảm độ phức tạp khi đi dây, cần giữ khoảng cách giữa các trace tín hiệu, tránh bị nhiễu xuyên tâm. Phần thạch anh ngoài cần cách ly tốt, đặt gần MCU nhất có thể để tránh bị nhiễu gây ảnh hưởng tới clock của MCU.

Khu vực RF (UWB + BLE): Thiết lập vùng Keep-out ở khu vực dưới Antenna của module BU01 và FSC-BT630 trên cả hai lớp. Tránh các linh kiện gây nhiễu hoặc nhạy cảm với nhiễu ở gần vùng RF, đặc biệt là khu vực tầng RF giao nhau giữa UWB và BLE, tăng stitching vias fence để giảm thiểu khả năng RF ảnh hưởng đến các linh kiện khác.

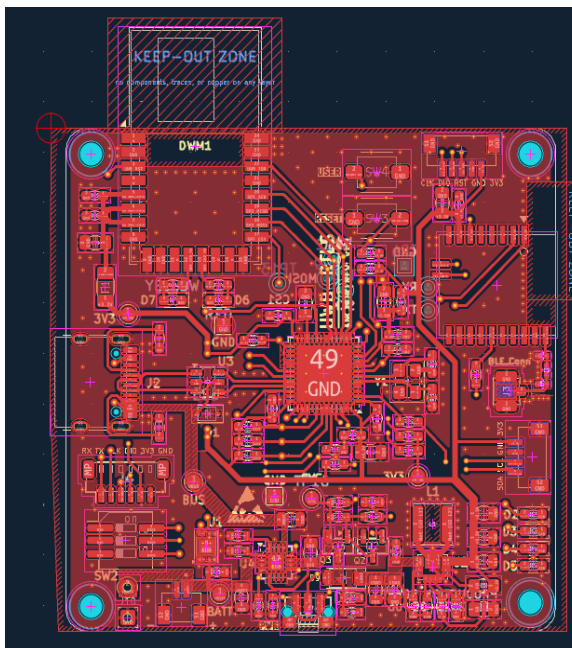
Mặt phẳng GND: Ưu tiên đổ đồng GND liên tục trên lớp Bottom để làm mặt phẳng tham chiếu, duy trì đường hồi dòng ổn định và giảm ảnh hưởng của nhiễu điện từ đến các tín hiệu số.



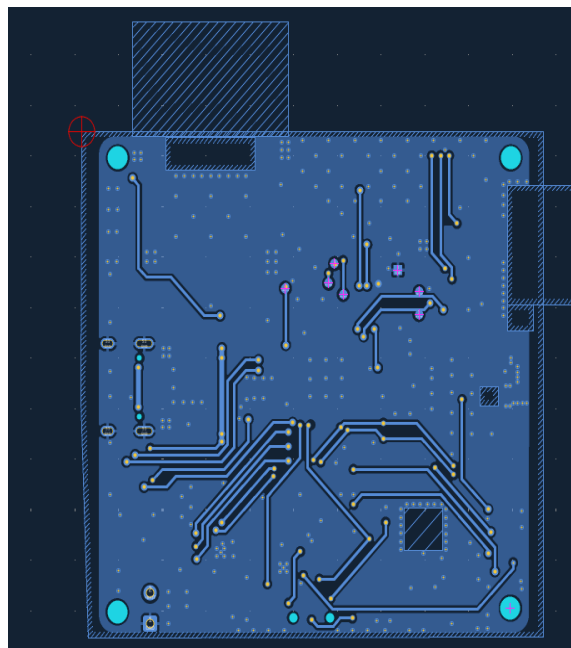
Hình 3.11 Layout lớp trên của Tag



Hình 3.12 Layout lớp dưới của Tag

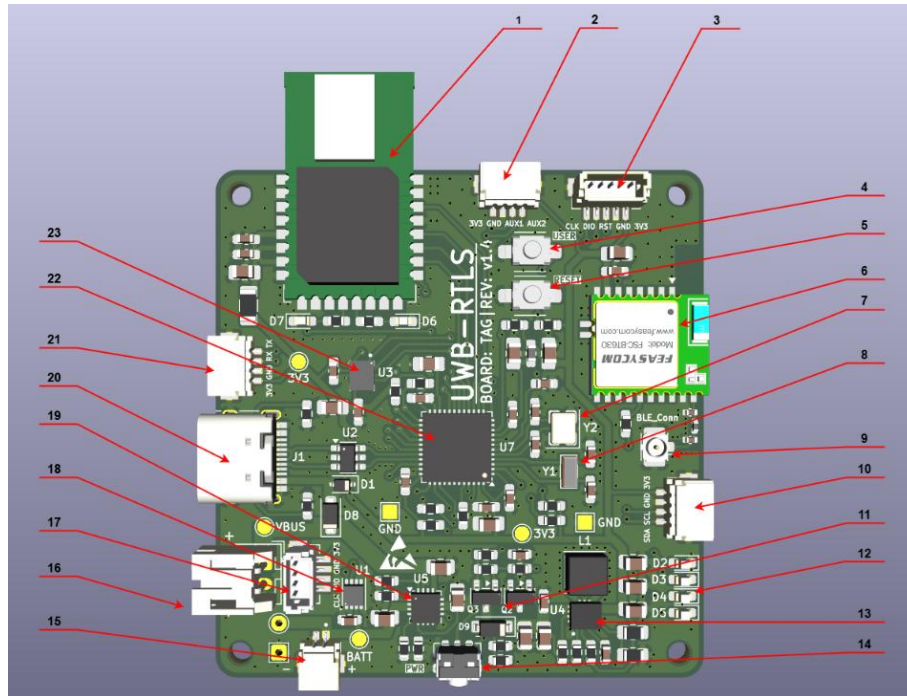


Hình 3.13 Layout lớp trên của Anchor



Hình 3.14 Layout lớp dưới của Anchor

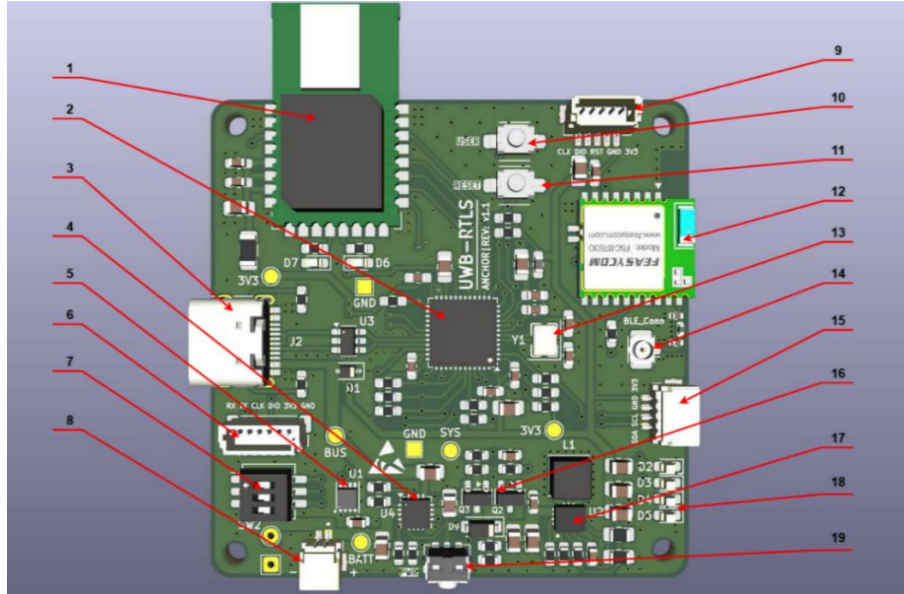
3.2.3.6. Mạch in 3D



Hình 3.15 Board Tag

Bảng 3.14 Thành phần chi tiết trên board Tag.

STT	Thành phần	STT	Thành phần
1	Module UWB	2	Header AUX/ADC
3	Header SWD cho module BLE	4	Nút nhấn USER
5	Nút nhấn RESET	6	Module BLE
7	Thạch anh 12 Mhz	8	Thạch anh 32768 khz
9	Antenna gắn ngoài	10	Header I2C
11	Mạch đóng cắt nguồn	12	D2: LED BLE D3: LED MCU D4: LED sạc D5: LED nguồn
13	IC Buck-Boost điều khiển nguồn	14	Nút nhấn nguồn
15	Header gắn pin	16	Header nguồn ngoài
17	Header SWD STM32	18	IC giám sát pin
19	IC điều khiển Sạc	20	Cổng USB-C
21	Header UART	22	Vi điều khiển chính
23	IMU ICM-42688		



Hình 3.16 Board Anchor.

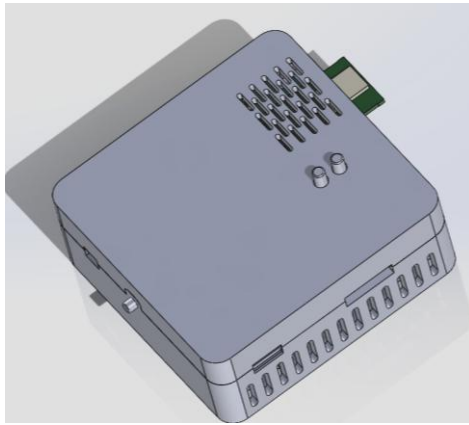
Bảng 3.15 Thành phần chi tiết trên board Anchor.

STT	Thành phần	STT	Thành phần
1	Module UWB	2	Vi điều khiển chính
3	Cổng USB-C	4	IC điều khiển Sạc
5	IC giám sát pin	6	Header SWD/UART STM32
7	DIP Switch	8	Header Battery
9	Header SWD cho module BLE	10	Nút nhấn USER
11	Nút nhấn RESET	12	Module BLE
13	Thạch anh 12Mhz	14	Antenna gắn ngoài
15	Header I2C	16	Mạch đóng cắt nguồn
17	IC Buck-Boost điều khiển nguồn	18	D2: LED BLE D3: LED MCU D4: LED sạc D5: LED nguồn
19	Nút nhấn nguồn		

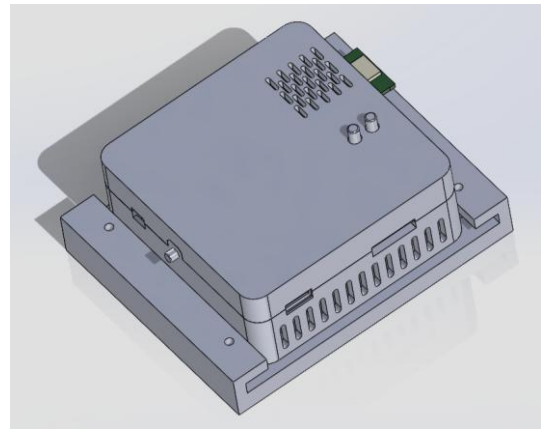
3.2.4. Thiết kế vỏ hộp bảo vệ và phương án lắp đặt

a) Bố trí các thành phần trong vỏ hộp

Thiết bị được đóng gói trong hai dạng vỏ riêng. Vỏ hộp Tag có kích thước nhỏ gọn, thuận tiện lắp đặt và tháo rời trên xe tự hành. Vỏ hộp Anchor tích hợp để gắn phía sau, cho phép cố định để lên tường bằng vít hoặc keo dán, Anchor có khả năng tháo gỡ khi cần thiết bảo đảm vị trí neo ổn định trong quá trình vận hành. Nhưng vẫn tháo gỡ Anchor đơn giản khi cần sạc hay lưu trữ khi không dùng.



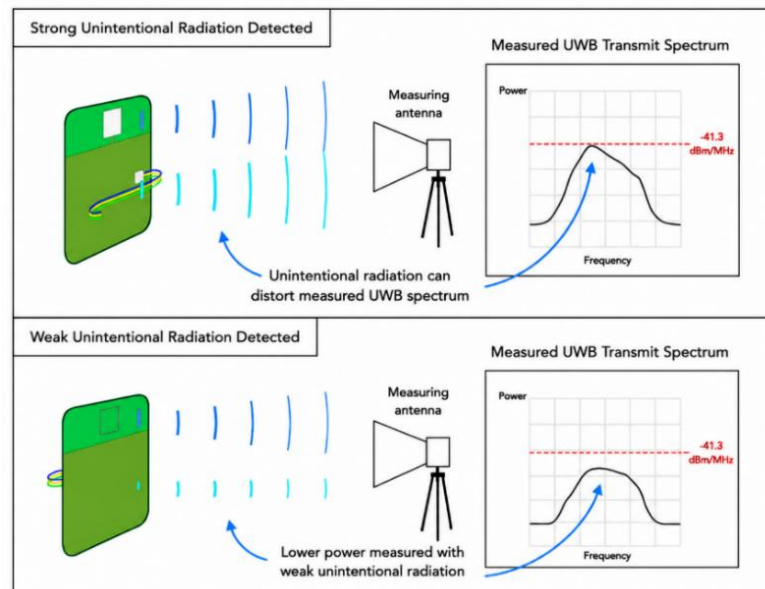
Hình 3.17 Vỏ hộp Tag



Hình 3.18 Vỏ hộp Anchor

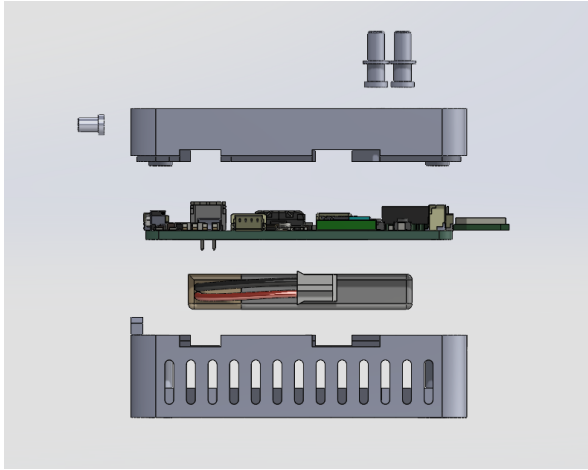
Trên cả hai vỏ hộp, antenna UWB được bố trí nhô ra ngoài vỏ hộp nhằm đảm bảo antenna phát sóng trực tiếp ra vùng định vị mà không bị các linh kiện xung quanh hay vỏ hộp cản trở.

Trong tài liệu Hardware Design Guide của Qorvo [31] có nói rằng việc các dây nguồn, cáp FPC và dây kết nối ngoại vi có thể bị ghép nhiễu RF từ mạch UWB và trở thành antenna ngoài ý muốn. Điều này gây ra chiều dài tương đối lớn, các dây dẫn này có thể thu và bức xạ năng lượng điện từ, làm tăng phát xạ EMI, gây biến dạng phổ tín hiệu và thay đổi công suất bức xạ theo từng hướng. Điều này có thể làm giảm phạm vi truyền thông và ảnh hưởng đến độ chính xác định vị.

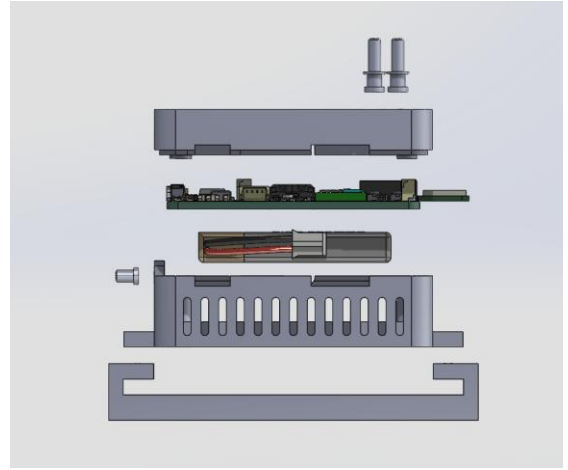


Hình 3.19 Ảnh minh họa ảnh hưởng của bức xạ không mong muốn đến phổ phát UWB [31]

Để hạn chế hiện tượng này, Qorvo cũng đưa ra khuyến nghị rằng nên bố trí các đầu nối, dây dẫn và khối quản lý nguồn cách xa khu vực antenna UWB. Dây kết nối cần được giữ ngắn, bố trí sát mặt phẳng GND. Cách bố trí này giúp giảm ghép nhiễu và duy trì hiệu năng hoạt động ổn định của hệ thống UWB.



Hình 3.20 Bố cục chi tiết của hộp Tag

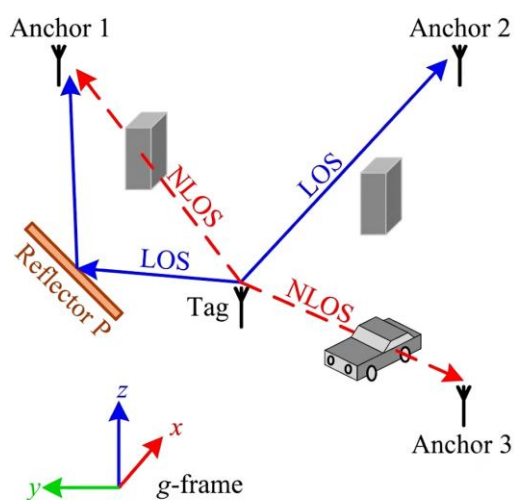


Hình 3.21 Bố cục chi tiết của hộp Anchor

Dựa vào các khuyến nghị trên, trong thiết kế này, khối pin được bố trí ở mặt dưới PCB và nằm bên trong hộp, đặt hướng các dây dẫn tránh xa vùng antenna của UWB. Cách bố trí này giúp tăng khoảng cách giữa nguồn gây nhiễu với khối RF, đồng thời giữ cho vùng bức xạ của antenna thông thoáng, giảm ảnh hưởng của các vật dẫn kim loại và các dây kết nối đến đặc tính bức xạ.

b) Phương án lắp đặt

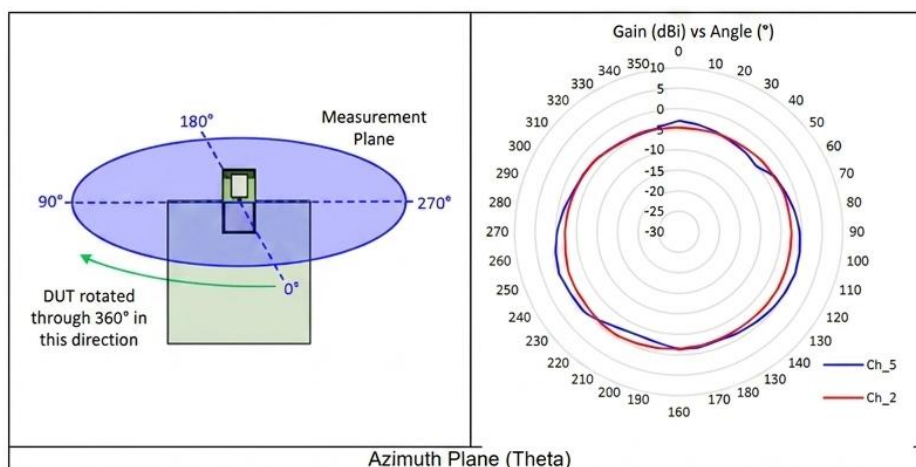
Việc bố trí Anchor ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác hệ thống định vị UWB. Trong môi trường trong nhà, lắp đặt Anchor ở vị trí thấp hoặc không thuận lợi khiến tín hiệu vô tuyến dễ bị che khuất bởi người, máy móc, đồ nội thất hoặc các vật cản khác, làm tăng khả năng xuất hiện NLOS. Đồng thời, các bề mặt kim loại và vật dẫn điện có thể phản xạ tín hiệu, gây hiện tượng multipath, khiến tín hiệu thu không còn phản ánh đúng đường truyền trực tiếp.



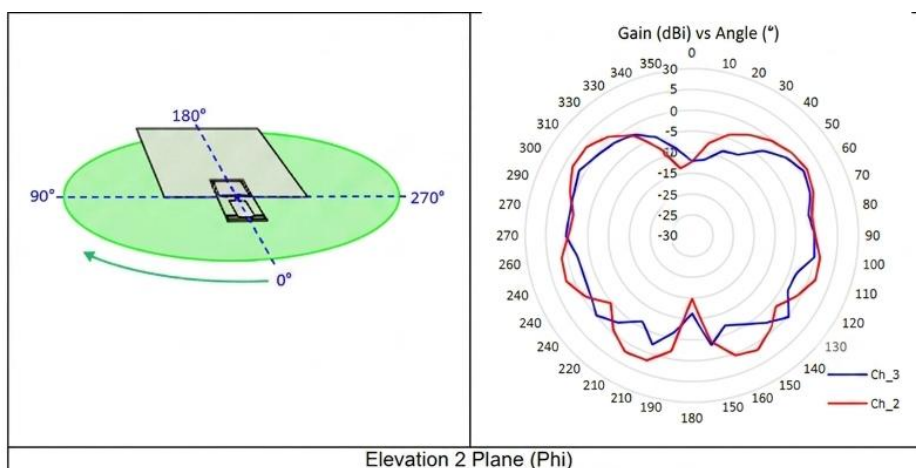
Hình 3.22 Tác động của vật cản đối với đường truyền tín hiệu trong định vị

Hướng của UWB antenna và hình học bố trí các Anchor cũng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả định vị. Các Anchor nên được lắp với cùng hướng phân cực của

antenna để duy trì đặc tính thu phát tín hiệu đồng nhất trong toàn hệ thống, đồng thời được phân bố bao quanh khu vực cần định vị và tránh bố trí gần như thẳng hàng nhằm giảm hệ số khuếch đại sai số hình học.



Hình 3.23 Đặc tính bức xạ đo được của anten UWB trong mặt phẳng đo hợp lý [31]

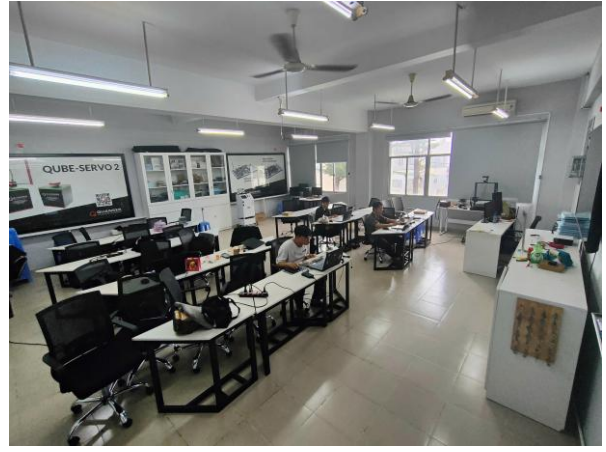


Hình 3.24 Đặc tính bức xạ đo được của anten UWB trong mặt phẳng đo không hợp lý [31]

Từ những phân tích về ảnh hưởng của vật cản vô tuyến ở trên, để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, các Anchor cần được ưu tiên lắp đặt tại các vị trí cao nhất có thể trong không gian để đảm bảo antenna của module UWB luôn có khoảng không gian thông thoáng, không bị che khuất bởi các vật thể xung quanh. Cụ thể, hệ thống các Anchor đã được bố trí gắn cố định lên tường với độ cao 2.5 m, đây là độ cao phù hợp sau khảo sát nhằm tránh các vật cản trên trần nhưng vẫn cao hơn các vật dụng, thiết bị. Cách bố trí này giúp tín hiệu UWB giữa Tag và Anchor tránh được sự can thiệp của toàn bộ vật dụng, người cũng như các bề mặt kim loại trong phòng, từ đó duy trì khả năng LOS tốt nhất và giảm thiểu sai số định vị.



Hình 3.25 Lắp đặt Anchor trên tường

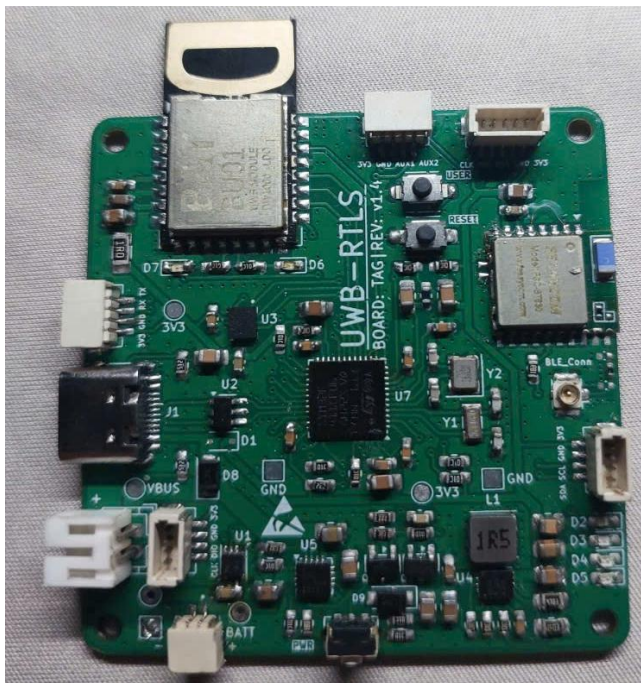


Hình 3.26 Không gian triển khai

3.2.5. Lắp ráp, kiểm tra và thử nghiệm phần cứng

Sau khi hoàn tất thiết kế sơ đồ nguyên lý hoàn thiện và layout PCB, mạch được gia công, hàn và lắp ráp linh kiện theo đúng sơ đồ nguyên lý. Quá trình thi công bao gồm kiểm tra ngoại quan, đối chiếu giá trị linh kiện và hướng lắp đặt nhằm tránh sai sót. Sau khi lắp ráp, mạch được đo kiểm các mức điện áp, kiểm tra ngắn mạch và thử nghiệm hoạt động ban đầu để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, đúng thông số thiết kế. Nhóm đã chế tạo thành công 07 bo mạch định vị, bao gồm 02 biến thể chính:

- **Mạch Anchor:** Chế tạo 04 - 06 mạch đều có khả năng hoạt động ổn định.
- **Mạch Tag:** Chế tạo 01 mạch.



Hình 3.27 Board Tag thực tế



Hình 3.28 Board Anchor thực tế

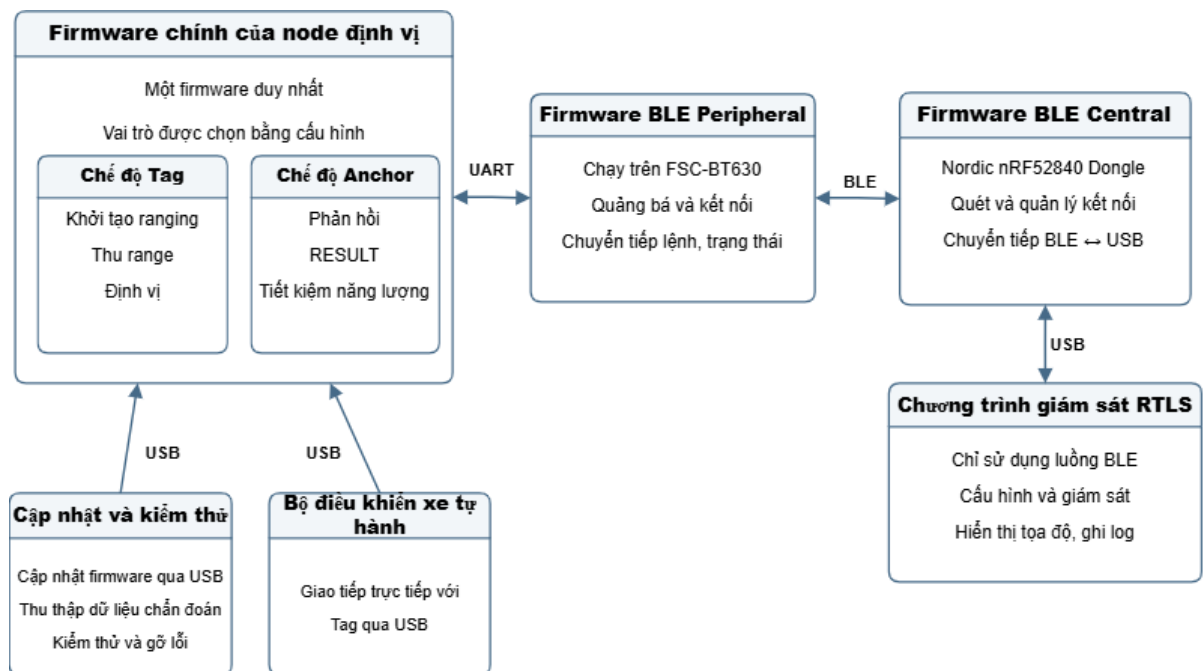
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI PHẦN MỀM HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ

4.1. Kiến trúc phần mềm tổng thể

Do Tag và Anchor sử dụng cùng nền tảng phần cứng, firmware được thiết kế dùng chung cho cả hai thiết bị nhằm đơn giản hóa quá trình triển khai, cập nhật và bảo trì. Vai trò hoạt động của từng thiết bị được xác định thông qua cấu hình, qua đó cho phép cùng một phiên bản firmware vận hành ở chế độ Tag hoặc Anchor. Trong hệ thống truyền thông BLE, module FSC-BT630 trên mỗi Tag và Anchor hoạt động ở vai trò BLE Peripheral, trong khi nRF52840 Dongle đảm nhiệm vai trò BLE Central, thực hiện kết nối, cấu hình thiết bị và trao đổi dữ liệu với ứng dụng trên máy tính.

Từ đó ta chia phần mềm hệ thống thành ba nhóm chính: firmware trên node định vị, firmware của khối truyền thông BLE và các chương trình trên máy tính.

Phần mềm giám sát RTLS trao đổi dữ liệu với Tag và Anchor thông qua BLE Dongle để cấu hình thiết bị, theo dõi trạng thái,... Cổng USB-C trên Tag và Anchor được sử dụng bởi các công cụ cập nhật và kiểm thử. Riêng khi thiết bị hoạt động ở chế độ Tag, giao tiếp USB còn được sử dụng để giao tiếp đến bộ điều khiển của xe tự hành.



Hình 4.1 Tổ chức phần mềm và các kênh trao đổi dữ liệu trong hệ thống

4.2. Thiết kế và tổ chức phần mềm cho node định vị

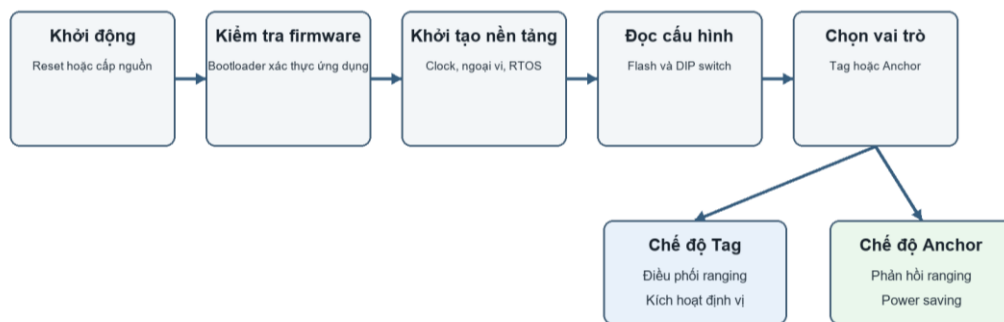
Các node định vị sử dụng cùng một firmware chính. Sau khi khởi động và đọc cấu hình, chương trình chọn chế độ Tag hoặc Anchor rồi kích hoạt các chức năng tương ứng. Driver, lưu trữ, truyền thông và bootloader được dùng chung, phần khác

biệt nằm ở quá trình ranging, định vị và quản lý năng lượng. Firmware có thể được cập nhật qua BLE hoặc nạp trực tiếp bằng Programmer qua USB.

4.2.1. Quy trình khởi động và xác lập chế độ hoạt động

Quy trình khởi động phải hoàn tất kiểm tra firmware, khởi tạo nền tảng và khôi phục cấu hình trước khi lựa chọn vai trò. Ở chế độ Tag, hệ thống kích hoạt bộ lập lịch ranging, thu IMU và thuật toán định vị. Ở chế độ Anchor, hệ thống kích hoạt nhánh phản hồi UWB và cho phép chuyển sang trạng thái tiết kiệm năng lượng khi không có chu kỳ đo.

Mã nhận dạng từ DIP switch và cấu hình lưu trong Flash được đọc trong quá trình khởi động. Việc thay đổi vai trò chỉ cần cập nhật cấu hình, không yêu cầu nạp một firmware khác.

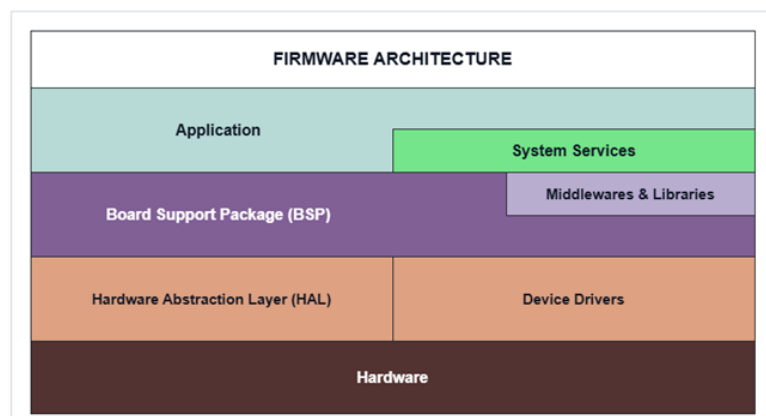


Hình 4.2 Quy trình khởi động của firmware node định vị

4.2.2. Phân lớp chức năng và tổ chức các tác vụ

4.2.2.1. Kiến trúc phân tầng của firmware

Để giúp đảm bảo khả năng bảo trì, và mở rộng trong tương lai, ta cần thống nhất một kiến trúc phân tầng cho firmware, sau đây là mô hình kiến trúc được triển khai:



Hình 4.3 Kiến trúc Firmware

4.2.2.2. Tổ chức tác vụ và đồng bộ hóa tài nguyên

Firmware được tổ chức theo mô hình đa nhiệm ưu tiên trên. Mục tiêu của kiến trúc là tách luồng định vị UWB có yêu cầu thời gian thực khỏi các tác vụ tính toán,

truyền thông, giám sát và lưu trữ nền. Trên vi điều khiển đơn lõi, các tác vụ không thực thi song song mà được scheduler chuyển đổi theo trạng thái sẵn sàng và mức ưu tiên.

Scheduler sử dụng cơ chế cưỡng đoạt: khi một tác vụ ưu tiên cao được đánh thức bởi ngắt hoặc sự kiện, tác vụ này có thể chiếm quyền xử lý từ tác vụ ưu tiên thấp hơn. Ngược lại, semaphore, queue và các lệnh delay đưa tác vụ về trạng thái chờ, nhờ đó CPU được dành cho workflow đang có dữ liệu cần xử lý.

a) Tổ chức tác vụ và phân cấp ưu tiên

Các tác vụ được phân chia theo vai trò chức năng và độ khẩn cấp của dữ liệu. UwbRanging giữ mức ưu tiên cao nhất để đáp ứng các mốc thời gian của giao thức ranging; SensorFusion xử lý dữ liệu định vị ở mức ưu tiên kế tiếp; các tác vụ dịch vụ được chạy khi luồng thời gian thực đang chờ sự kiện.

Bảng 4.1 Kiến trúc thực thi và đồng bộ hóa tài nguyên bằng FreeRTOS.

Tác vụ	Ưu tiên	Cơ chế kích hoạt	Chức năng chính
UwbRanging	Realtime	Semaphore UWB hoặc timeout động	Xử lý DW1000 và state machine của Tag/Anchor
SensorFusion	High	Chu kỳ 20 ms và dữ liệu từ queue	IMU predict, lọc khoảng cách, trilateration và UKF update
Network	Normal	Định kỳ 5 ms	Xử lý giao tiếp UART, USB và BLE
SysMonitoring	BelowNormal	Định kỳ 30 s	Theo dõi mức sử dụng stack, heap và CPU
FlashStorage	Low	Định kỳ 2 s	Ghi dữ liệu log từ RAM xuống bộ nhớ Flash
PM	Low	Định kỳ 100 ms	Giám sát nhiệt độ, mức điện áp, % pin và xử lý khi gặp lỗi mạch nguồn nhằm đảm bảo bo mạch được đưa về trạng thái an toàn
IO	Low	Semaphore nút nhấn và timeout 100 ms	Xử lý nút nhấn, LED và các ngoại vi trên board

b) Cơ chế đồng bộ hóa và bảo vệ tài nguyên

Semaphore được sử dụng để chuyển nhanh các sự kiện từ ngắt phần cứng sang tác vụ xử lý tương ứng. Nhờ đó, trình phục vụ ngắt chỉ ghi nhận sự kiện, còn phần xử lý dài được thực hiện trong ngữ cảnh tác vụ.

Mutex bảo vệ các tài nguyên dùng chung như bus SPI và vùng đệm nhật ký. Thời gian giữ mutex được giới hạn để tránh chặn tác vụ ranging có mức ưu tiên cao.

Message queue truyền dữ liệu có cấu trúc giữa các tác vụ, tách thời điểm thu thập khoảng cách khỏi thời điểm chạy thuật toán định vị. Nhờ đó, các khối chức năng không phải cùng truy cập một vùng dữ liệu đang thay đổi.

Chức năng ghi log được tổ chức thành một nhánh xử lý độc lập. Dữ liệu được ghi trước vào bộ đệm RAM và chuyển xuống Flash theo chu kỳ, nhờ đó độ trễ của thao tác Flash không chặn chuỗi xử lý UWB.

4.2.3. Bootloader và cơ chế cập nhật firmware

Yêu cầu cập nhật firmware qua BLE hoặc USB đòi hỏi một thành phần có thể hoạt động độc lập với chương trình ứng dụng. Do đó Bootloader được đặt trong vùng Flash riêng để tiếp nhận ảnh firmware, kiểm tra tính hợp lệ và chỉ chuyển quyền điều khiển khi ứng dụng đáp ứng các điều kiện khởi chạy. Cách tổ chức này cho phép cập nhật firmware chính và duy trì đường phục hồi ngay cả khi quá trình cập nhật bị gián đoạn.

4.2.3.1. Quy trình xác thực và khởi chạy ứng dụng chính

a) Bước khởi động

Sau mỗi lần cấp nguồn hoặc khởi động lại, vi điều khiển bắt đầu thực thi tại vùng bootloader. Bootloader sẽ đóng vai trò là lớp trung gian có nhiệm vụ kiểm tra trạng thái hệ thống, phát hiện yêu cầu bảo trì và chỉ chuyển quyền điều khiển khi ảnh firmware trong vùng ứng dụng đáp ứng các điều kiện hợp lệ.

Trong giai đoạn đầu, bootloader khởi tạo các tài nguyên tối thiểu cần thiết. Đồng thời, bootloader kiểm tra cờ yêu cầu nâng cấp được ứng dụng lưu tạm trong RAM trước khi khởi động lại. Cờ này chỉ có hiệu lực cho một lần khởi động và được xóa ngay sau khi đọc, nhờ đó thiết bị không bị mắc kẹt trong chế độ bảo trì sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất.

Sau khi khởi tạo, bootloader mở một khoảng thời gian chờ để phát hiện hoạt động từ công cụ cấu hình hoặc chương trình cập nhật firmware. Nếu nhận được yêu cầu nâng cấp chủ động từ ứng dụng hoặc công cụ cập nhật phần mềm, thiết bị tiếp

tục duy trì ở bootloader. Ngược lại, khi hết thời gian chờ mà không có hoạt động bảo trì, bootloader bắt đầu xác thực chương trình ứng dụng.

b) Bước xác thực

Quy trình xác thực trước khi khởi chạy tập trung vào hai nhóm điều kiện chính:

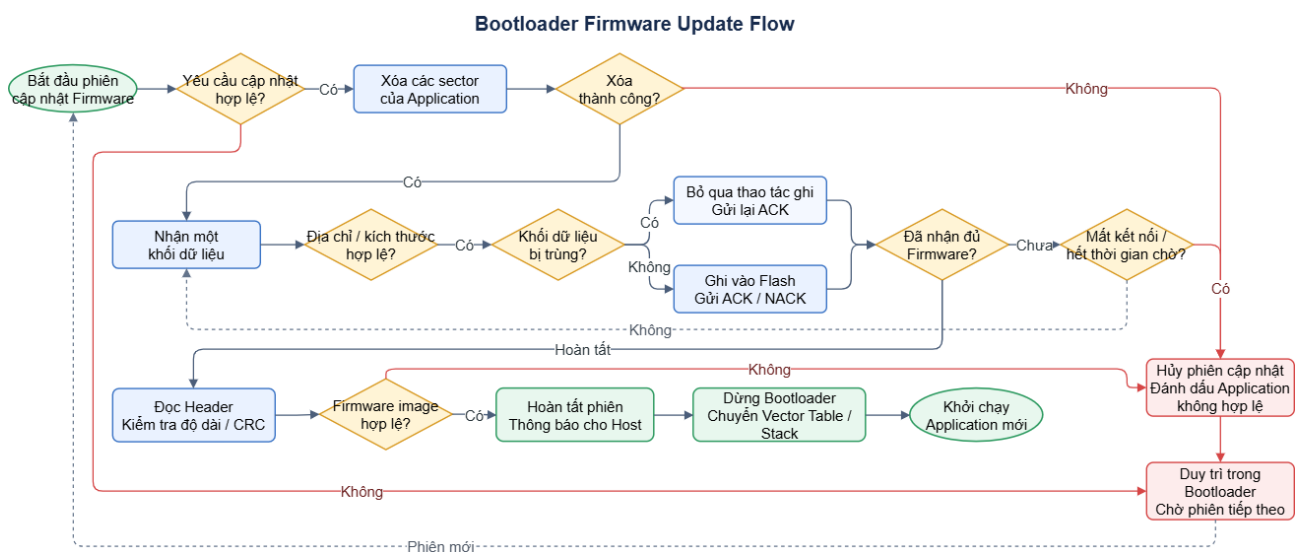
- Đối với nhóm xác thực thông tin nhận dạng firmware, hệ thống kiểm tra phần Header Firmware của ảnh firmware. Header này phải có giá trị nhận dạng hợp lệ, phiên bản cấu trúc phù hợp và kích thước tiêu đề đúng với định dạng đã được hệ thống quy định. Mục đích của bước kiểm tra này là phân biệt một ảnh firmware hợp lệ với vùng nhớ trống, dữ liệu ghi chưa hoàn chỉnh hoặc các ảnh firmware không tương thích với cơ chế cập nhật hiện tại.

- Đối với nhóm xác thực khả năng thực thi, hệ thống kiểm tra bảng vector của ứng dụng. Trong đó, con trỏ stack ban đầu phải nằm trong vùng SRAM, đồng thời địa chỉ hàm khởi động phải thuộc vùng nhớ ứng dụng hợp lệ. Việc kiểm tra này nhằm bảo đảm bảng vector có cấu trúc đúng, tránh nhảy đến địa chỉ không hợp lệ và bảo đảm ứng dụng có thể được CPU khởi chạy một cách an toàn.

Đối với firmware vừa được nâng cấp, cần xác thực lại bằng cách tính CRC của toàn bộ image sau đó so sánh với image header nhằm đảm bảo ảnh nhận được là hợp lệ.

4.2.3.2. Cơ chế nâng cấp và bảo trì hệ thống

Hệ thống hỗ trợ nâng cấp firmware thông qua hai phương thức: cập nhật có dây bằng USB và cập nhật không dây bằng BLE. Cả hai phương thức cùng sử dụng vùng nhớ ứng dụng đã được phân tách khỏi bootloader và vùng dữ liệu vận hành.



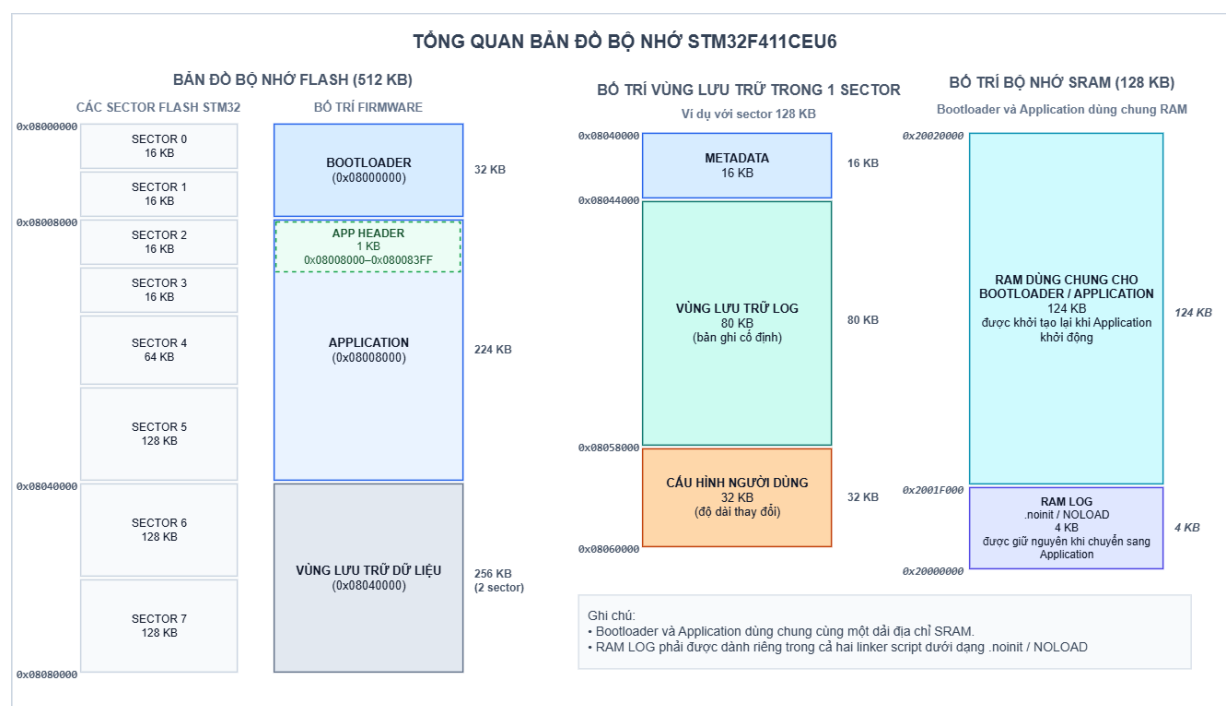
Hình 4.4 Quy trình cập nhật firmware của Bootloader

4.2.4. Tổ chức bộ nhớ và cơ chế lưu trữ dữ liệu

Firmware, config và log đều được lưu trong bộ nhớ Flash nhưng có đặc điểm sử dụng khác nhau. Firmware chỉ thay đổi khi cập nhật chương trình, trong khi cấu hình và nhật ký có thể được ghi thường xuyên trong quá trình vận hành. Nếu các vùng này không được tách biệt, thao tác xóa để cập nhật dữ liệu có thể ảnh hưởng đến chương trình, đồng thời việc liên tục xóa một sector sẽ làm giảm tuổi thọ bộ nhớ. Đồng thời khi thiết bị mất nguồn trong lúc xóa chưa ghi lại, sẽ gây mất dữ liệu vĩnh viễn, không thể khôi phục.

Vì vậy, Flash được chia thành ba vùng độc lập dành cho bootloader, firmware ứng dụng và dữ liệu vận hành. Trong vùng dữ liệu, cấu hình và nhật ký được ghi nối tiếp thay vì ghi đè lên bản ghi cũ. Khi sector hiện tại không còn đủ chỗ, dữ liệu hợp lệ mới nhất được chuyển sang sector còn lại trước khi sector cũ được xóa. Cách tổ chức này bảo vệ vùng chương trình, phân bố số lần xóa giữa các sector và cho phép hệ thống khôi phục dữ liệu sau khi mất nguồn hoặc quá trình ghi bị gián đoạn.

Vi điều khiển trung tâm cung cấp 512 KB bộ nhớ Flash và 128 KB SRAM. Dung lượng này được phân bổ theo vai trò của từng vùng.



Hình 4.5 Sơ đồ tổ chức vùng nhớ

4.2.4.1. Phân bổ vùng trong bộ nhớ Flash

Bộ nhớ Flash được chia thành ba vùng độc lập: bootloader, firmware ứng dụng và dữ liệu lưu trữ. Ranh giới giữa các vùng được xác định trong linker script nhằm ngăn chương trình hoặc thao tác cập nhật truy cập ngoài phạm vi được cấp phát.

Vùng bootloader: chiếm 48 KB đầu tiên của Flash và chứa chương trình khởi động, xác thực và nâng cấp firmware.

Vùng ứng dụng: bắt đầu tại địa chỉ 0x0800C000 với dung lượng 208 KB. Trong đó, 1 KB đầu được dành cho bảng vector và tiêu đề ảnh; phần còn lại chứa chương trình ứng dụng.

Vùng lưu trữ: chiếm 256 KB cuối của Flash và gồm hai sector có dung lượng bằng nhau. Vùng này lưu cấu hình, metadata và nhật ký vận hành, đồng thời hỗ trợ cơ chế wear-leveling

4.2.4.2. Phân bổ vùng trong bộ nhớ RAM

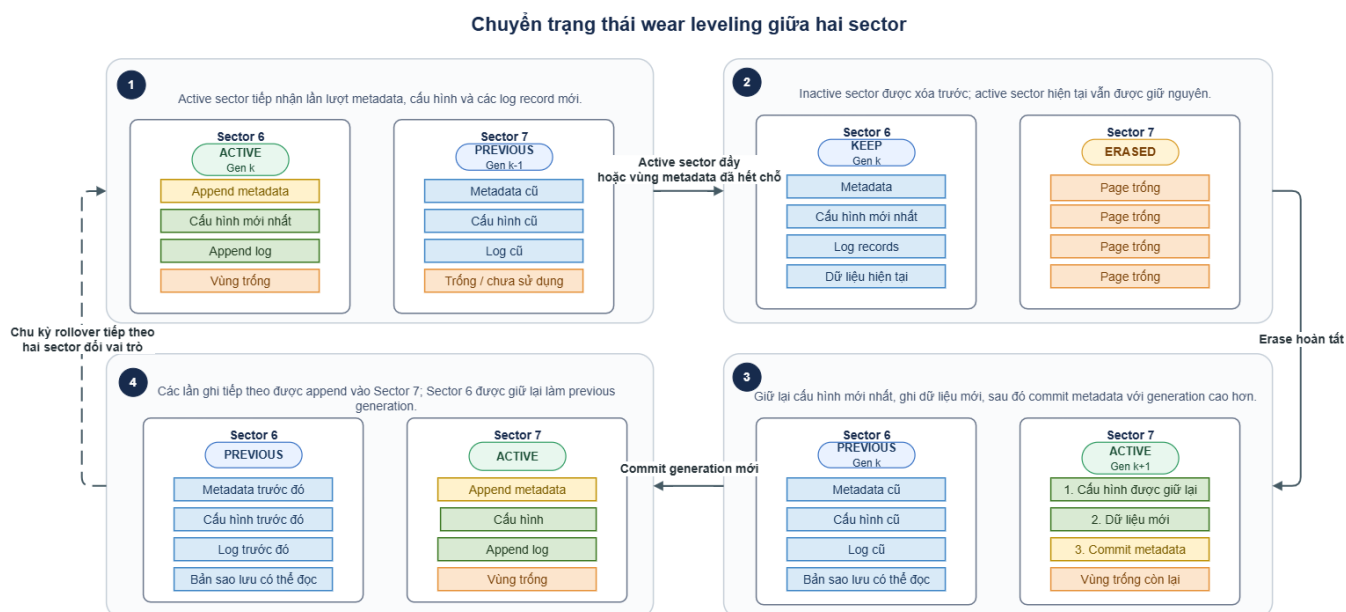
SRAM được chia thành vùng làm việc thông thường và vùng dùng chung. Do bootloader và ứng dụng không thực thi đồng thời, hai chương trình có thể tái sử dụng cùng vùng RAM để lưu biến, stack, heap, bộ đệm và các đối tượng FreeRTOS.

Phần cuối SRAM được dành cho vùng NOLOAD, có nội dung không bị khởi tạo lại khi chuyển từ bootloader sang ứng dụng. Vùng này lưu nhật ký chẩn đoán và thông tin bàn giao qua reset mềm. Tuy nhiên, dữ liệu không được duy trì khi thiết bị mất nguồn nên không thay thế cho vùng lưu trữ trong Flash.

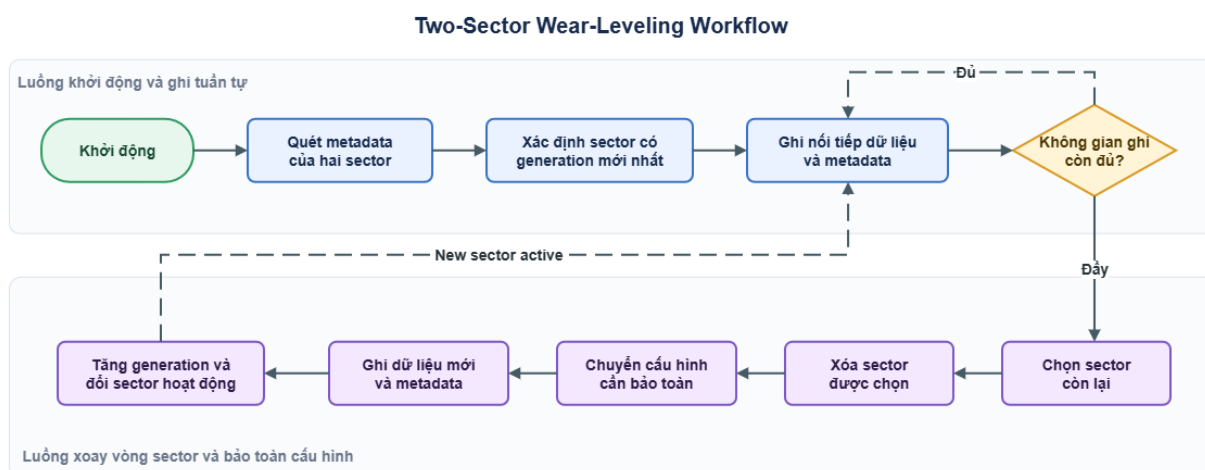
4.2.4.3. Vùng lưu trữ và nguyên lý wear-leveling

Flash chỉ có thể ghi vào vùng đã được xóa, trong khi thao tác xóa được thực hiện trên toàn bộ sector. Nếu cấu hình và nhật ký chỉ được lưu trong một sector, các lần cập nhật liên tục sẽ làm số chu kỳ xóa tập trung tại sector đó. Vì vậy, hệ thống sử dụng hai sector và luân phiên vai trò giữa chúng nhằm phân bổ số lần xóa.

Tại một thời điểm, một sector giữ vai trò hoạt động và tiếp nhận các bản ghi mới. Sector còn lại lưu dữ liệu của thế hệ trước hoặc chờ được tái sử dụng. Khi sector hoạt động không còn đủ không gian, hệ thống xóa sector còn lại, chuyển dữ liệu cần bảo toàn sang đó và tăng số generation. Sau khi quá trình ghi hoàn tất, sector mới trở thành sector hoạt động, còn sector cũ được giữ nguyên cho đến lần chuyển vùng tiếp theo.



Hình 4.6 Tổng quan về nguyên lý luân phiên vùng lưu trữ giữa hai sector Flash



Hình 4.7 Luồng xử lý khởi tạo, ghi nối tiếp và chuyển đổi sector

Như trình bày trong Hình 3.3, khi khởi động, hệ thống quét metadata của cả hai sector và lựa chọn sector chứa thể hệ hợp lệ mới nhất. Dữ liệu và metadata tiếp tục được ghi nối tiếp cho đến khi không còn đủ không gian. Khi đó, sector không hoạt động được xóa, cấu hình cần bảo toàn được chuyển sang, sau đó dữ liệu mới được ghi và sector mới được đưa vào hoạt động.

- **Cấu trúc dữ liệu trong mỗi sector**

Mỗi sector được chia thành ba vùng có mục đích và phương thức cập nhật khác nhau:

Bảng 4.2 Cấu trúc dữ liệu trong sector

Thành phần	Phương thức cập nhật	Vai trò
Metadata	Ghi thêm mục mới	Mô tả vị trí, trạng thái và thứ tự của dữ liệu
Configuration	Ghi ảnh cấu hình mới	Duy trì trạng thái vận hành gần nhất
Log storage	Ghi nối tiếp bản ghi	Lưu lịch sử hoạt động và thông tin chẩn đoán

- **Tổ chức metadata**

Mỗi lần cấu hình hoặc nhật ký được ghi, hệ thống tạo một mục metadata tương ứng. Thay vì chỉ đánh dấu vùng nhớ đã sử dụng, metadata cung cấp đủ thông tin để hệ thống khôi phục trạng thái lưu trữ sau khi khởi động lại.

Bảng 4.3 Nhóm thông tin có trong Metadata

Nhóm thông tin	Mục đích
Marker và generation	Nhận dạng bản ghi hợp lệ và xác định thứ tự cập nhật
Offset và kích thước	Xác định vị trí của dữ liệu trong sector
Timestamp	Ghi nhận thời điểm tạo bản ghi
CRC dữ liệu	Kiểm tra tính toàn vẹn của nội dung
CRC metadata	Phát hiện mục metadata bị ghi lỗi
Vị trí đọc nhật ký	Khôi phục phần nhật ký đã được tiếp nhận

Metadata được tổ chức theo phương pháp append-only. Khi có thay đổi, hệ thống thêm một mục mới vào vị trí trống tiếp theo thay vì sửa mục đã tồn tại. Cách làm này phù hợp với đặc tính của Flash: dữ liệu có thể được lập trình vào vùng đã xóa, nhưng muốn ghi lại một vùng đã sử dụng phải xóa toàn bộ sector.

Dữ liệu chính được ghi trước, metadata được thêm sau. Vì vậy, một vùng dữ liệu chưa có metadata hợp lệ sẽ không được xem là bản ghi hoàn chỉnh. Khi khởi động, hệ thống quét metadata, kiểm tra marker và CRC, sau đó lựa chọn bản cấu hình có thứ tự cập nhật mới nhất.

- **Lưu cấu hình và nhật ký**

Đối với cấu hình hệ thống, mỗi lần cập nhật tạo ra một ảnh cấu hình mới. Các phiên bản cũ vẫn được giữ lại cho đến khi sector bị xóa. Khi cần khôi phục, hệ thống lựa chọn bản mới nhất có metadata và CRC hợp lệ.

Nhật ký được ghi nối tiếp vào vùng log storage. Hệ thống duy trì vị trí ghi hiện tại và vị trí mà máy chủ đã xác nhận đọc. Vị trí đọc được lưu trong metadata, cho phép tiếp tục quá trình truyền nhật ký sau khi thiết bị khởi động lại mà không phải quét toàn bộ dữ liệu để suy đoán trạng thái.

4.3. Thực thi phép đo khoảng cách UWB

Phép đo khoảng cách là đầu vào trực tiếp của thuật toán định vị, do đó firmware phải bảo đảm đúng trình tự bản tin, đúng thời điểm phát và khả năng ghép kết quả với từng Anchor. Phần này trình bày cách hiện thực DS-TWR, sự phân vai giữa Tag và Anchor, cơ chế lập lịch nhiều Anchor và hiệu chuẩn sai lệch phần cứng.

4.3.1. Giao thức DS-TWR và tổ chức chu kỳ đo

Đầu vào của thuật toán định vị không chỉ phụ thuộc vào độ chính xác của phép đo khoảng cách, mà còn phụ thuộc vào việc các phép đo có được thu nhận trong cùng một chu kỳ và không bị xung đột trên kênh truyền hay không. Vì vậy, khối thu thập dữ liệu được thiết kế như một chuỗi thống nhất gồm ba chức năng: DS-TWR thực hiện phép đo khoảng cách, TDMA xác lập trật tự truy nhập kênh trong một vùng, còn preamble code hỗ trợ phân tách các vùng UWB lân cận. Ba chức năng này không thay thế lẫn nhau mà giải quyết ba lớp vấn đề khác nhau.

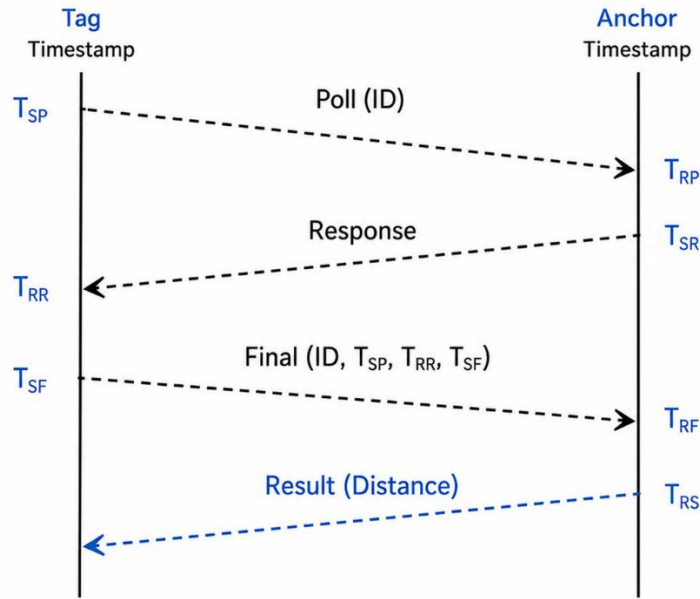
Bảng 4.4 Vai trò của các lớp trong quá trình thu thập khoảng cách

Lớp	Phạm vi	Chức năng
DS-TWR	Một liên kết Tag-Anchor	Ước lượng thời gian truyền và khoảng cách
TDMA	Các Anchor trong cùng vùng	Án định thứ tự và thời điểm phát RESP
Preamble code	Các vùng UWB lân cận	Phân biệt nhóm thiết bị ở tầng vật lý

4.3.2. Thực thi DS-TWR theo vai trò Tag và Anchor

Trình tự trao đổi DS-TWR

Trong mỗi phép đo, Tag giữ vai trò khởi tạo, trong khi Anchor tiếp nhận yêu cầu, phản hồi và tính toán khoảng cách. Quá trình DS-TWR được thực hiện thông qua ba bản tin POLL, RESP và FINAL. Sau khi hoàn tất phép đo, bản tin RESULT được sử dụng để chuyển kết quả khoảng cách từ Anchor về Tag.



Hình 4.8 Trình tự thực hiện phép đo khoảng cách DS-TWR giữa Tag và Anchor

Tag phát message POLL tại thời điểm T_{SP} , Anchor nhận tại T_{RP} và gửi RESP tại T_{SR} . Sau khi nhận RESP tại T_{RR} , Tag phát FINAL tại T_{SF} ; message này được Anchor nhận tại T_{RF} . Từ các mốc thời gian trên, thời gian truyền của tín hiệu được xác định theo:

$$T_{ToF} = \frac{[(T_{RR} - T_{SP}) - (T_{SR} - T_{RP})] + [(T_{RF} - T_{SR}) - (T_{SF} - T_{RR})]}{4} \quad (4.5)$$

Khoảng cách giữa 2 thiết bị được xác định bởi

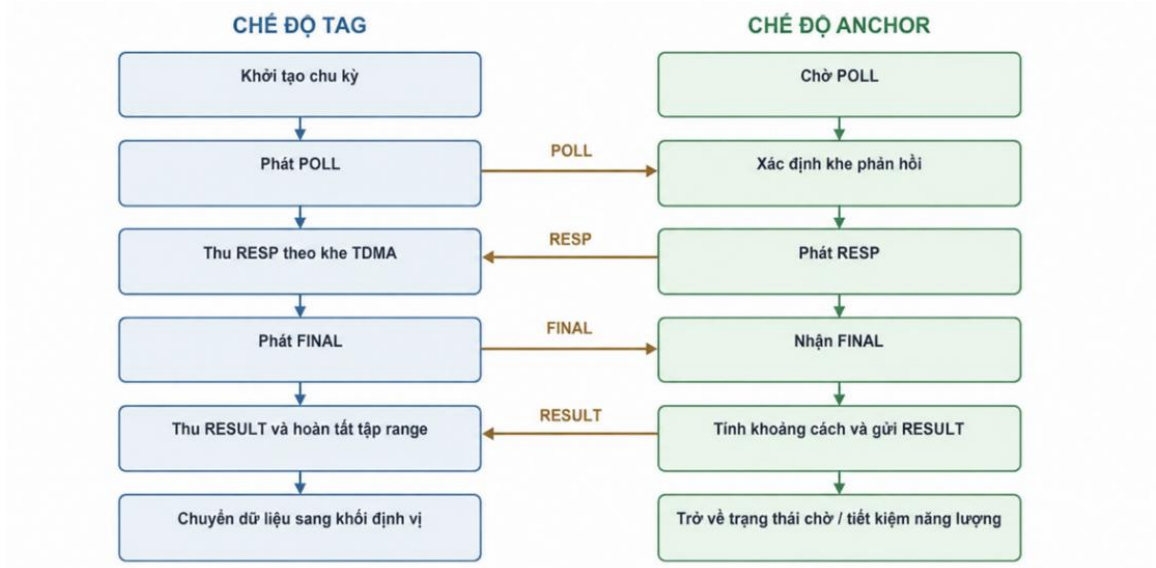
$$d = c \times T_{ToF} \quad (4.6)$$

trong đó c là vận tốc truyền của sóng điện từ. Việc sử dụng hai lượt trao đổi giúp hạn chế ảnh hưởng của sai lệch tần số đồng hồ giữa Tag và Anchor. Bản tin RESULT không tham gia vào phép tính DS-TWR mà được bổ sung để Anchor trả kết quả khoảng cách về Tag.

Thực thi theo vai trò Tag và Anchor

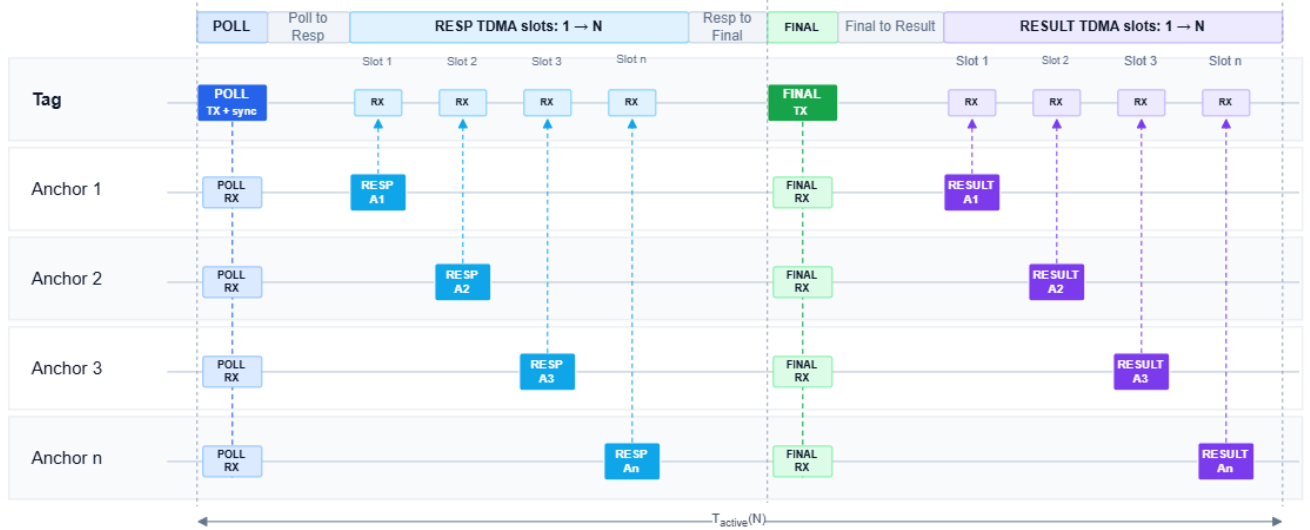
Ở vai trò Tag, firmware làm chủ chu kỳ đo: lựa chọn danh sách Anchor, phát POLL, thu RESP theo các khe thời gian, phát FINAL và tiếp nhận RESULT. Kết thúc chu kỳ, các khoảng cách hợp lệ được chuyển sang khối định vị.

Ở vai trò Anchor, firmware chờ POLL, phản hồi trong khe thời gian được gán và tính khoảng cách sau khi nhận FINAL. Kết quả được gửi về Tag bằng bản tin RESULT. Ngoài thời gian trao đổi UWB, Anchor có thể chuyển sang trạng thái tiết kiệm năng lượng.



Hình 4.9 Luồng trạng thái tương ứng với chế độ Tag và Anchor

Tag phát một POLL dùng chung cho nhóm Anchor đang hoạt động. Các Anchor lần lượt gửi RESP theo khe TDMA; sau đó Tag phát FINAL và thu RESULT từ từng Anchor. Các khoảng cách trong cùng chu kỳ được gán chung chỉ số chu kỳ để tạo thành một tập quan sát gần đồng thời cho thuật toán định vị.



Hình 4.10 Cấu trúc chu kỳ ranging DS-TWR sử dụng phân chia khe thời gian TDMA

4.3.3. Lập lịch TDMA và xử lý mất gói

Nếu Anchor i được gán theo khe s_i , thời điểm phát RESP dự kiến được xác định bởi:

$$t_{RESP,i} = t_{POLL} + T_{offset} + s_i \times T_{slot} \quad (4.7)$$

Trong đó T_{offset} là thời gian từ lúc phát POLL đến đầu cửa sổ RESP và T_{slot} là độ dài một khe. Để hai phản hồi liên tiếp không chồng lấn, độ dài khe phải thỏa mãn

$$T_{slot} \geq T_{frame} + T_{proc} + T_{guard} \quad (4.8)$$

Trong đó T_{frame} là thời gian truyền RESP, T_{proc} là thời gian xử lý cần thiết và T_{guard} là biên dự phòng cho sai lệch đồng hồ. Các mốc phát yêu cầu độ chính xác cao được ràng buộc theo đồng hồ UWB; bộ lập lịch mức hệ thống chỉ quản lý trạng thái của chu kỳ và các sự kiện hoàn thành.

Khả năng mở rộng và xử lý mất gói

Với N_{anchor} , thời gian của một chu kỳ có thể xấp xỉ bởi

$$T_{sf} \approx T_{fixed} + N_{anchor} \times T_{slot} \quad (4.9)$$

Trong đó T_{fixed} bao gồm các pha POLL, FINAL, RESULT và khoảng bảo vệ chung.

4.3.4. Phân tách vùng bằng preamble code

TDMA giải quyết tranh chấp giữa các Anchor dùng chung một vùng, nhưng không tự phân biệt các mạng UWB lân cận. Mỗi vùng vì vậy được liên kết với một preamble code, một danh sách Anchor và một ánh xạ khe riêng. Xét theo nguyên lý đa truy nhập, cách tổ chức này bổ sung một chiều phân tách theo mã tương tự CDMA: bộ thu ưu tiên phát hiện chuỗi preamble đã cấu hình. Tuy nhiên, preamble code không được xem là cơ chế cách ly tuyệt đối; mức độ giao thoa giữa các mã vẫn phụ thuộc cấu hình PHY và điều kiện triển khai thực tế.

Khi Tag chuyển vùng, ba thành phần gồm preamble code, tập Anchor và ánh xạ khe phải được cập nhật như một cấu hình thống nhất. Chu kỳ hiện tại được kết thúc trước khi cấu hình mới có hiệu lực, các mốc thời gian thuộc vùng cũ không được tái sử dụng cho chu kỳ tiếp theo. Nhờ đó, một tập range luôn thuộc về duy nhất một vùng và một cấu hình lập lịch, bảo đảm tính nhất quán cho dữ liệu đưa vào prefilter và thuật toán định vị.

4.3.5. Hiệu chuẩn antenna delay

Antenna delay biểu diễn độ trễ phát sinh giữa thời điểm tín hiệu được đóng dấu thời gian bên trong bộ thu phát UWB và thời điểm tín hiệu thực sự được phát hoặc tiếp nhận tại anten. Sai lệch của tham số này tạo ra thành phần sai số có tính hệ thống trong kết quả đo thời gian truyền, từ đó làm khoảng cách DS-TWR thu được lệch so với khoảng cách thực.

Trên cơ sở quá trình thu mẫu DS-TWR tại vị trí tham chiếu, đánh giá độ ổn định của tập mẫu và xác định sai số khoảng cách, thuật toán sử dụng gradient descent để tự động cập nhật antenna delay. Sau mỗi lần cập nhật, hệ thống thực hiện lại phép đo và tiếp tục tối ưu cho đến khi đạt điều kiện hội tụ.

- **Mô hình dữ liệu hiệu chuẩn**

Trong quá trình hiệu chuẩn, Tag được đặt cố định tại vị trí tham chiếu có tọa độ $p_{ref} = (x_{ref}, y_{ref}, z_{ref})$. Với Anchor thứ i có tọa độ (x_i, y_i, z_i) , khoảng cách tham chiếu được xác định theo quan hệ hình học ba chiều:

$$d_i^{ref} = \sqrt{(x_i - x_{ref})^2 + (y_i - y_{ref})^2 + (z_i - z_{ref})^2} \quad (4.10)$$

Hệ thống thực hiện nhiều phép đo DS-TWR giữa Tag và từng Anchor. Với N_i mẫu hợp lệ, khoảng cách trung bình và độ lệch chuẩn được tính bởi:

$$\bar{d}_i = \frac{1}{N_i} \sum_{n=1}^{N_i} d_{i,n} \quad (4.11)$$

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{N_i} \sum_{n=1}^{N_i} (d_{i,n} - \bar{d}_i)^2} \quad (4.12)$$

Các giá trị nằm ngoài miền khoảng cách hợp lệ bị loại bỏ. Tập mẫu cũng được thu lại nếu độ lệch chuẩn hoặc tỷ lệ mất phép đo vượt quá ngưỡng cấu hình. Cơ chế này hạn chế việc thuật toán cập nhật antenna delay dựa trên dữ liệu chịu ảnh hưởng mạnh của nhiễu, đa đường hoặc điều kiện truyền NLOS.

Sai số khoảng cách đối với Anchor thứ i được xác định bởi:

$$e_i(D) = \bar{d}_i(D) - d_i^{ref} \quad (4.13)$$

Trong đó D là độ trễ tổng hợp của antenna:

$$D = D_{TX} + D_{RX} \quad (4.14)$$

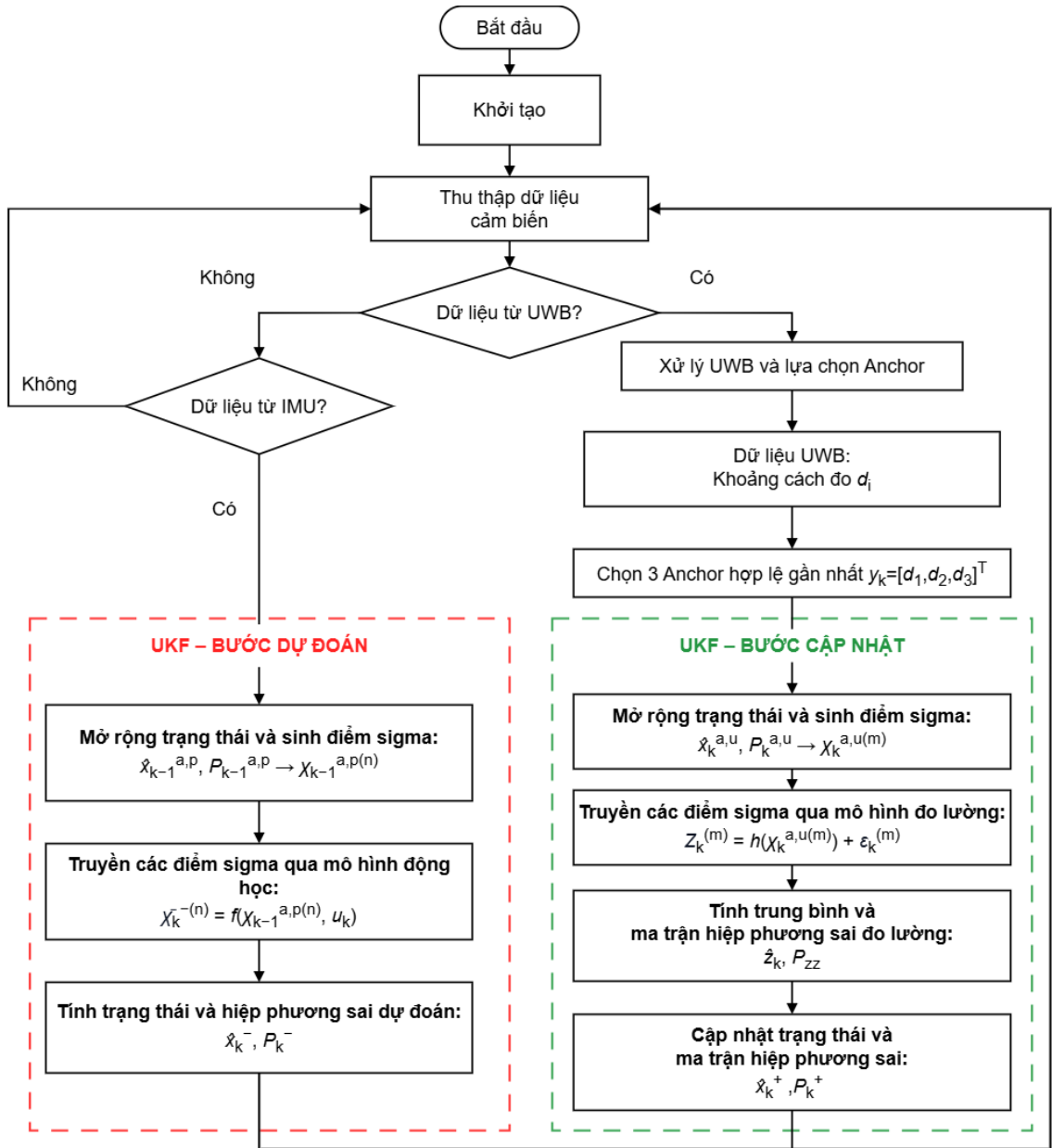
Độ trễ tổng hợp của antenna được lựa chọn làm biến tối ưu vì dữ liệu DS-TWR chủ yếu phản ánh ảnh hưởng tổng hợp của TX antenna delay và RX antenna delay. Sau khi tìm được D , hệ thống phân chia giá trị này thành hai thành phần TX và RX theo quy tắc đã lựa chọn.

4.4. Triển khai thuật toán định vị kết hợp cảm biến

4.4.1. Mô hình đo cơ sở và thuật toán lọc UKF

4.4.1.1. Quy trình định vị ban đầu

Để ước lượng liên tục vị trí hai chiều của xe trong vùng hoạt động, mô hình định vị cơ sở được xây dựng bằng cách kết hợp dữ liệu chuyển động từ IMU với các phép đo khoảng cách UWB thông qua bộ lọc UKF. Quy trình xử lý ban đầu của hệ thống được xây dựng như sau:



Hình 4.11 Quy trình định vị UWB-IMU ban đầu

Trong quy trình định vị ban đầu, dữ liệu IMU được sử dụng để dự đoán sự thay đổi trạng thái chuyển động của Tag. Các phép đo khoảng cách UWB từ Tag đến các Anchor được dùng để cập nhật và hiệu chỉnh trạng thái dự đoán. Hai nguồn dữ liệu được hợp nhất trong UKF để tạo ra kết quả ước lượng tọa độ hai chiều.

4.4.1.2. Mô hình đo khoảng cách UWB

Trong mô hình cơ sở, phép đo khoảng cách được xem là tổng của khoảng cách hình học thực tế giữa Tag và Anchor với nhiễu đo ngẫu nhiên. Các ảnh hưởng như che khuất, truyền sóng đa đường, điều kiện NLOS và phép đo bất thường chưa được xét đến trong mô hình này. Do đó ta có mô hình đo khoảng cách như sau

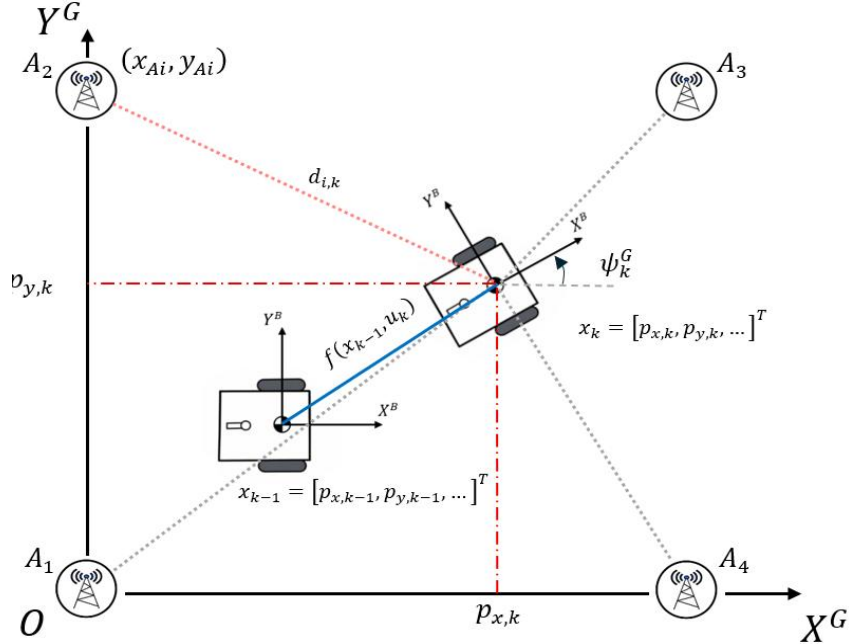
$$d_i = \|p - p_{A,i}\| + \varepsilon_i$$

Trong đó:

- $p = [x' y']^T$ là tọa độ vị trí 2D thực tế của Tag.
- $p_{A,i} = [x_{A,i} y_{A,i}]^T$ là tọa độ cố định của Anchor thứ i .
- ε_i là nhiễu đo lường ngẫu nhiên

4.4.1.3. Thuật toán UKF

a) Xây dựng mô hình toán



Hình 4.12 Mô hình toán của hệ thống

Hệ tọa độ global của hệ thống được quy ước như hình. Góc 0° của yaw trùng với chiều dương của trục X^G , và chiều dương của góc được quy ước theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Mô hình động học $f(x_{k-1}, u_k)$:

Vector trạng thái rút gọn:

$$x = [p^G, v^G, \psi^G, b_a, b_g]^T \quad (4.15)$$

Dựa vào vector trạng thái trên, mô hình động học liên tục của hệ được mô tả bởi phương trình sau [42]:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{p}^G \\ \dot{v}^G \\ \dot{\psi}^G \\ \dot{b}_a \\ \dot{b}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v^G \\ a^G \\ \omega^B \\ W_{b_a} \\ W_{b_g} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v^G \\ R_B^G(\tilde{a}^B - b_a - n_a) \\ \tilde{\omega}^B - b_g - n_g \\ W_{b_a} \\ W_{b_g} \end{bmatrix} \quad (4.16)$$

Trong đó

G, B

Hệ tọa độ global, local

p^G

Vị trí của Tag trong hệ tọa độ global (m)

v^G	Vận tốc của Tag (m/s)
a^G	Gia tốc trong hệ tọa độ global (m/s^2)
ω^B	Vận tốc góc trong hệ tọa độ local ($^\circ/s$)
$\tilde{a}^B$	Gia tốc đo từ IMU trong hệ tọa độ local
$\tilde{\omega}^B$	Vận tốc góc đo từ IMU trong hệ tọa độ local
W_{b_a}, W_{b_g}	Nhiều Gaussian của gia tốc kế và con quay hồi chuyển
R_B^G	Ma trận xoay từ hệ local sang global
ψ^G	Hướng của Tag trong hệ global
b_a, b_g	Bias của gia tốc kế và con quay hồi chuyển
n_a, n_g	Nhiều Gaussian của gia tốc kế và con quay hồi chuyển

Ma trận xoay được xác định như sau [43]:

$$R_B^G = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \quad (4.17)$$

Từ mô hình động học liên tục, trạng thái của hệ tại thời điểm kế tiếp được xác định bằng cách tích phân phương trình trạng thái theo thời gian.

$$\begin{cases} p_k^G = p_{k-1}^G + v_{k-1}^G \Delta t_k + \int_{k-1}^k R_B^G (\tilde{a}^B - b_a - n_a) dt^2 \\ v_k^G = v_{k-1}^G + \int_{k-1}^k R_B^G (\tilde{a}^B - b_a - n_a) dt \\ \psi_k^G = \psi_{k-1}^G + \int_{k-1}^k (\tilde{\omega}^B - b_g - n_g) dt \end{cases} \quad (4.18)$$

Thuật toán được thực hiện trên vi điều khiển với dữ liệu được thu theo các chu kỳ lấy mẫu rời rạc. Do đó, mô hình động học liên tục cần được chuyển sang dạng rời rạc:

$$\begin{cases} p_k^G = p_{k-1}^G + v_{k-1}^G \Delta t + \frac{1}{2} \bar{\tilde{a}}_k^G (\Delta t)^2 \\ v_k^G = v_{k-1}^G + \bar{\tilde{a}}_k^G \Delta t \\ \psi_k^G = \psi_{k-1}^G + \bar{\tilde{\omega}}_k^G \Delta t \end{cases} \quad (4.19)$$

Trong đó

$$\bar{\tilde{a}}_k^G = \frac{1}{2} [R_{B_k}^G (\tilde{a}_{b_k}^B - b_{a_k} - n_{a_k}) + R_{B_{k-1}}^G (\tilde{a}_{b_{k-1}}^B - b_{a_{k-1}} - n_{a_{k-1}})] \quad (4.20)$$

$$\bar{\tilde{\omega}}_k^G = \frac{1}{2} [(\tilde{\omega}_k^B - b_{g_k} - n_{g_k}) + (\tilde{\omega}_{k-1}^B - b_{g_{k-1}} - n_{g_{k-1}})] + \psi_0^G \quad (4.21)$$

Mô hình đo lường $h(x_k)$:

Mô hình đo lường được xây dựng dựa trên quan hệ hình học giữa vị trí của Tag và các Anchor có tọa độ đã biết trong hệ tọa độ global.

$$d_{i,k} = \sqrt{(p_{x,k} - x_{Ai})^2 + (p_{y,k} - y_{Ai})^2} + \varepsilon_{i,k} \quad (4.22)$$

Trong đó x_{Ai}, y_{Ai} là tọa độ của Anchor thứ i , ε là nhiễu đo lường.

b) Khởi tạo thuật toán

- **Ma trận hiệp phương sai trạng thái**

Ma trận hiệp phương sai trạng thái ban đầu P_0 .

$$P_0 = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10^{-10} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10^{-5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10^{-5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10^{-10} \end{bmatrix} \quad (4.23)$$

- **Ma trận hiệp phương sai nhiễu**

Ma trận nhiễu quá trình Q mô tả độ không chắc chắn của nhiễu gia tốc và nhiễu vận tốc góc trong bước dự đoán:

$$Q = \begin{bmatrix} 0.04 & 0 & 0 \\ 0 & 0.04 & 0 \\ 0 & 0 & 10^{-10} \end{bmatrix} \quad (4.24)$$

Ma trận nhiễu đo R mô tả độ không chắc chắn của phép đo khoảng cách UWB.

Do bước cập nhật sử dụng ba khoảng cách từ ba Anchor được chọn:

$$R = \begin{bmatrix} 0.01 & 0 & 0 \\ 0 & 0.01 & 0 \\ 0 & 0 & 0.01 \end{bmatrix} \quad (4.25)$$

Các giá trị khởi tạo của các ma trận P_0, Q, R được xác định và tinh chỉnh dựa trên dữ liệu thực nghiệm thu được trong quá trình mô phỏng hệ thống. Các giá trị được điều chỉnh qua nhiều lần thử nghiệm nhằm đảm bảo bộ lọc đạt sự cân bằng giữa khả năng bám theo dữ liệu đo và độ ổn định của kết quả ước lượng. Quá trình mô phỏng và đánh giá để lựa chọn các thông số này được trình bày tại mục 5.1

- **Hệ số của bộ lọc**

Các tham số α, β và κ được lựa chọn dựa trên hướng dẫn thiết lập tham số của phép biến đổi Unscented trong [6]. Trong đó, α điều chỉnh độ phân tán của các điểm sigma xung quanh giá trị trung bình và thường được đặt ở giá trị dương nhỏ (ví dụ: $1 \leq \alpha \leq 1e-4$), κ là tham số tỷ lệ thứ cấp thường được đặt là 0 hoặc $3-L$, β được sử dụng để khai thác thông tin tiên nghiệm về phân bố trạng thái, với $\beta = 2$ là giá trị phù hợp đối với phân bố Gaussian.

Trong phạm vi đề tài, các tham số được thiết lập như sau:

$$\alpha = 1, \beta = 2, \kappa = 0$$

Từ các tham số trên, hệ số tỷ lệ được xác định bởi:

$$\lambda = \alpha^2(L + \kappa) - L \quad (4.26)$$

Trong đó L là số chiều của vector trạng thái mở rộng. Ở bước dự đoán $L = N$, ở bước cập nhật $L = M$.

Sau khi xác định λ , các trọng số dùng để tính giá trị trung bình và ma trận hiệp phương sai của các điểm sigma được xác định theo:

$$W_0^{(m)} = \frac{\lambda}{L + \lambda} \quad (4.27)$$

$$W_0^{(c)} = \frac{\lambda}{L + \lambda} + 1 - \alpha^2 + \beta \quad (4.28)$$

Đối với các điểm sigma còn lại, trọng số được tính theo:

$$W_i^{(m)} = W_i^{(c)} = \frac{1}{2(L + \lambda)}, i = 1, 2, \dots, 2L \quad (4.29)$$

- **Vector trạng thái**

Vector trạng thái được định nghĩa như sau:

$$\hat{x} = [p_x, p_y, v_x, v_y, \psi, b_{ax}, b_{ay}, b_{gz}]^T \quad (4.30)$$

Các giá trị bias được xác định bằng cách lấy trung bình 1000 mẫu đầu tiên khi IMU đứng yên, nhằm giảm ảnh hưởng của nhiễu ngẫu nhiên và thu được giá trị ban đầu ổn định hơn.

$$\begin{aligned} b_{ax} &= \frac{1}{1000} \sum_{i=1}^{1000} a_{x,i} \\ b_{ay} &= \frac{1}{1000} \sum_{i=1}^{1000} a_{y,i} \\ b_{gz} &= \frac{1}{1000} \sum_{i=1}^{1000} \omega_{z,i} \end{aligned} \quad (4.31)$$

Ở thời điểm khởi tạo ban đầu, các thành phần vận tốc và yaw được đặt bằng 0:

$$v_{x,0}, v_{y,0}, \psi_0 = 0 \text{ (m/s)} \quad (4.32)$$

Vị trí ban đầu được lấy bằng cách sử dụng kết quả trilateration trong một số chu kỳ đầu để tạo giá trị khởi tạo ổn định hơn. Cụ thể, một số mẫu đầu được bỏ qua nhằm tránh dữ liệu chưa ổn định, sau đó hệ thống thu thập 20 mẫu vị trí và lấy trung vị theo từng trục x, y . Với từng trục, các giá trị được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Do số mẫu là chẵn, giá trị khởi tạo được lấy bằng trung bình của hai phần tử ở giữa:

$$p_{x,0} = \frac{p_x^{(10)} + p_x^{(11)}}{2}, \quad p_{y,0} = \frac{p_y^{(10)} + p_y^{(11)}}{2} \quad (4.33)$$

Sau khi vị trí ban đầu được xác định, vector trạng thái khởi tạo của UKF có dạng:

$$\hat{x}_0^+ = [p_{x,0}, p_{y,0}, 0, 0, 0, b_{ax}, b_{ay}, b_{gz}]^T \quad (4.34)$$

c) Bước dự đoán

- **Mở rộng trạng thái và sinh điểm sigma theo phép biến đổi Unscented**

Ở mỗi chu kỳ dự đoán, UKF tạo một tập sigma points để biểu diễn phân bố xác suất của trạng thái trước khi lan truyền qua mô hình động học. Trong bước này, vector trạng thái được mở rộng thêm các thành phần nhiễu của cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển, nhằm đưa trực tiếp ảnh hưởng của nhiễu quá trình vào quá trình lan truyền các sigma points và phản ánh độ không chắc chắn của mô hình dự đoán.

$$\bar{x}_{k-1}^{a,p} = \begin{bmatrix} \hat{x}_{k-1}^+ \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.35)$$

$$P_{k-1}^{a,p} = \begin{bmatrix} P_{k-1}^+ & 0 \\ 0 & Q \end{bmatrix} \quad (4.36)$$

Trong đó $\hat{x}_{k-1}^+$ là vector trạng thái sau cập nhật ở chu kỳ trước, P_{k-1}^+ là ma trận hiệp phương sai cập nhật, chỉ số a, p biểu thị trạng thái mở rộng dùng cho bước dự đoán.

Từ trạng thái mở rộng tạo ra $2N + 1$ điểm sigma (với $N = 11$ là chiều của ma trận hiệp phương sai mở rộng):

$$\chi_{k-1}^{a,p,(n)} = \begin{cases} \bar{x}_{k-1}^{a,p} & ; n = 0 \\ \bar{x}_{k-1}^{a,p} + \left(\sqrt{(N + \lambda) P_{k-1}^{a,p}} \right)_n & ; n = 1 \rightarrow N \\ \bar{x}_{k-1}^{a,p} - \left(\sqrt{(N + \lambda) P_{k-1}^{a,p}} \right)_{n-N} & ; n = (N + 1) \rightarrow 2N \end{cases} \quad (4.37)$$

Ký hiệu $\left(\sqrt{(N + \lambda) P_{k-1}^{a,p}} \right)_n$ biểu thị cột thứ n của ma trận căn bậc hai.

- **Lan truyền các điểm sigma qua mô hình động học với dữ liệu IMU**

Tập điểm sigma được tạo từ vector trạng thái mở rộng được lan truyền qua mô hình động học với dữ liệu IMU theo:

$$\chi_k^{-(n)} = f(\chi_{k-1}^{a,p,(n)}, u_k) \quad (4.38)$$

Từng điểm sigma $\chi_{k-1}^{a,p,(n)}$ được lan truyền theo các phương trình (4.19). Sau khi lan truyền, tập điểm sigma $\chi_k^{-,(n)}$ được sử dụng để tính toán vector trạng thái dự đoán và ma trận hiệp phương sai dự đoán.

- **Tính trạng thái và hiệp phương sai dự đoán**

Từ tập điểm sigma dự đoán $\chi_k^{-,(n)}$ và các trọng số tương ứng, vector trạng thái dự đoán và ma trận hiệp phương sai dự đoán được tính theo:

$$\hat{x}_k^- = \sum_{n=0}^{2N} W_{p,n}^{(m)} \chi_k^{-,(n)} \quad (4.39)$$

$$P_k^- = \sum_{n=0}^{2N} W_{p,n}^{(c)} (\chi_k^{-,(n)} - \hat{x}_k^-)(\chi_k^{-,(n)} - \hat{x}_k^-)^T \quad (4.40)$$

Hai đại lượng $\hat{x}_k^-$ và P_k^- là kết quả của bước dự đoán và được sử dụng làm đầu vào cho bước cập nhật khi có dữ liệu UWB.

d) Bước cập nhật

- **Mở rộng trạng thái và sinh điểm sigma theo phép biến đổi Unscented**

Tương tự bước dự đoán, trước khi thực hiện cập nhật, vector trạng thái dự đoán và ma trận hiệp phương sai dự đoán được mở rộng để bổ sung nhiễu đo của UWB:

$$\bar{x}_k^{a,u} = \begin{bmatrix} \hat{x}_k^- \\ 0_{3 \times 1} \end{bmatrix} \quad (4.41)$$

$$P_k^{a,u} = \begin{bmatrix} P_k^- & 0 \\ 0 & R \end{bmatrix} \quad (4.42)$$

Trong đó chỉ số a, u biểu thị trạng thái mở rộng dùng cho bước cập nhật.

Từ trạng thái mở rộng tạo tập $2M+1$ điểm sigma (với $M = 11$ là chiều của ma trận hiệp phương sai mở rộng).

$$\chi_k^{a,u,(m)} = \begin{cases} \bar{x}_k^{a,u} & ; m = 0 \\ \bar{x}_k^{a,u} + \left(\sqrt{(M + \lambda) P_k^{a,u}} \right)_m & ; m = 1 \rightarrow M \\ \bar{x}_k^{a,u} - \left(\sqrt{(M + \lambda) P_k^{a,u}} \right)_{m-M} & ; m = (M + 1) \rightarrow 2M \end{cases} \quad (4.43)$$

- **Lan truyền các điểm sigma qua mô hình đo lường**

Các điểm sigma $\chi_k^{a,u,(m)}$ được lan truyền qua mô hình đo lường:

$$\mathcal{Z}_k^{(m)} = h(\chi_k^{a,u,(m)}) + \varepsilon_k^{(m)} \quad (4.44)$$

Từng điểm sigma $\chi_k^{a,u,(m)}$ được lan truyền theo các phương trình (4.22). Sau khi lan truyền, tập điểm sigma $Z_k^{(m)}$ được sử dụng để tính toán giá trị trung bình và ma trận hiệp phương sai đo lường.

- **Tính giá trị trung bình và ma trận hiệp phương sai đo lường**

Từ tập điểm sigma $Z_k^{(m)}$ và các trọng số tương ứng, giá trị trung bình của phép đo và ma trận hiệp phương sai đo lường được tính theo:

$$\hat{z}_k^- = \sum_{m=0}^{2M} W_{u,m}^{(m)} Z_k^{(m)} \quad (4.45)$$

$$P_{zz,k} = \sum_{m=0}^{2M} W_{u,m}^{(c)} (Z_k^{(m)} - \hat{z}_k^-)(Z_k^{(m)} - \hat{z}_k^-)^T \quad (4.46)$$

- **Tính hệ số khuếch đại Kalman và cập nhật trạng thái**

Ma trận hiệp phương sai chéo giữa trạng thái và phép đo được tính theo:

$$P_{xz,k} = \sum_{m=0}^{2M} W_{u,m}^{(c)} (\chi_k^{a,u,(m)} - \hat{x}_k^-)(Z_k^{(m)} - \hat{z}_k^-)^T \quad (4.47)$$

Từ đó xác định hệ số khuếch đại Kalman:

$$K_k = P_{xz,k} P_{zz,k}^{-1} \quad (4.48)$$

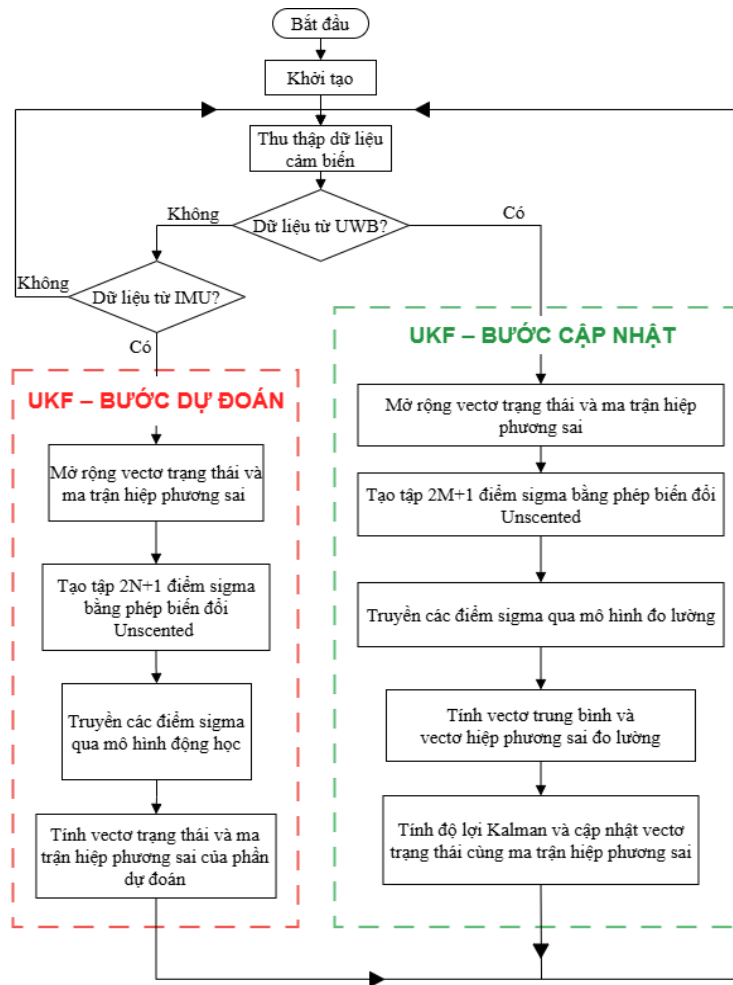
Cuối cùng, vector trạng thái và ma trận hiệp phương sai được cập nhật theo:

$$\hat{x}_k^+ = \hat{x}_k^- + K_k (z_k - \hat{z}_k^-) \quad (4.49)$$

$$P_k^+ = P_k^- - K_k P_{xz,k}^T K_k^T \quad (4.50)$$

Trong đó z_k là vector khoảng cách đo được từ Tag đến các Anchor. Kết quả cập nhật $\hat{x}_k^+$ và P_k^+ được sử dụng làm đầu vào cho chu kỳ dự đoán tiếp theo.

e) Sơ đồ quy trình thuật toán UKF



Hình 4.13 Quy trình thuật toán UKF

4.4.2. Mở rộng mô hình đo và bổ sung khối tiền xử lý

4.4.2.1. Hạn chế của mô hình cơ sở và mở rộng mô hình

Mô hình cơ sở giả định sai số của phép đo UWB là nhiễu Gaussian có kỳ vọng bằng không và phương sai xác định trước. Tuy nhiên thực tế khi triển khai trong các nhà kho, phòng học, văn phòng, tín hiệu UWB thường xuyên bị che chắn bởi vật cản (người, cột nhà, thiết bị,...) tạo ra điều kiện tầm nhìn bị che khuất, hoặc bị phản xạ từ tường và trần nhà.

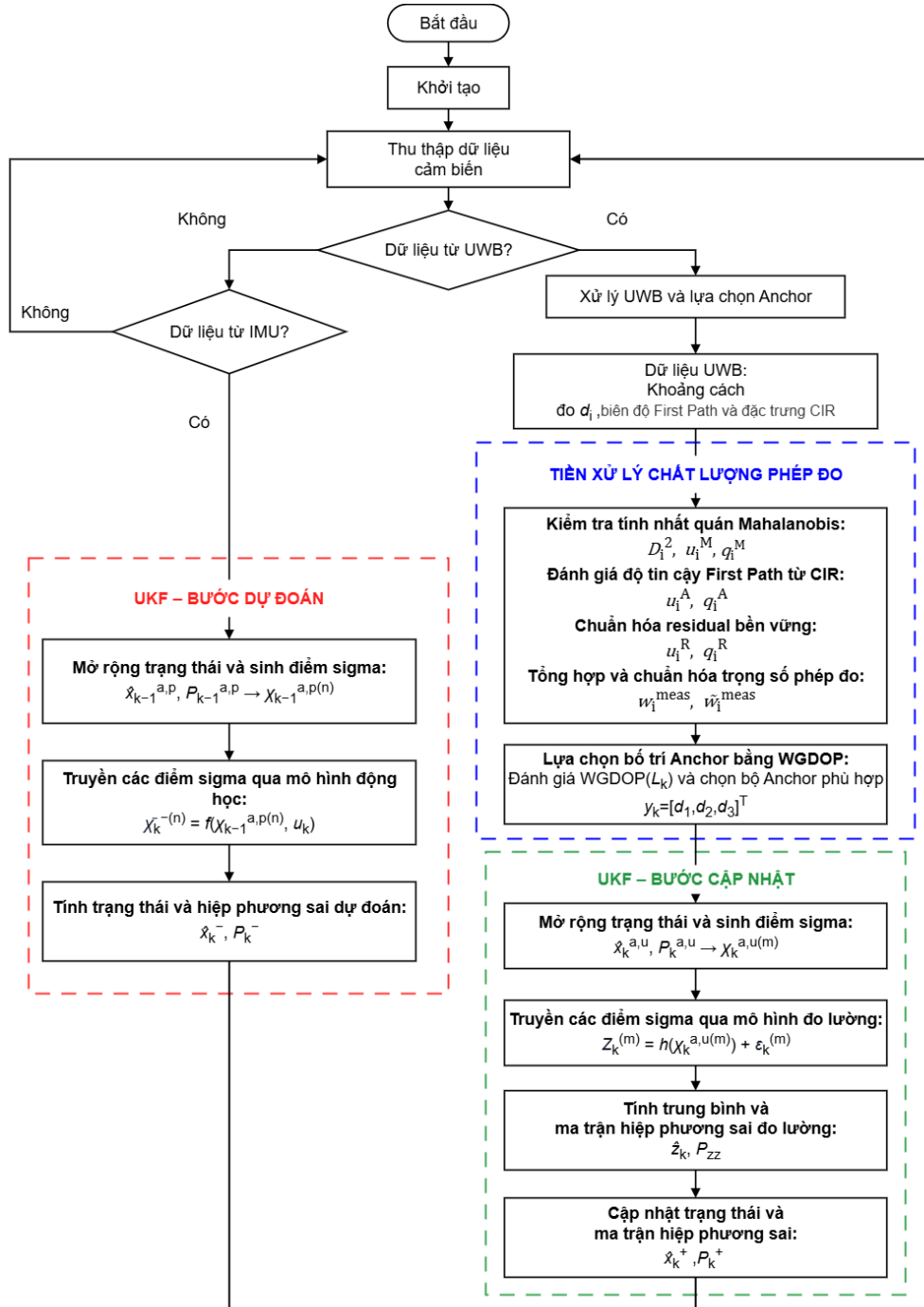
Khi đường truyền trực tiếp bị che khuất hoặc suy hao mạnh, bộ thu có thể phát hiện một thành phần tín hiệu đến muộn thay cho đường truyền trực tiếp. Khi đó, thời gian truyền ước lượng tăng và phép đo khoảng cách thường xuất hiện sai lệch dương. Bên cạnh đó, hiện tượng đa đường và sự biến động của chất lượng tín hiệu còn có thể tạo ra các phép đo dao động mạnh hoặc bất thường.

Do mô hình cơ sở đưa trực tiếp các khoảng cách UWB vào bước cập nhật với độ bất định cố định, UKF không thể phân biệt giữa phép đo tin cậy và phép đo bị ảnh hưởng bởi môi trường. Một phép đo có sai lệch lớn vì vậy vẫn có thể tác động đáng kể đến trạng thái cập nhật, làm vị trí ước lượng dao động hoặc lệch khỏi quỹ đạo thực

tế. Mô hình này do đó chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu duy trì hoạt động liên tục và hạn chế ảnh hưởng của nhiễu, NLOS và các phép đo bất thường.

Vì vậy, thay vì thay đổi mô hình toán học của UKF, hệ thống bổ sung một khối Tiền xử lý trước bước cập nhật UKF. Khối này có nhiệm vụ phát hiện các phép đo bất thường, đánh giá độ tin cậy và gán trọng số đo cho từng khoảng cách UWB, từ đó giảm ảnh hưởng của thành phần bias trước khi dữ liệu được đưa vào bộ lọc UKF.

4.4.2.2. Quy trình định vị sau khi mở rộng mô hình đo khoảng cách



Hình 4.14 Quy trình định vị sau khi mở rộng mô hình đo khoảng cách

4.4.2.3. Tiền xử lý dữ liệu khoảng cách và mô hình measurement weight

Các phép đo UWB chịu ảnh hưởng đồng thời của nhiễu ngẫu nhiên, sai lệch NLOS và cấu hình hình học Anchor. Ba yếu tố này có bản chất khác nhau: nhiễu đo làm tăng phương sai của phép đo, NLOS tạo sai lệch có hướng, còn hình học kém khuếch đại sai số phép đo thành sai số vị trí. Vì vậy, tiền xử lý dữ liệu (prefilter) không nên quy đổi trực tiếp mọi đại lượng thành các điểm số độc lập rồi cộng lại. Trong đề tài, chất lượng phép đo được mô tả trước bằng độ chính xác tương đối của từng Anchor, thông tin hình học chỉ được đưa vào sau thông qua ma trận thông tin của layout.

Mô hình đo khoảng cách của Anchor thứ i sau mở rộng được viết dưới dạng:

$$d_i = \|p - p_{A,i}\| + b_i + \varepsilon_i \quad (4.51)$$

Trong điều kiện LOS, b_i thường nhỏ, khi đường truyền bị che khuất, b_i có thể tăng đáng kể và làm range lệch về phía dương. Mục tiêu của khối tiền xử lý là phát hiện các phép đo không nhất quán và giảm ảnh hưởng của chúng.

Kiểm tra tính nhất quán bằng mahalanobis distance

Một khoảng cách được xem là đáng ngờ khi nó khác quá nhiều so với khoảng cách dự kiến từ chuyển động gần nhất của Tag. Vì vậy, trước khi tiếp nhận tập khoảng cách UWB mới, vị trí của Tag được dự đoán tạm thời từ trạng thái ở chu kỳ trước và dữ liệu IMU thu được trong khoảng thời gian giữa hai chu kỳ đo. Vị trí này chỉ đóng vai trò tham chiếu cho bước kiểm tra, chưa phải kết quả định vị cuối cùng. Cách xây dựng bước dự đoán được trình bày chi tiết trong thuật toán UKF.

Từ (4.39), ta có $\hat{x}_k^-$ là vị trí dự đoán của Tag tại chu kỳ k từ và a_i là tọa độ Anchor thứ i . Khoảng cách mà hệ thống định vị dự kiến đo được tại vị trí này là

$$\widehat{d_i^-} = \|\hat{x}_k^- - a_i\| \quad (m) \quad (4.52)$$

Độ chênh giữa khoảng cách thực tế d_i và khoảng cách dự kiến $\widehat{d_i^-}$ được gọi là sai lệch dự đoán, hay innovation [49]:

$$v_i = d_i - \widehat{d_i^-} \quad (m) \quad (4.53)$$

Gọi $P_{p,k}^-$ là hiệp phương sai vị trí dự đoán được lấy từ UKF và H_i là vector hướng từ Anchor đến vị trí đó, innovation variance được tính bởi

$$S_i = H_i P_{p,k}^- H_i^T + R_{gate} \quad (m^2) \quad (4.54)$$

trong đó $R_{gate} \quad (m^2)$ là phương sai nhiễu phép đo. Bình phương khoảng cách mahalanobis được xác định bởi [49]:

$$D_i^2 = \frac{v_i^2}{\max(S_i, S_{min})} \quad (4.55)$$

Hai ngưỡng $T_{recover}$ và T_{reject} tạo hysteresis: phép đo bị loại khi $D_i^2 > T_{reject}$, còn phép đo đã bị loại chỉ được phục hồi khi $T_{recover} > D_i^2 \cdot S_{min} (m^2)$ để tránh chia cho mẫu số quá nhỏ.

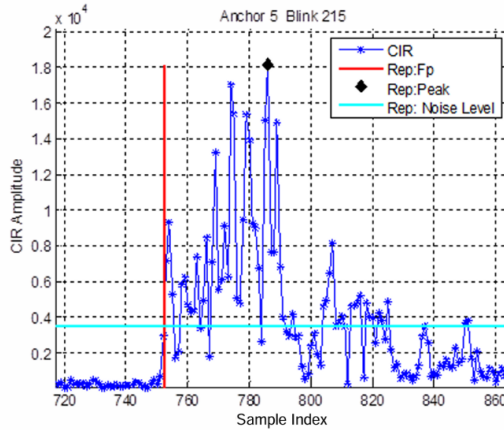
Mahalanobis distance còn được sử dụng như một độ lệch chuẩn hóa của phép đo:

$$u_i^M = \sqrt{D_i^2}. \quad (4.56)$$

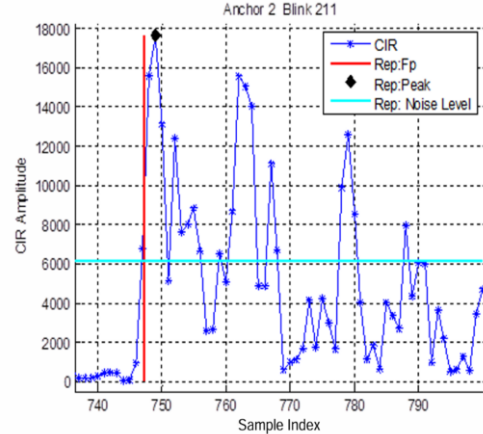
Đánh giá độ tin cậy bằng First path từ đặc trưng CIR

Bên cạnh giá trị khoảng cách đo được, DW1000 cung cấp một số đại lượng chẩn đoán từ Channel Impulse Response, trong đó có vị trí first path, biên độ quanh First path, vị trí đỉnh lớn nhất trong CIR và biên độ của đỉnh lớn nhất như đã trình bày ở mục 2.2.3.

Hai đáp ứng CIR cho thấy sự khác biệt điển hình giữa truyền NLOS và LOS. Ở trường hợp NLOS trong Hình 4.15, First path xuất hiện trước nhưng có biên độ thấp, trong khi đỉnh năng lượng lớn nhất xuất hiện muộn hơn do thành phần phản xạ chiếm ưu thế. Ngược lại, ở trường hợp LOS trong Hình 4.16, First path gần trùng với đỉnh CIR. Vì vậy, độ tin cậy của đường truyền được đánh giá từ quan hệ giữa First path và đỉnh CIR.



Hình 4.15 Sample của tín hiệu UWB trong trường hợp NLOS [28]



Hình 4.16 Sample của tín hiệu UWB trong trường hợp LOS [28]

Gọi I_{FP} là vị trí first path, I_{peak} là vị trí đỉnh CIR. Độ lệch giữa hai vị trí được xác định bởi

$$\Delta I_i = |I_{FP,i} - I_{peak,i}| \quad (4.57)$$

Theo APS006 Part 3 [28], trong điều kiện LOS, ΔI_i thường nhỏ vì thành phần đến đầu tiên đồng thời là thành phần mạnh nhất. Khi ΔI_i tăng, năng lượng chiếm ưu

thể xuất hiện muộn hơn first path, biểu thị khả năng xảy ra đa đường hoặc NLOS. Theo APS006 Part 3 [28], xác suất tín hiệu UWB bị NLOS khi thu bởi DW1000 xác định như sau:

$$P_{NLOS,i} = 0, \text{ khi } \Delta I_i \leq 3,3 \quad (4.58)$$

$$P_{NLOS,i} = 0,39178\Delta I_i - 1,31719, \text{ khi } 3,3 < \Delta I_i < 6,0 \quad (4.59)$$

$$P_{NLOS,i} = 1, \text{ khi } \Delta I_i \geq 6,0 \quad (4.60)$$

Gọi $A_{1,i}$, $A_{2,i}$, $A_{3,i}$ là ba mẫu biên độ lân cận first path, $A_{peak,i}$ là biên độ tại đỉnh CIR. Mức độ tương đồng giữa biên độ first path và đỉnh lớn nhất của đáp ứng xung kênh truyền:

$$M_{c,i} = \min \left[1; \frac{\max(A_{1,i}, A_{2,i}, A_{3,i})}{A_{peak,i}} \right] \quad (4.61)$$

Có thể thấy, khi $M_{c,i}$ gần 1 tức first path đồng thời là đỉnh chính của CIR. Ngược lại, $M_{c,i}$ nhỏ cho thấy đỉnh CIR chủ yếu được tạo bởi một thành phần đến muộn. Từ ΔI_i và $M_{c,i}$ Theo APS006 Part 3 [28], độ tin cậy của first path được xác định như sau:

$$c_{FP,i} = 1, \text{ khi } M_{c,i} \geq 0,9 \quad (4.62)$$

$$c_{FP,i} = 1 - P_{NLOS,i}, \text{ khi } M_{c,i} < 0,9 \quad (4.63)$$

Với $c_{FP,i}$ là độ tin cậy của first path với anchor thứ i , $c_{FP,i}$ được giới hạn trong khoảng $[0,1]$ Do các hệ số khi làm tròn ở công thức (4.59) khiến $P_{NLOS,i}$ có thể < 0

Theo mô hình đo khoảng cách DS-TWR, anchor lần lượt thu hai khung đo Tag phát là POLL và FINAL. Mỗi lần thu tạo ra một timestamp và một giá trị độ tin cậy first path riêng. Do kết quả khoảng cách được xác định từ các timestamp của toàn bộ chuỗi trao đổi, sai lệch first path tại một trong hai lần thu vẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Vì vậy, độ tin cậy first path của phiên đo được xác định theo giá trị nhỏ hơn giữa hai lần thu:

$$u_i^A = 1 - \min(c_{FP,i}^{POLL}, c_{FP,i}^{FINAL}) \quad (4.64)$$

Độ lệch chuẩn bền vững Residual

Trong định vị 2D, ba anchor là số lượng tối thiểu để xác định vị trí, do đó nếu có một phép đo bị sai lệch sẽ kéo cả vị trí tính toán bị sai lệch mà không có phép đo để kiểm tra lại. Do đó ta cần phép đo dư nhằm phát hiện Anchor đang bị sai lệch so với các anchor khác

Khi có ít nhất bốn phép đo Anchor hợp lệ, vị trí tham chiếu p_{ref} , được ước lượng từ ba anchor trong tổ hợp $(a_1, a_2, a_3, \dots a_n)$ với n là số phép đo Anchor hợp lệ. Phép đo của Anchor còn lại được dùng để kiểm chứng bằng residual:

$$r_i = d_i - \|p_{ref} - a_i\| \quad (m) \quad (4.65)$$

Các residual bất thường do NLOS hoặc đa đường có thể làm sai lệch độ phân tán của tập dữ liệu. Vì vậy, đề tài sử dụng MAD để xác định thang chuẩn hóa bền vững. Với:

$$\tilde{r} = \text{median}(r_i) \quad (m) \quad (4.66)$$

Theo Rousseeuw và Croux [44], độ lệch chuẩn bền vững của residual $\widehat{\sigma}_r$ được ước lượng bởi:

$$\widehat{\sigma}_r = 1.4826 \text{ median}(|r_i - \tilde{r}|) \quad (m) \quad (4.67)$$

Để tránh $\widehat{\sigma}_r$ tiến về 0, thang chuẩn hóa được chặn dưới bởi ngưỡng tối thiểu $\sigma_{r,min} \quad (m)$ của phép đo:

$$u_i^R = \frac{|r_i - \tilde{r}|}{\max(\widehat{\sigma}_r, \sigma_{r,min})}. \quad (4.68)$$

Hàm trọng số bền vững thống nhất

Ba đại lượng u_i^M , u_i^A và u_i^R đều là độ lệch không thứ nguyên, trong đó giá trị lớn biểu thị phép đo kém tin cậy. Đề tài sử dụng hàm trọng số Huber để đánh penalty:

$$q_{(u;c)} = \begin{cases} 1, & |u| \leq c \\ \frac{c}{|u|}, & |u| > c \end{cases} \quad (4.69)$$

Các trọng số thành phần được viết gọn dưới dạng

$$q_i^M = q(u_i^M; c_M), \quad q_i^A = q(u_i^A; c_A), \quad q_i^R = q(u_i^R; c_R). \quad (4.70)$$

Các hằng số c_M , c_A và c_R cho phép điều chỉnh độ nhạy của từng nguồn thông tin nhưng không làm thay đổi dạng hàm. Huber được lựa chọn vì hàm mất mát lồi, giảm ảnh hưởng ngoại lai một cách liên tục và không đặt trọng số bằng 0.

Xây dựng trọng số đo lường.

Mahalanobis distance, FP amplitude và residual lần lượt phản ánh tính nhất quán theo thời gian, chất lượng đường truyền và tính nhất quán hình học trong frame hiện tại. Sau khi được đưa qua cùng hàm Huber, chúng được hợp nhất thành trọng số đo lường của phép đo:

$$w_i^{meas} = q_i^M q_i^A q_i^R \quad (4.71)$$

4.4.2.4. Lựa chọn layout Anchor bằng WGDOP

GDOP được sử dụng để đánh giá mức độ thuận lợi của hình học bố trí Anchor đối với bài toán định vị. Khi các Anchor phân bố tốt xung quanh Tag, sai số khoảng cách ít bị khuếch đại lên sai số vị trí. Ngược lại, nếu các Anchor nằm gần thẳng hàng hoặc Tag nằm ở vùng biên của layout, nghiệm định vị sẽ nhạy hơn với nhiễu đo.[45]

GDOP thông thường được xây dựng với giả thiết các phép đo có đặc tính sai số tương đương. Giả thiết này không còn phù hợp khi độ tin cậy của các phép đo khoảng cách khác nhau. Do đó, weighted DOP mở rộng chỉ tiêu GDOP bằng cách đưa trọng số của từng phép đo vào quá trình đánh giá. Phương pháp này cũng đã được áp dụng để lựa chọn nhóm Anchor trong hệ thống định vị UWB trong nhà [46].

Xét một layout L gồm n Anchor. Gọi H_L là ma trận hình học có kích thước $n \times 2$ và W_L là ma trận trọng số có kích thước $n \times n$:

$$W_L = \begin{bmatrix} w_1^{meas} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & w_2^{meas} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & w_n^{meas} \end{bmatrix} \quad (4.72)$$

Trong đó, $w_1^{meas}, w_2^{meas}, \dots, w_n^{meas}$ là trọng số đo lường của các Anchor. Hiệp phương sai vị trí xấp xỉ được xác định bởi

$$C_{p,L} \approx (H_L^T W_L H_L)^{-1} \quad (4.73)$$

và tiêu chí lựa chọn layout là

$$WGDOP(L) = \sqrt{\text{tr}(C_{p,L})}. \quad (4.74)$$

Layout có WGDOP nhỏ nhất được ưu tiên. Công thức này hợp nhất chất lượng phép đo và hình học trong một đại lượng duy nhất: trọng số đo lường xác định độ tin cậy của từng hướng đo, còn H_L xác định mức quan sát được theo không gian.

4.5. Chương trình khối truyền thông không dây BLE

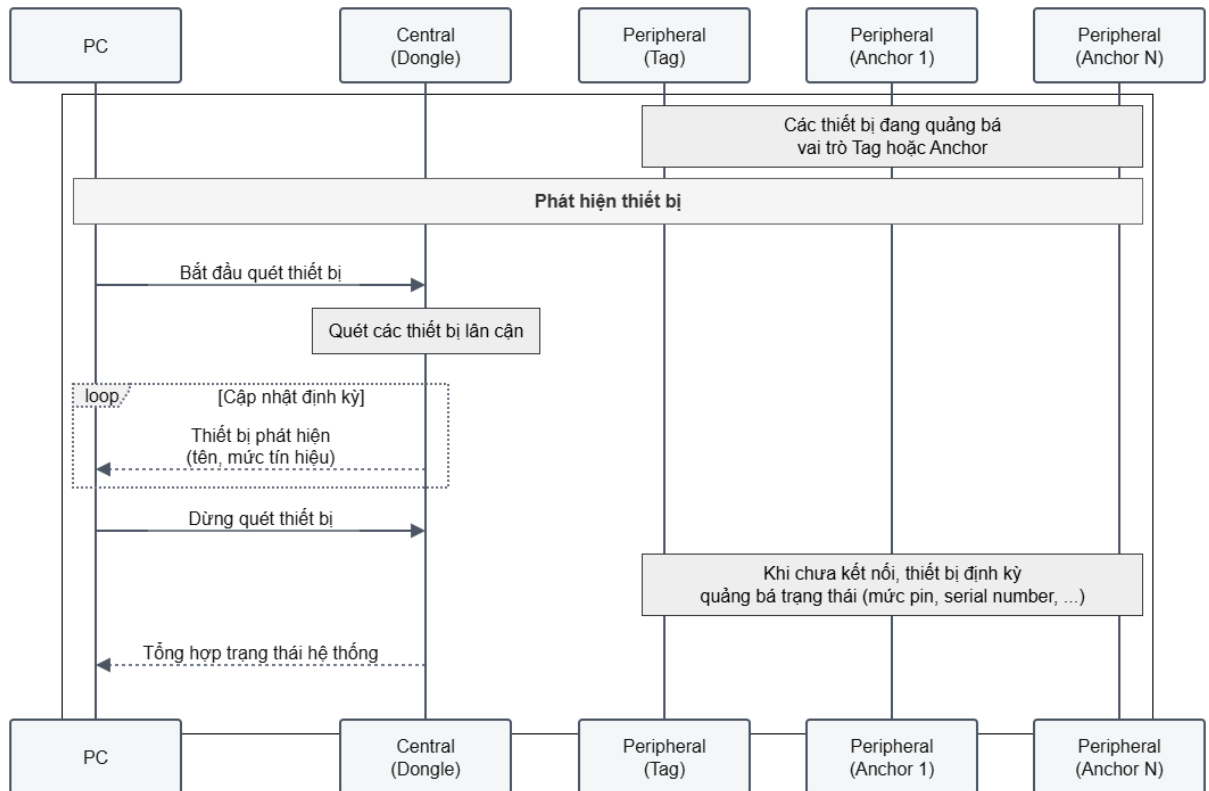
Như đã trình bày trong phần cơ sở lý thuyết và kiến trúc tổng thể của hệ thống, khối BLE được sử dụng làm cầu nối giữa phần mềm trên máy tính và các node định vị. Tag và Anchor hoạt động ở vai trò BLE Peripheral, trong khi nRF52840 Dongle đảm nhiệm vai trò BLE Central là chuyển tiếp dữ liệu giữa các node với máy tính thông qua giao tiếp USB. Do đó, nhiệm vụ của khối này là bảo đảm quá trình giao tiếp giữa máy tính và các node định vị diễn ra ổn định, cho phép phát hiện thiết bị, lựa chọn node cần làm việc, gửi lệnh điều khiển và nhận dữ liệu từ hệ thống theo một cơ chế thống nhất.

4.5.1. Quy trình truyền thông BLE

Quá trình truyền thông giữa PC và các node định vị được tổ chức thành bốn giai đoạn: phát hiện thiết bị, thiết lập kết nối, trao đổi dữ liệu và kết thúc phiên làm việc. Trong toàn bộ quá trình này, Dongle đảm nhiệm quản lý kết nối BLE và chuyển tiếp dữ liệu giữa PC với các node định vị.

- **Phát hiện thiết bị**

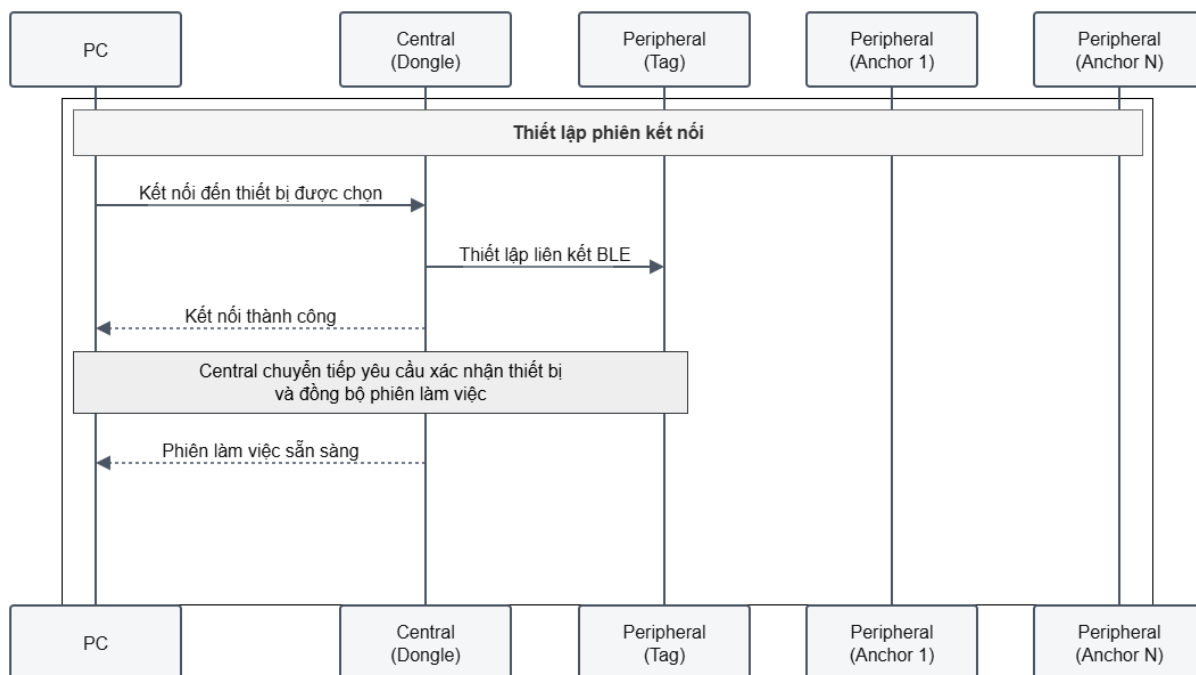
Ở trạng thái ban đầu, các node định vị hoạt động ở vai trò BLE Peripheral và phát quảng bá định kỳ để thông báo sự hiện diện cùng một số thông tin trạng thái cơ bản. Khi nhận yêu cầu từ PC, BLE Central thực hiện quét các thiết bị trong vùng hoạt động và gửi danh sách phát hiện được về phần mềm. Dựa trên thông tin quảng bá, phần mềm có thể phân biệt các node Tag và Anchor cũng như theo dõi trạng thái của nhiều node mà chưa cần thiết lập kết nối.



Hình 4.17 Quy trình phát hiện thiết bị BLE

- **Thiết lập kết nối**

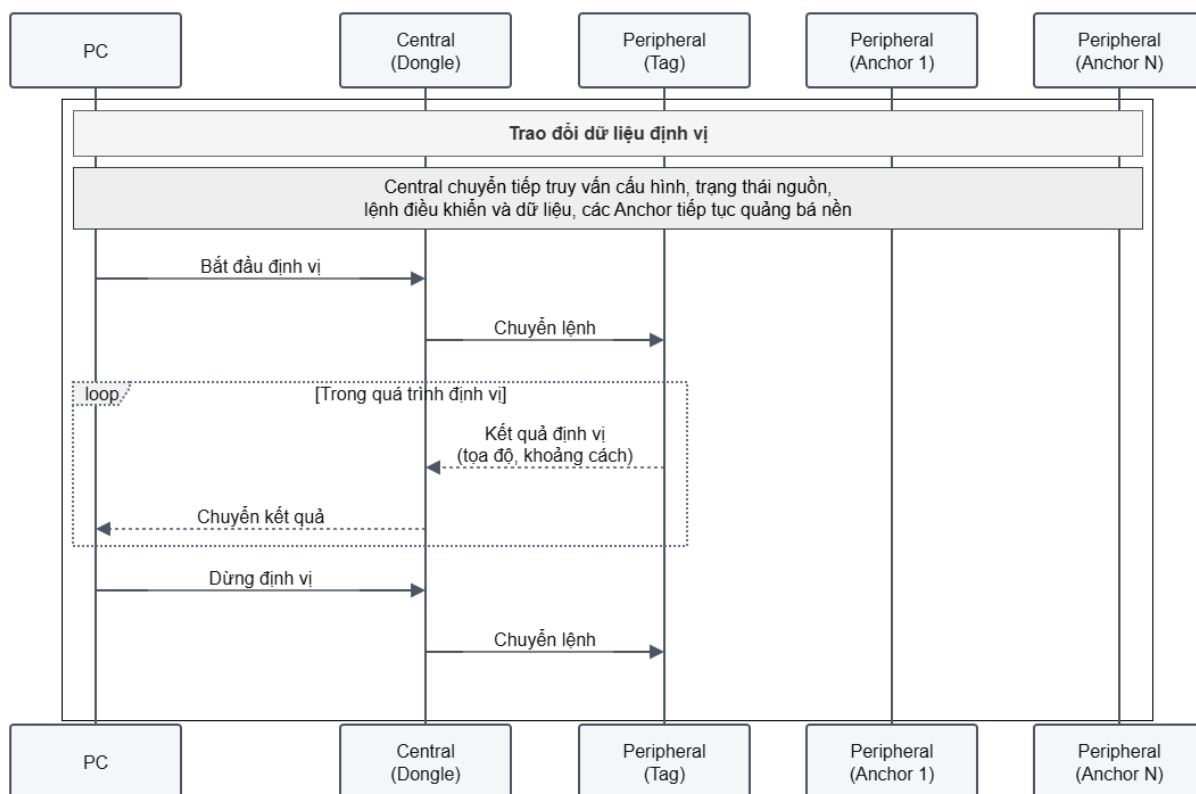
Sau khi người dùng lựa chọn node định vị cần làm việc, BLE Central thiết lập kết nối BLE với Peripheral tương ứng. Các node không tham gia phiên làm việc vẫn tiếp tục quảng bá ở chế độ nền. Sau khi hoàn tất quá trình xác nhận và đồng bộ thông tin ban đầu, phiên truyền thông được thiết lập và sẵn sàng trao đổi dữ liệu.



Hình 4.18 Quy trình thiết lập phiên kết nối BLE

- **Trao đổi dữ liệu**

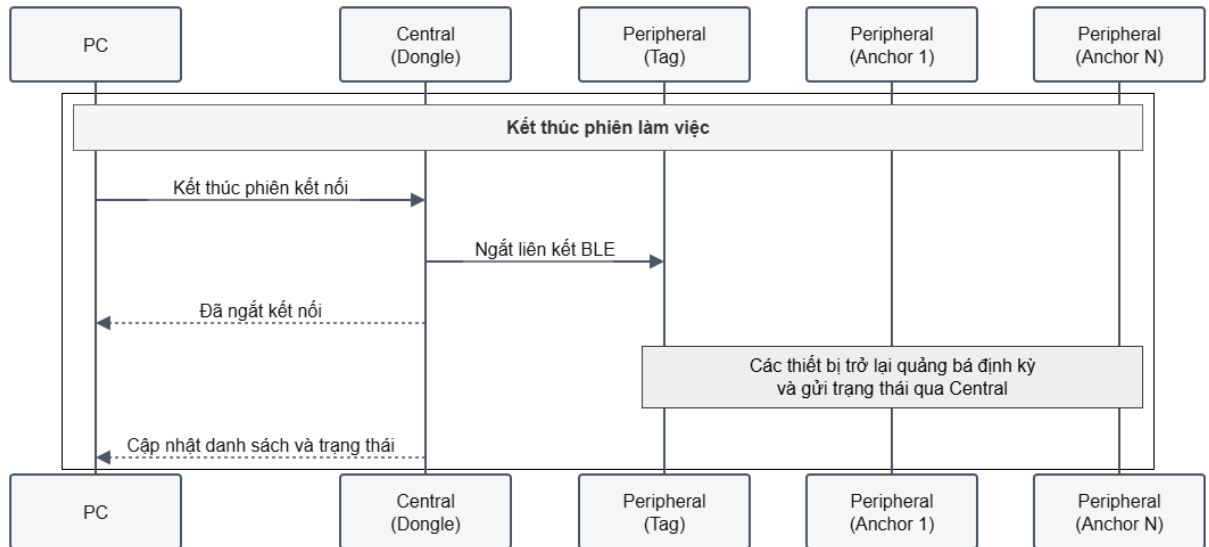
Trong phiên làm việc, các lệnh điều khiển từ PC được Dongle chuyển đến node tương ứng, trong khi kết quả định vị và dữ liệu giám sát được truyền theo chiều ngược lại về máy tính. Đồng thời, các node chưa kết nối vẫn tiếp tục quảng bá trạng thái, giúp hệ thống duy trì khả năng theo dõi toàn bộ các thiết bị trong vùng hoạt động.



Hình 4.19 Quy trình trao đổi dữ liệu BLE

- **Kết thúc phiên**

Khi quá trình làm việc kết thúc, Dongle ngắt kết nối với Peripheral, cập nhật trạng thái phiên và giải phóng liên kết BLE. Node sau khi ngắt kết nối quay trở lại trạng thái quảng bá để sẵn sàng cho các phiên làm việc tiếp theo.



Hình 4.20 Quy trình kết thúc phiên làm việc BLE

4.5.2. Cơ chế chuyển tiếp và định tuyến dữ liệu

Dữ liệu khi đi từ MCU tới PC cần phải qua 3 đường truyền UART → BLE → USB. Nếu mỗi đường truyền sử dụng một cấu trúc message riêng, dữ liệu phải được chuyển đổi nhiều lần trong quá trình truyền, làm tăng độ phức tạp của hệ thống.

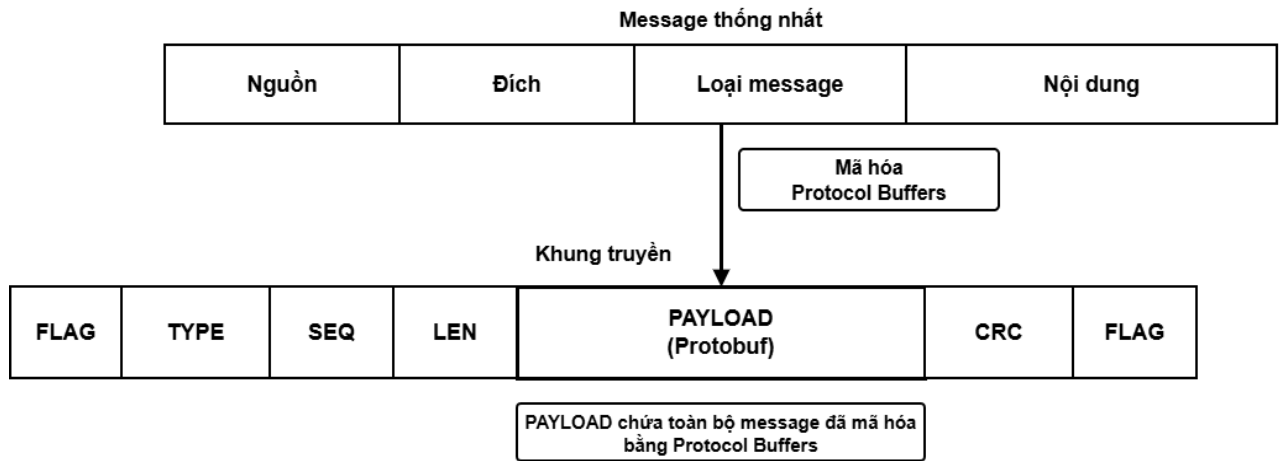
Để giải quyết vấn đề này, Protocol Buffers được sử dụng làm cấu trúc message thống nhất trên toàn bộ tuyến truyền. Nội dung của message được giữ nguyên khi đi qua UART, BLE và USB - mỗi đường truyền chỉ thực hiện việc mã hóa hoặc giải mã gói phù hợp với lớp truyền tương ứng. Nhờ đó, các thành phần trong hệ thống xử lý dữ liệu theo nội dung dữ liệu thay vì phụ thuộc vào đường truyền.

Trong kiến trúc này, SoC nRF52 đảm nhiệm hai chức năng chính:

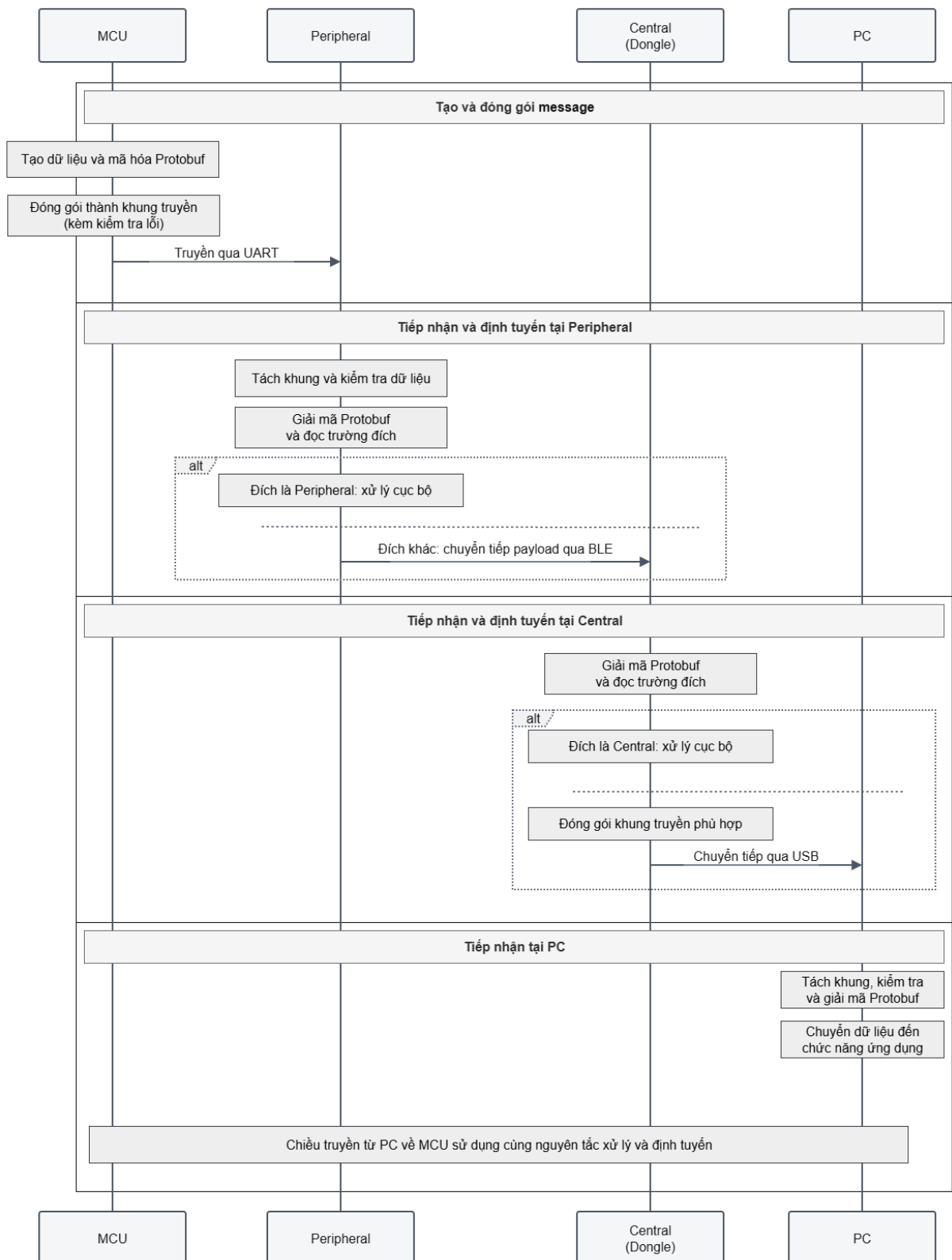
- Chuyển tiếp dữ liệu: Các message không có đích là chính khối BLE được chuyển sang đường truyền tiếp theo mà không thay đổi nội dung dữ liệu.
- Xử lý cục bộ: Các message liên quan trực tiếp đến hoạt động BLE như quét thiết bị, thiết lập, ... được xử lý ngay trên nRF52 trước khi phản hồi về nơi gửi yêu cầu.

Nhờ cơ chế này, cùng một cấu trúc message có thể được chuyển tiếp xuyên suốt giữa PC Host và node hoặc được xử lý ngay tại khối BLE mà không cần xây dựng nhiều giao thức truyền thông độc lập

Đóng gói message Protocol Buffers vào khung truyền



Hình 4.21 Định dạng khung truyền thống nhất



Hình 4.22 Cơ chế chuyển tiếp và xử lý message trong khối truyền thông BLE

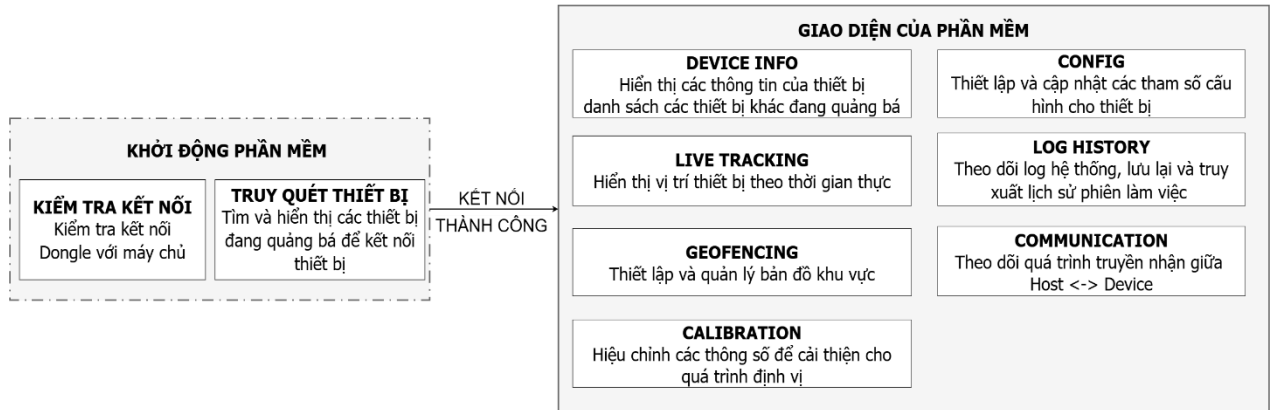
4.6. Thiết kế và triển khai chương trình giám sát trên máy tính

4.6.1. Thiết kế giao diện cho phần mềm

Phần mềm giám sát trên máy tính được thiết kế theo hướng chia giao diện thành nhiều tab chức năng độc lập, nhằm tách rõ từng nhóm thao tác trong quá trình vận hành hệ thống UWB. Cách tổ chức này giúp người dùng dễ dàng quan sát trạng thái thiết bị, cấu hình hệ

thống, theo dõi định vị thời gian thực và kiểm tra lịch sử hoạt động mà không phải thao tác trên một màn hình phức tạp duy nhất.

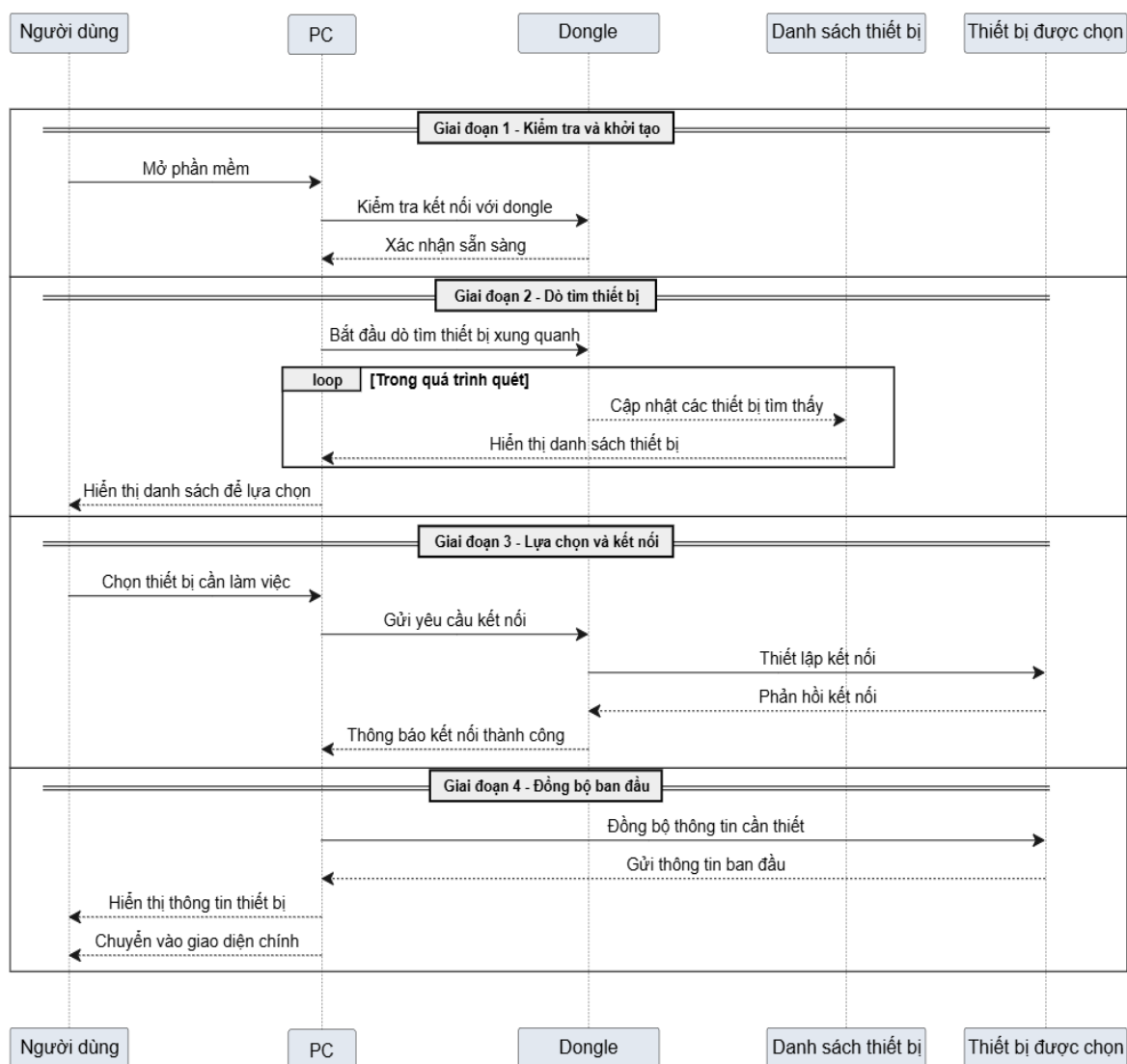
Ý tưởng thiết kế của phần mềm tập trung vào việc tổ chức giao diện theo luồng sử dụng thực tế, trong đó các nhóm chức năng được bố trí tách biệt nhưng vẫn liên kết trong cùng một hệ thống giám sát. Cách thiết kế này giúp người dùng dễ tiếp cận, dễ thao tác và thuận tiện trong quá trình vận hành, đồng thời đảm bảo giao diện có tính mạch lạc và phù hợp với mục tiêu sử dụng của hệ thống định vị UWB.



Hình 4.23 Bố cục các chức năng trong giao diện của phần mềm

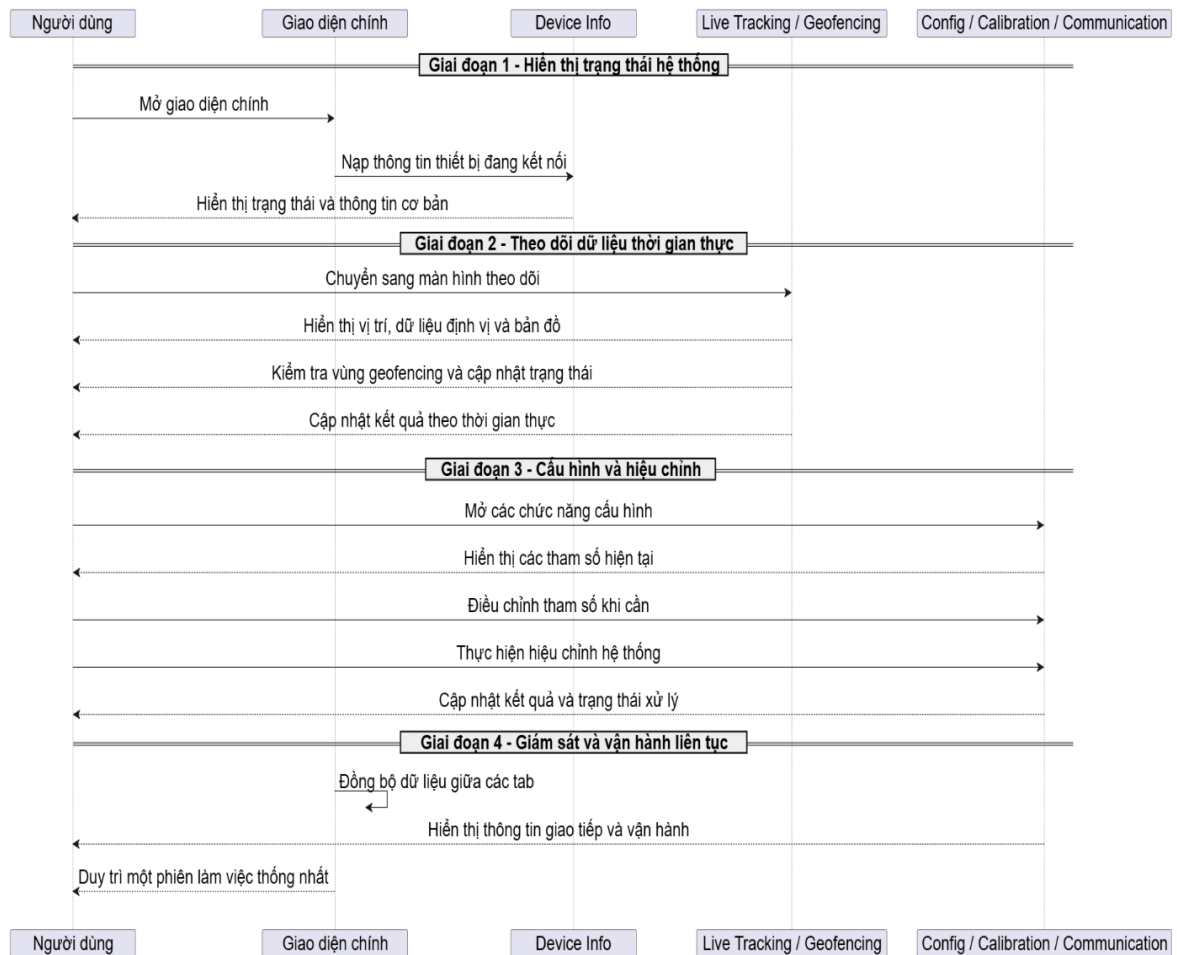
4.6.2. Luồng xử lý dữ liệu

Phần mềm giám sát trên máy tính trong hệ thống UWB RTLS được xây dựng với nhiều luồng xử lý dữ liệu khác nhau, tương ứng với các giai đoạn vận hành thực tế của hệ thống. Mỗi luồng đảm nhiệm một nhiệm vụ riêng, từ khởi tạo kết nối, trao đổi dữ liệu với thiết bị, cập nhật trạng thái vận hành cho đến hiển thị kết quả và quản lý thông tin trong suốt quá trình sử dụng. Việc tổ chức theo các luồng xử lý như vậy giúp phần mềm hoạt động mạch lạc, dễ theo dõi và phù hợp với đặc thù của hệ thống định vị thời gian thực.



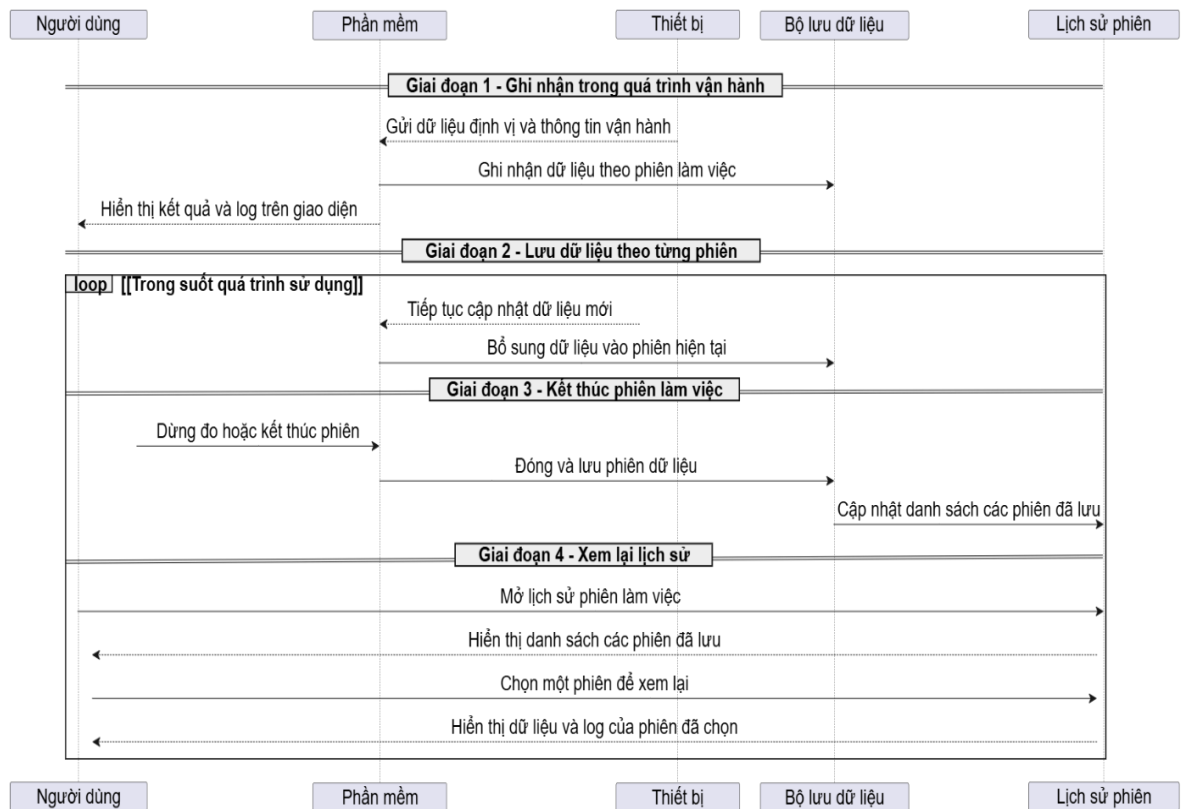
Hình 4.24 Luồng khởi tạo và kết nối thiết bị

Khi khởi động, phần mềm trước hết thực hiện kiểm tra kết nối với dongle để bảo đảm máy tính có thể giao tiếp với hệ thống. Sau đó, tiến hành dò tìm các thiết bị đang hoạt động trong khu vực làm việc và hiển thị danh sách thiết bị tìm được. Khi người dùng chọn đúng thiết bị cần sử dụng, phần mềm thực hiện quá trình kết nối, đồng bộ các thông tin ban đầu của thiết bị và chuyển sang giao diện chính để bắt đầu phiên làm việc. Đây là luồng mở đầu của toàn bộ hệ thống, đóng vai trò thiết lập môi trường làm việc trước khi các chức năng giám sát và xử lý dữ liệu được thực hiện.



Hình 4.25 Luồng vận hành và giám sát hệ thống

Sau khi kết nối thành công, phần mềm chuyển sang giai đoạn vận hành chính với các nhóm chức năng được tổ chức trong giao diện trung tâm. Tại đây, người dùng có thể theo dõi thông tin và trạng thái thiết bị, quan sát dữ liệu định vị theo thời gian thực, hiển thị bản đồ theo dõi và kiểm tra trạng thái định vị dựa trên vị trí hiện tại của đối tượng. Bên cạnh đó, phần mềm còn hỗ trợ điều chỉnh các tham số cấu hình, thực hiện hiệu chỉnh khi cần thiết và theo dõi trạng thái giao tiếp trong suốt quá trình vận hành. Các chức năng này được liên kết với nhau trong cùng một phiên làm việc thống nhất, giúp người dùng vừa giám sát trực quan vừa thao tác thuận tiện trên toàn bộ hệ thống.



Hình 4.26 Luồng ghi nhận dữ liệu và quản lý lịch sử

Trong suốt quá trình hoạt động, phần mềm đồng thời thực hiện việc ghi nhận dữ liệu định vị, lưu lại các thông tin vận hành và tổ chức dữ liệu theo từng phiên làm việc. Khi người dùng dừng quá trình đo hoặc kết thúc phiên làm việc, các dữ liệu liên quan sẽ được đóng lại và lưu trữ để phục vụ việc tra cứu về sau. Từ các dữ liệu đã lưu, phần mềm cho phép người dùng mở lại lịch sử hoạt động, xem thông tin của từng phiên và sử dụng các bản ghi này cho mục đích kiểm tra, đối chiếu hoặc phân tích kết quả. Luồng này giúp phần mềm không chỉ phục vụ giám sát tức thời mà còn hỗ trợ quản lý dữ liệu và khai thác thông tin sau quá trình vận hành.

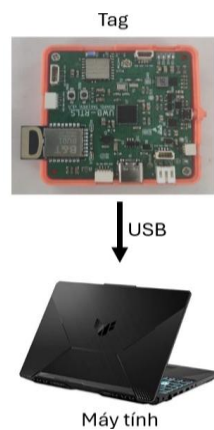
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Mô phỏng thuật toán định vị

Trong quá trình phát triển thuật toán định vị, việc thay đổi thuật toán hoặc hiệu chỉnh các tham số thường phải được đánh giá nhiều lần để lựa chọn cấu hình phù hợp. Nếu mỗi lần hiệu chỉnh đều phải tiến hành thu thập lại dữ liệu thực nghiệm sẽ tốn nhiều thời gian và khó bảo đảm các điều kiện thử nghiệm giống nhau. Vì vậy, hệ thống mô phỏng được xây dựng nhằm sử dụng lại dữ liệu đã thu thập để đánh giá và so sánh các thuật toán hoặc các bộ tham số khác nhau trên cùng một tập dữ liệu.

A. Môi trường và nền tảng

Hệ thống thử nghiệm gồm thiết bị thu thập dữ liệu được kết nối với máy tính thông qua giao tiếp USB để ghi nhận và lưu trữ dữ liệu. Quá trình thu thập được thực hiện trong các môi trường như minh họa ở Hình 5.1 đến Hình 5.3.



Hình 5.1 Kết nối Tag và máy tính



Hình 5.2 Bố trí thu thập dữ liệu



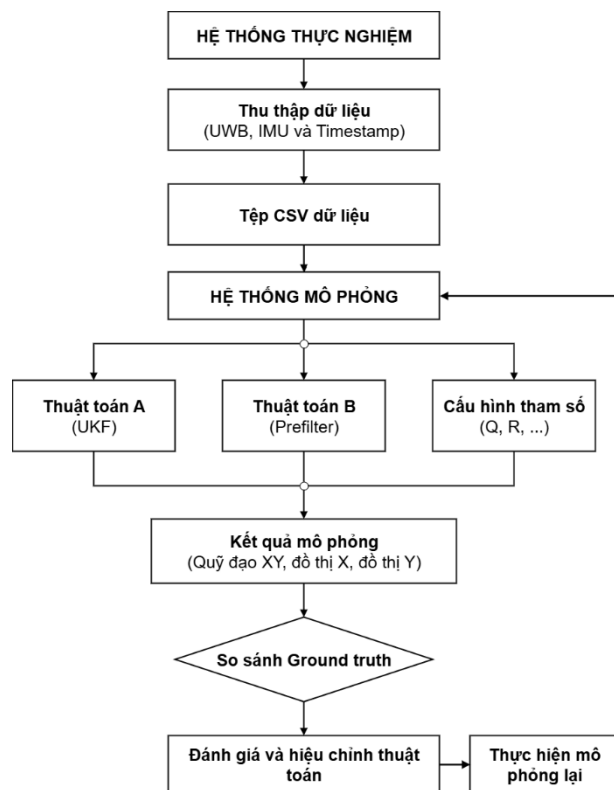
Hình 5.3 Môi trường thu thập dữ liệu

B. Thu thập và xử lý dữ liệu

Trong mỗi lần thử nghiệm, hệ thống ghi nhận dữ liệu gồm khoảng cách từ Tag đến các Anchor UWB, gia tốc và vận tốc góc của cảm biến IMU, cùng timestamp tương ứng. Timestamp được ghi nhận trên máy tính tại thời điểm dữ liệu được nhận, làm cơ sở để mô phỏng lại thuật toán và các quá trình thử nghiệm, từ đó tối ưu, hoàn thiện thuật toán.

Bên cạnh dữ liệu cảm biến, quỹ đạo tham chiếu được xây dựng bằng phương pháp đo thủ công trên cùng hệ tọa độ của khu vực thử nghiệm. Các điểm tham chiếu được xác định và đánh dấu trước trên mặt bằng thử nghiệm, sau đó được sử dụng làm dữ liệu chuẩn để đánh giá kết quả định vị trong giai đoạn mô phỏng.

Sau khi hoàn tất quá trình thu thập, dữ liệu thô được đưa vào hệ thống mô phỏng. Tại đây, các thuật toán định vị hoặc các bộ tham số khác nhau có thể được áp dụng trên cùng một tập dữ liệu để tạo ra kết quả định vị tương ứng. Kết quả mô phỏng được xuất dưới dạng quỹ đạo trên mặt phẳng XY, đồ thị vị trí theo trục X và trục Y, phục vụ cho quá trình phân tích và đánh giá.

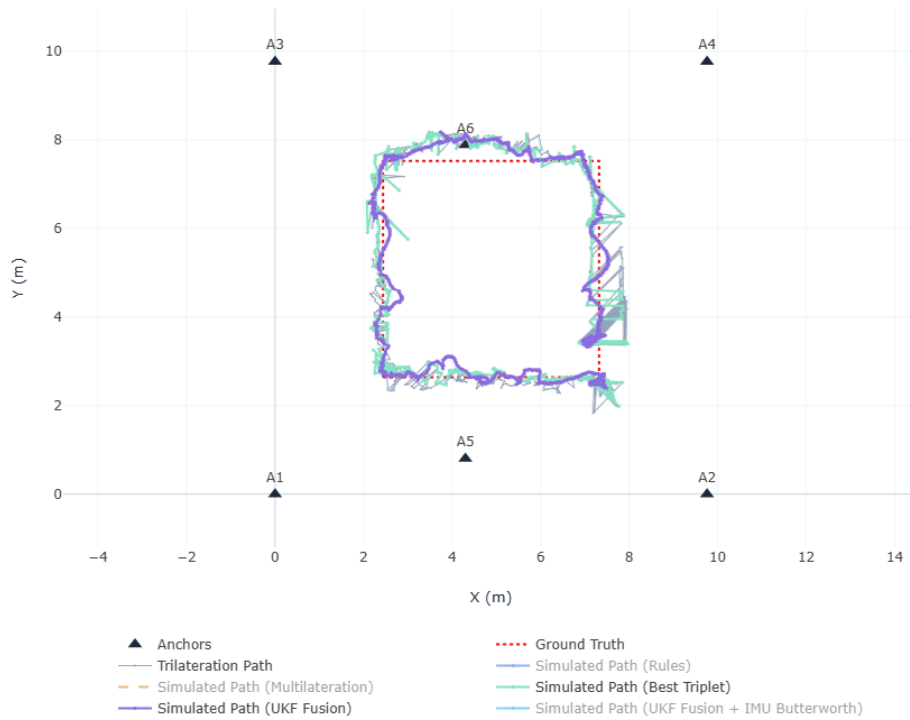


Hình 5.4 Quy trình mô phỏng

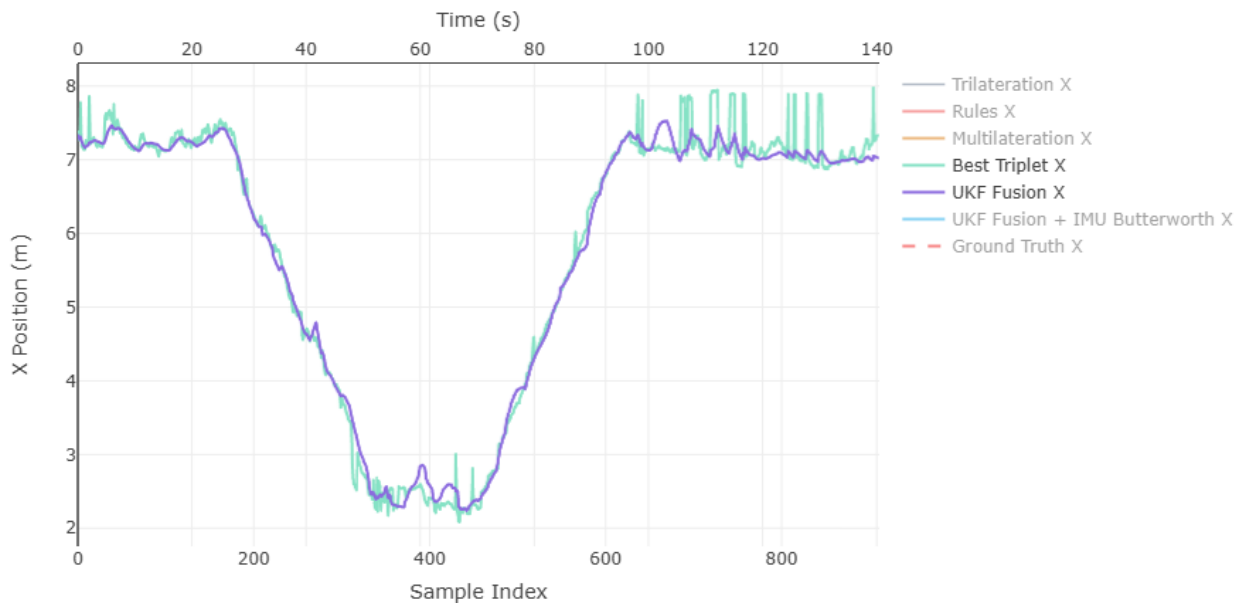
C. Đánh giá thuật toán

Kết quả của từng lần mô phỏng được so sánh với quỹ đạo tham chiếu để đánh giá độ chính xác của thuật toán. Việc sử dụng cùng một tập dữ liệu đầu vào và cùng một quỹ đạo tham chiếu giúp bảo đảm tính nhất quán khi so sánh giữa các thuật toán hoặc giữa các bộ tham số khác nhau.

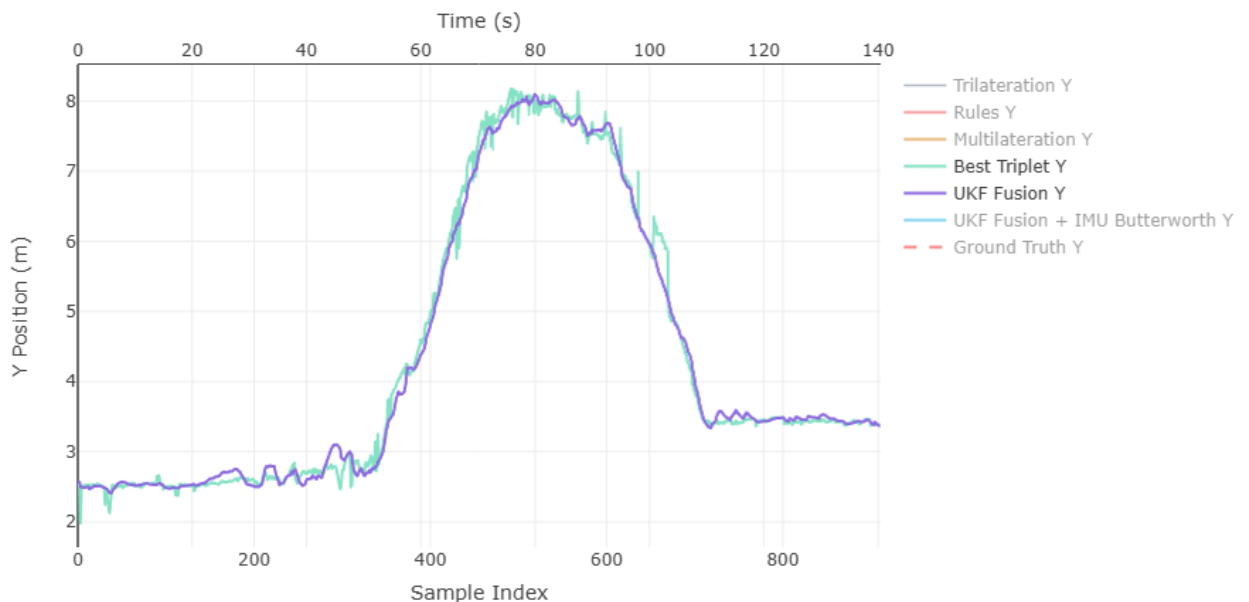
Thông qua các đồ thị và quỹ đạo thu được, có thể đánh giá ảnh hưởng của từng thuật toán hoặc từng bộ tham số đến kết quả định vị. Quá trình này hỗ trợ hiệu chỉnh tham số, cải tiến thuật toán và kiểm chứng hiệu quả của các phương pháp mới mà không cần thực hiện lại quá trình thu thập dữ liệu thực nghiệm.



Hình 5.5 Sơ đồ định vị trực x, y



Hình 5.6 Sơ đồ định vị trực x



Hình 5.7 Sơ đồ định vị trực y

5.2. Đánh giá đáp ứng nguồn cấp và thời gian hoạt động bằng pin

Mạch định vị UWB sử dụng các xung vô tuyến có thời gian rất ngắn để đo khoảng cách, do đó hệ thống tương đối nhạy với nhiễu nguồn, sụt áp tức thời. Đặc biệt, khi module DW1000 chuyển sang trạng thái radio active, dòng tiêu thụ tăng nhanh và tạo ra bước tải đáng kể trên đường nguồn 3.3 V. Nếu khối nguồn không đáp ứng đủ tốt, điện áp cấp cho module có thể bị dao động, ảnh hưởng đến độ ổn định của quá trình truyền nhận, giao tiếp SPI hoặc thậm chí gây reset hệ thống.

Vì vậy, trước khi đánh giá độ chính xác định vị, cần kiểm tra đáp ứng của khối nguồn trong các trạng thái hoạt động thực tế. Nội dung đánh giá tập trung vào điện áp đầu ra của khối nguồn, dòng tiêu thụ của hệ thống khi DW1000 hoạt động, và dòng trung bình dùng để ước lượng thời gian hoạt động bằng pin.

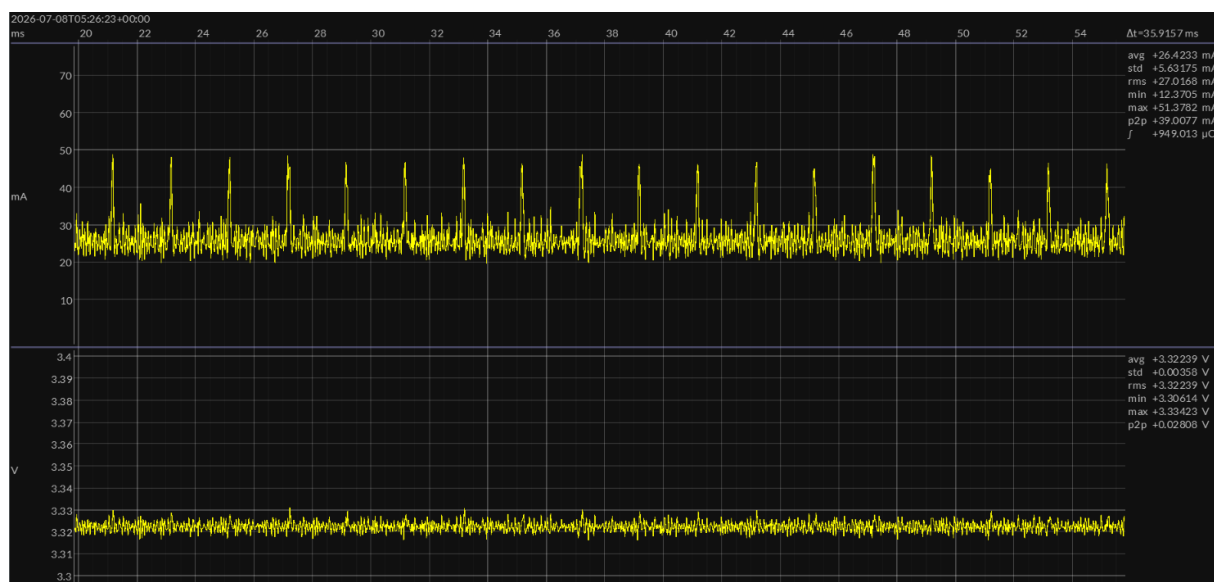
Trong quá trình đo, board được cấp nguồn thông qua máy phân tích năng lượng chính xác cao Joulescope JS220 để ghi nhận đồng thời dòng điện và điện áp theo thời gian. Các phép đo được thực hiện trong các trạng thái tiêu biểu như trạng thái không hoạt động, standby, khi Anchor discovery và khi ranging với Tag.

Trong quá trình đo, board được cấp nguồn thông qua máy phân tích năng lượng chính xác cao Joulescope JS220 để ghi nhận đồng thời dòng điện và điện áp theo thời gian. Các phép đo được thực hiện trong các trạng thái tiêu biểu như trạng thái không hoạt động, standby, khi Anchor discovery và khi ranging với Tag.

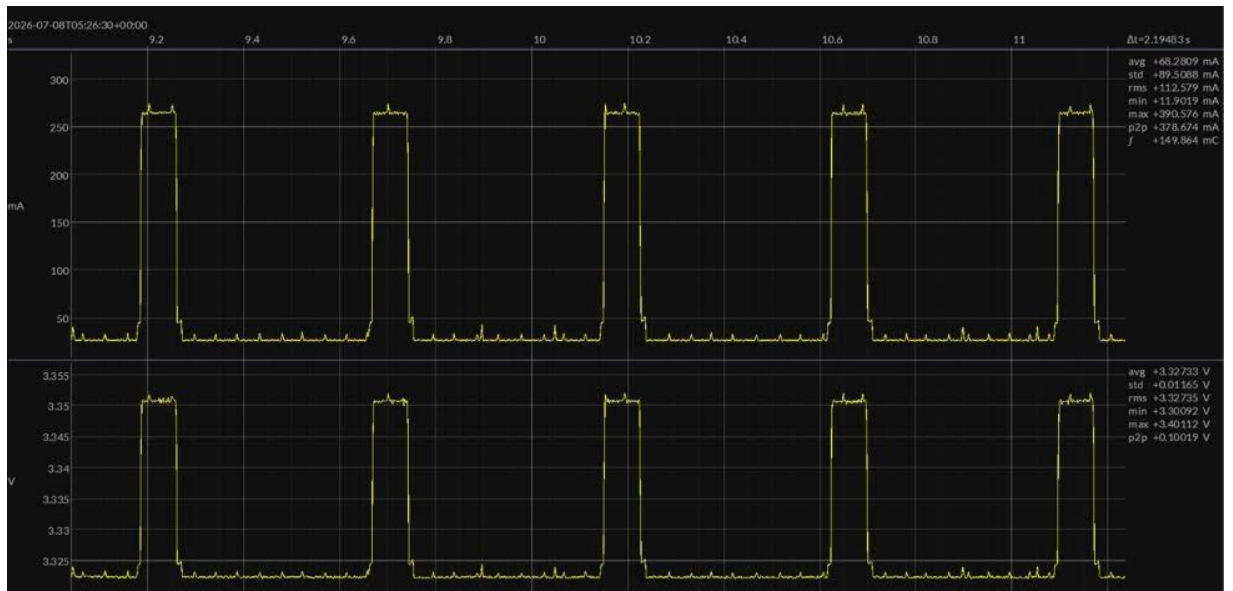


Hình 5.8 Mô hình kết nối phần cứng đo năng lượng tiêu thụ của mạch với Joulescope JS220

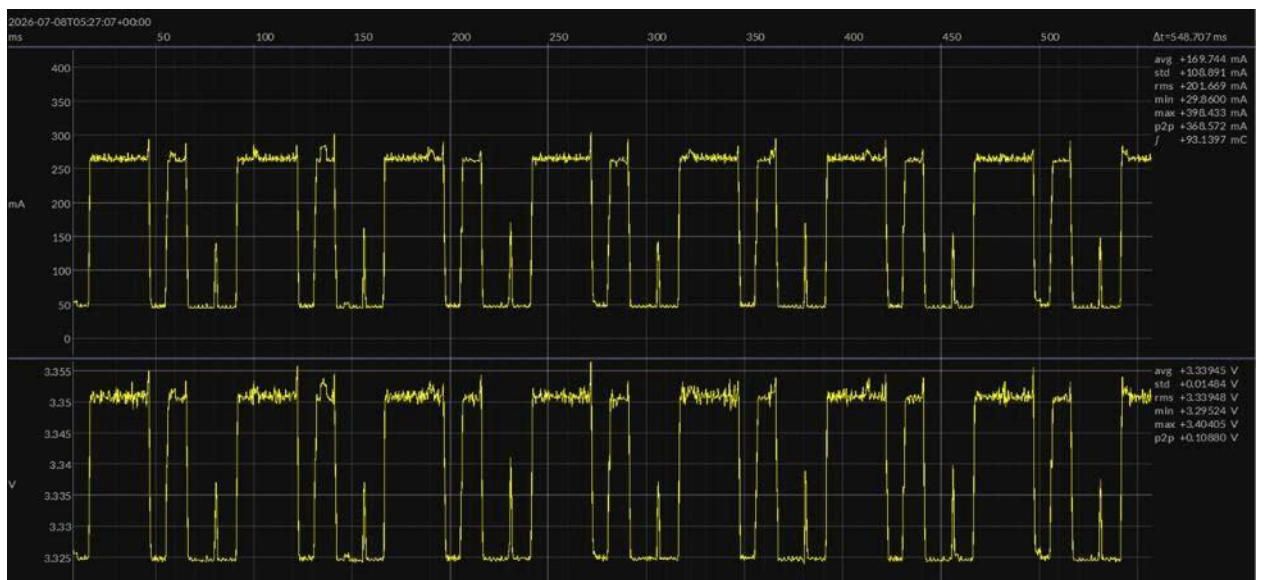
Kết quả thu được:



Hình 5.9 Kết quả đo khi Anchor ở chế độ Stanby



Hình 5.10 Kết quả đo khi Anchor ở chế độ discovery (sleep state)



Hình 5.11 Kết quả đo khi Anchor ở chế độ ranging.

Bảng 5.1 Bảng kết quả đo đặc tiêu thụ năng lượng thực tế của mạch

Mode	$I_{avg}(mA)$	$I_{peak}(mA)$	$V_{avg}(V)$	$V_{p2p}(V)$	$T_{test}(h)$
Not powered	1.42	-	≈ 0	-	633.8
Standby	26.4	59.4	3.32	0.034	34.09
Anchor ranging	169.74	376.9	3.34	0.08	5.3
Tag ranging	117.8	360.25	3.33	0.09	8.48
Anchor discovery (sleep state)	68.2	320	3.33	0.08	13.2

Trong đó:

- I_{avg} : dòng tiêu thụ trung bình của hệ thống trong từng chế độ hoạt động.

- I_{peak} : là dòng đỉnh tức thời, để đánh giá khả năng đáp ứng của khối nguồn.
- V_{avg} : là điện áp nhỏ nhất ghi nhận được trên đường nguồn 3.3 V.
- V_{p2p} : là biên độ dao động đỉnh - đỉnh của điện áp nguồn.
- T_{est} : là thời gian hoạt động ước tính của hệ thống trong từng chế độ.

Thời gian hoạt động được ước lượng theo:

$$T_{est} = \frac{C_{eff}}{I_{avg}} \quad (5.2)$$

Trong đó $C_{eff} = C_{min} = 900mA$ là dung lượng pin khả dụng, ta sẽ chọn bằng với dung lượng pin tối thiểu đã thiết kế ở mục 3.2.2.

Do đó:

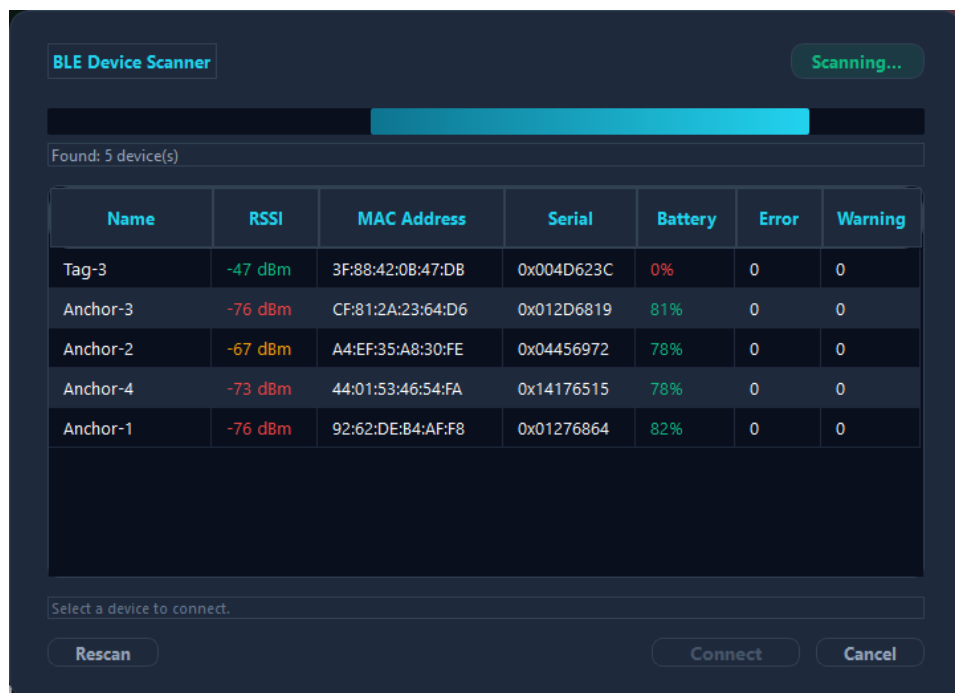
$$T_{est} = \frac{900}{I_{avg}} \quad (5.3)$$

Với T_{est} tính bằng giờ và I_{avg} tính bằng mA. Giá trị I_{peak} và V_{p2p} chỉ dùng để đánh giá đáp ứng nguồn, không dùng trực tiếp để tính thời gian hoạt động bằng pin.

5.3. Phần mềm giám sát và đánh giá hệ thống UWB RTLS

- **Phát hiện và thiết lập kết nối.**

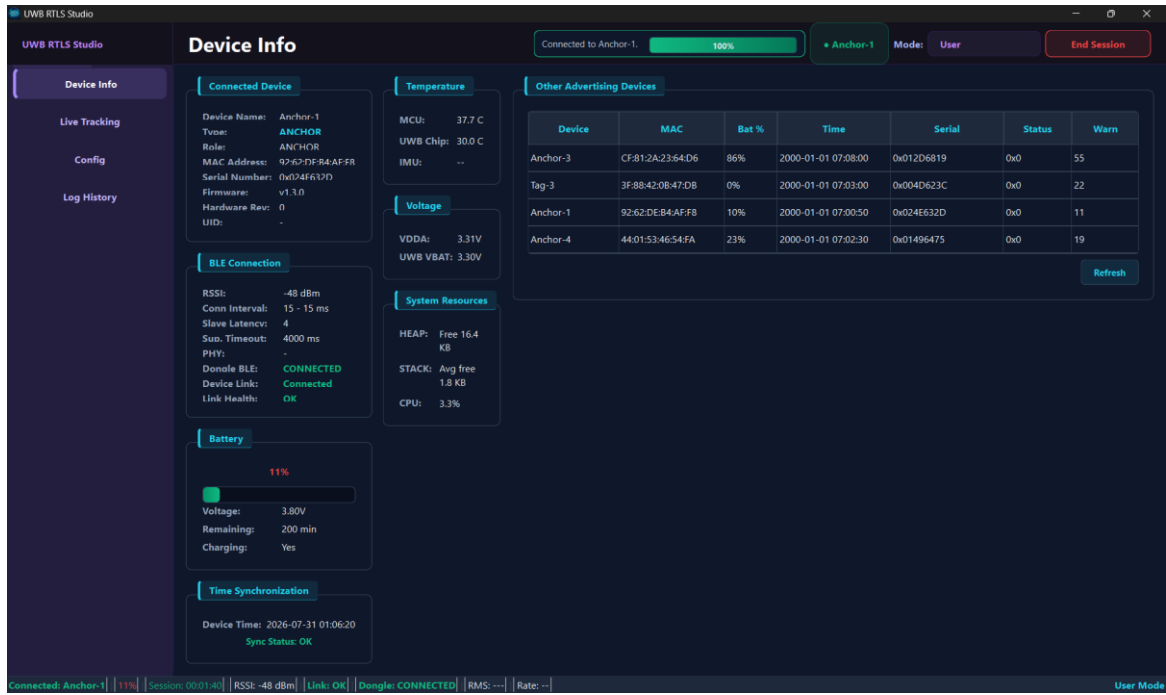
Sau khi BLE Dongle được kết nối với máy tính, phần mềm quét các node đang quảng bá và hiển thị các thông tin nhận dạng cần thiết. Người vận hành có thể giám sát thông tin cơ bản và lựa chọn thiết bị cần kết nối



Hình 5.12 Giao diện truy quét thiết bị xung quanh

- **Giám sát trạng thái thiết bị**

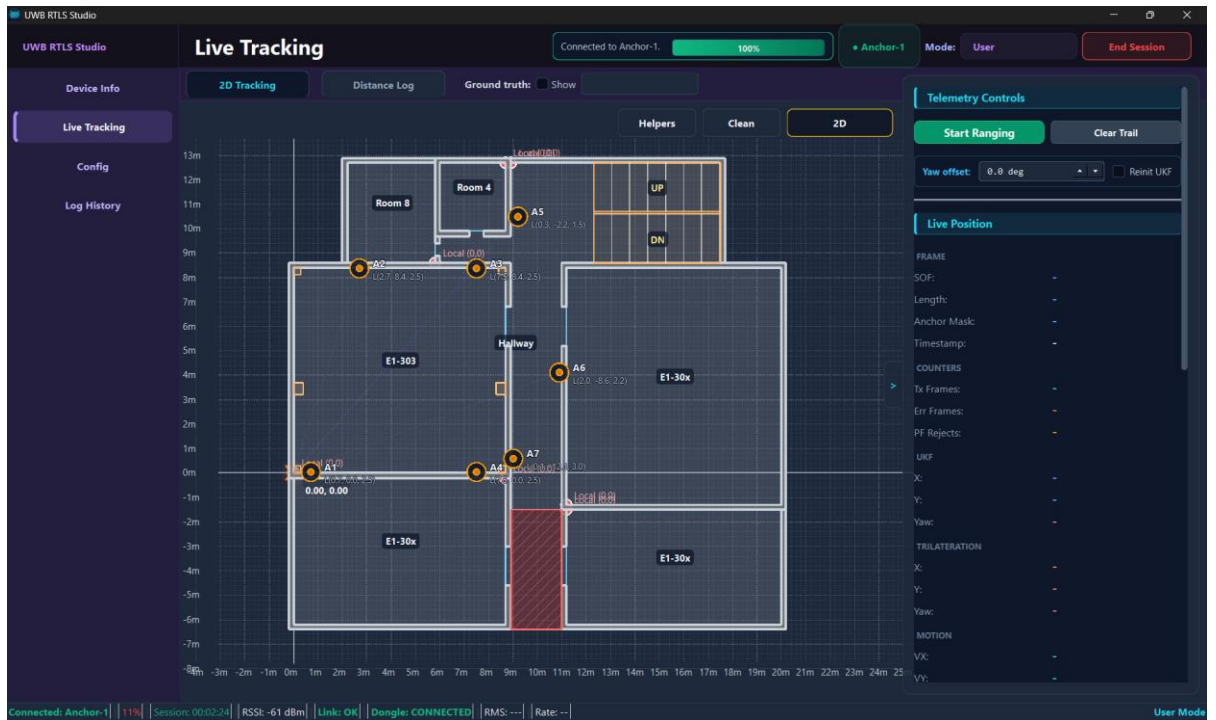
Sau khi kết nối, giao diện tổng hợp trạng thái liên kết, vai trò node, mức pin, nhiệt độ, thời gian hoạt động và tài nguyên hệ thống. Việc tập trung các chỉ số này trên một màn hình cho phép phát hiện nhanh thiết bị mất kết nối, nguồn yếu hoặc hoạt động bất thường trước khi các lỗi đó ảnh hưởng đến dữ liệu định vị.



Hình 5.13 Giao diện thông tin và trạng thái thiết bị

- **Theo dõi định vị theo thời gian thực**

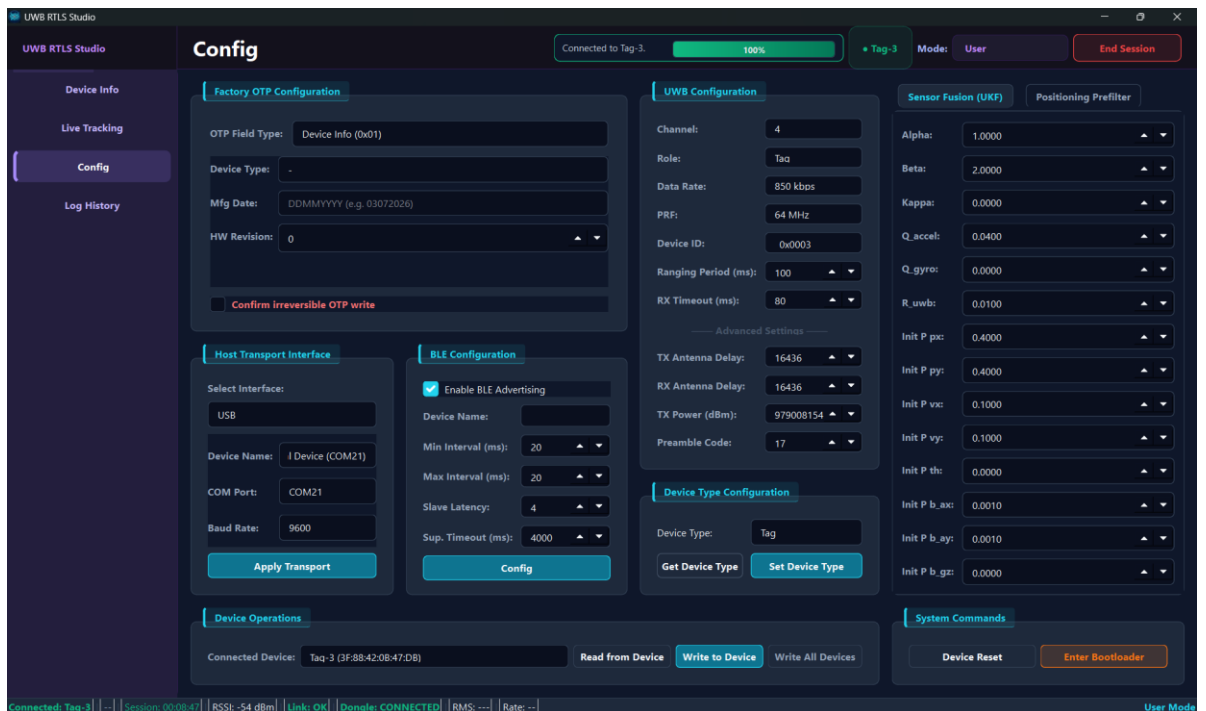
Vị trí Tag, bố trí Anchor, hướng chuyển động và vật quỹ đạo được biểu diễn đồng thời trên mặt phẳng 2D. Người dùng có thể nạp sơ đồ khu vực, khởi động hoặc dừng quá trình đo và xóa vật cũ, nhờ đó kết quả được quan sát trực tiếp trong đúng bối cảnh triển khai thay vì chỉ dưới dạng chuỗi tọa độ rời rạc.



Hình 5.14 Giao diện giám sát định vị trong thời gian thực

- **Thiết lập cấu hình vận hành**

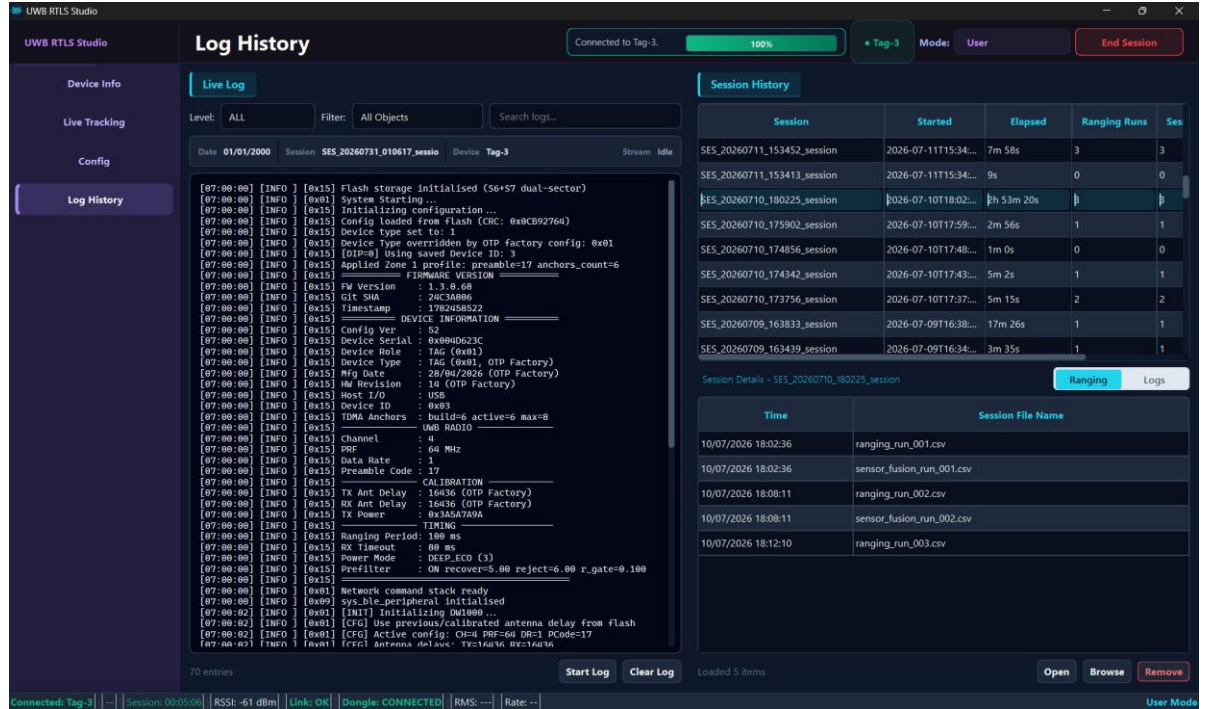
Các nhóm tham số về vai trò thiết bị, giao tiếp, chu kỳ đo, UWB và bộ lọc định vị được đọc lại từ node trước khi chỉnh sửa. Cấu hình mới chỉ được ghi xuống thiết bị sau khi người vận hành kiểm tra tính phù hợp, giúp hạn chế sai khác cấu hình giữa các node và bảo đảm điều kiện thực nghiệm có thể được tái lập.



Hình 5.15 Giao diện thiết lập cấu hình thông số

- **Lưu nhật ký và quản lý phiên làm việc**

Dữ liệu vận hành được ghi theo thời gian thực và gắn với từng phiên đo. Chức năng lọc, tìm kiếm, mở lại hoặc xuất phiên giúp truy vết lỗi, đối chiếu cấu hình và tái sử dụng dữ liệu khi phân tích kết quả



Hình 5.16 Giao diện theo dõi log hệ thống và lưu trữ phiên hoạt động

5.4. Thực nghiệm định vị trong nhiều môi trường

5.4.1. Chỉ số đánh giá độ chính xác định vị

Để đánh giá khả năng bám quỹ đạo của hệ thống, mỗi vị trí ước lượng được so sánh với điểm gần nhất trên quỹ đạo tham chiếu. Gọi (x_j^{ref}, y_j^{ref}) là các điểm thuộc quỹ đạo tham chiếu, $(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$ là tọa độ ước lượng tại mẫu thứ i và N là tổng số mẫu định vị hợp lệ.

Bảng 5.4 Các chỉ số đánh giá độ chính xác định vị

Chỉ số	Công thức	Ý nghĩa
Sai số bám quỹ đạo	$e_i = \min_j \sqrt{(\hat{x}_i - x_j^{ref})^2 + (\hat{y}_i - y_j^{ref})^2}$	Khoảng cách Euclid từ vị trí ước lượng tại mẫu thứ i đến điểm gần nhất trên quỹ đạo tham chiếu
Sai số MAE	$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i$	Phản ánh trung bình mỗi phép định vị lệch bao nhiêu mét ?

Sai số RMSE	$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2}$	Phản ánh hệ thống có xuất hiện các sai số lớn đáng kể hay không ?
Phân vị sai số P95	Giá trị tại phân vị 95% của tập e_i	Cho biết 95% số mẫu e_i có sai số không vượt quá giá trị này
Sai số lớn nhất	$e_{max} = \max_{1 \leq i \leq N} (e_i)$	Thể hiện trường hợp sai lệch lớn nhất trong toàn bộ quá trình thực nghiệm

5.4.2. Quy trình thực nghiệm

Thực nghiệm được tiến hành tại hai môi trường gồm khu vực sân thử nghiệm ít vật cản và phòng học có nhiều bề mặt phản xạ. Tại mỗi môi trường, tọa độ các Anchor, hệ tọa độ khảo sát và quỹ đạo di chuyển của xe được xác định trước khi thu thập dữ liệu. Cấu hình UWB, thuật toán trilateration và các tham số của bộ lọc UKF được giữ nguyên trong các lần chạy thuộc cùng một điều kiện thực nghiệm.

Quỹ đạo tham chiếu được xây dựng bằng cách đo thủ công tọa độ của các điểm đặc trưng, sau đó nội suy các đoạn trung gian để tạo thành đường liên tục. Do không sử dụng hệ thống đo vị trí chuẩn độc lập, đường này được xem là quỹ đạo tham chiếu quy ước để đánh giá khả năng bám quỹ đạo của hệ thống.

Trong mỗi lần chạy, kết quả định vị bằng trilateration và UKF được ghi nhận đồng thời. Sai số tại mỗi mẫu được xác định bằng khoảng cách Euclid từ vị trí ước lượng đến điểm gần nhất trên quỹ đạo tham chiếu. Do hệ thống có xu hướng đo tốt hơn khi xe đứng yên, nên các mẫu trước khi xe xuất phát và sau khi xe dừng hoàn toàn được loại bỏ nhằm tránh các khoảng đứng yên kéo dài làm sai lệch kết quả đánh giá.

5.4.3. Kết quả thực nghiệm tại sân thử nghiệm

Không gian thực nghiệm và bố trí hệ thống

Thực nghiệm thứ nhất được tiến hành tại khu vực sân thử nghiệm có kích thước $9,76 \times 11,64 \text{ m}$. Trong phần lớn quỹ đạo, không có vật cản che khuất trực tiếp giữa Tag và các Anchor, do đó điều kiện truyền chủ yếu là LOS. Tuy nhiên, sàn, tường kính và các kết cấu kim loại xung quanh vẫn có thể tạo ra các thành phần tín hiệu phản xạ.

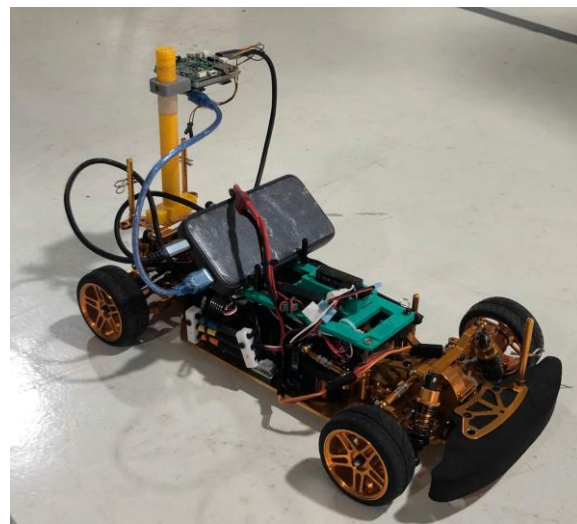
Bốn trụ Anchor được bố trí bao quanh khu vực nhằm tạo vùng phủ định vị cho toàn bộ quỹ đạo. Tọa độ và độ cao cụ thể của từng Anchor được trình bày trong Bảng 5.3.

Bảng 5.5 Bố cục sân không gian thực nghiệm

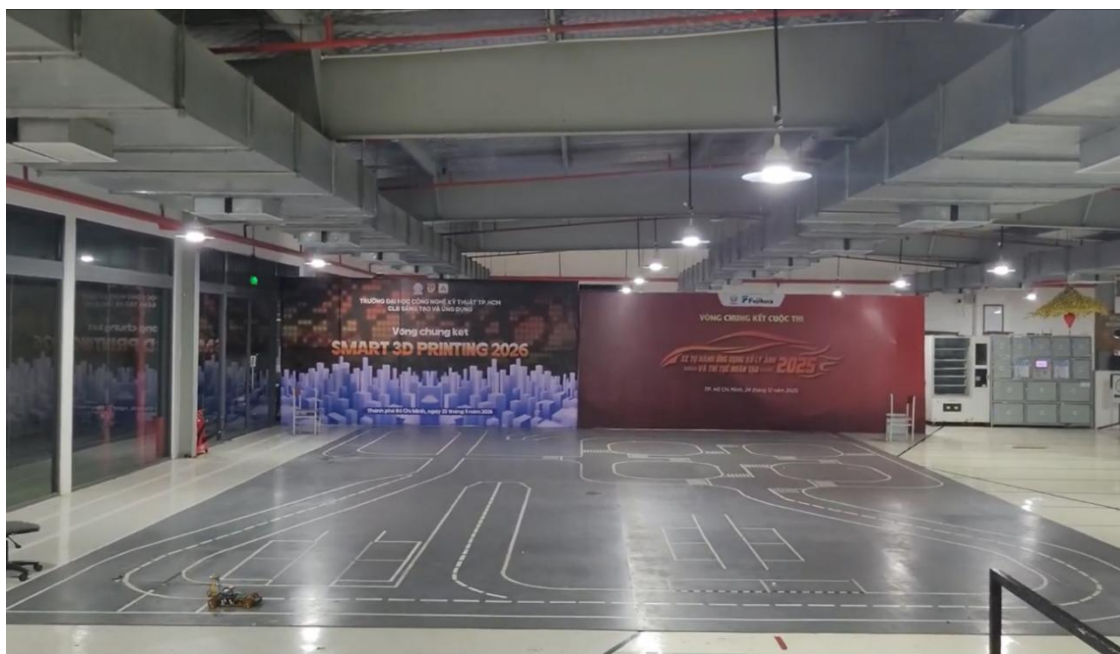
Thiết bị	Tọa độ (x)	Tọa độ (y)	Độ cao (z)
A1	0	0	0,895
A2	10,76	0	0,895
A3	0	13,2	0,895
A4	10,76	13,2	0,895
Tag	-	-	0,350



Hình 5.17 Anchor được bố trí trên giá đỡ

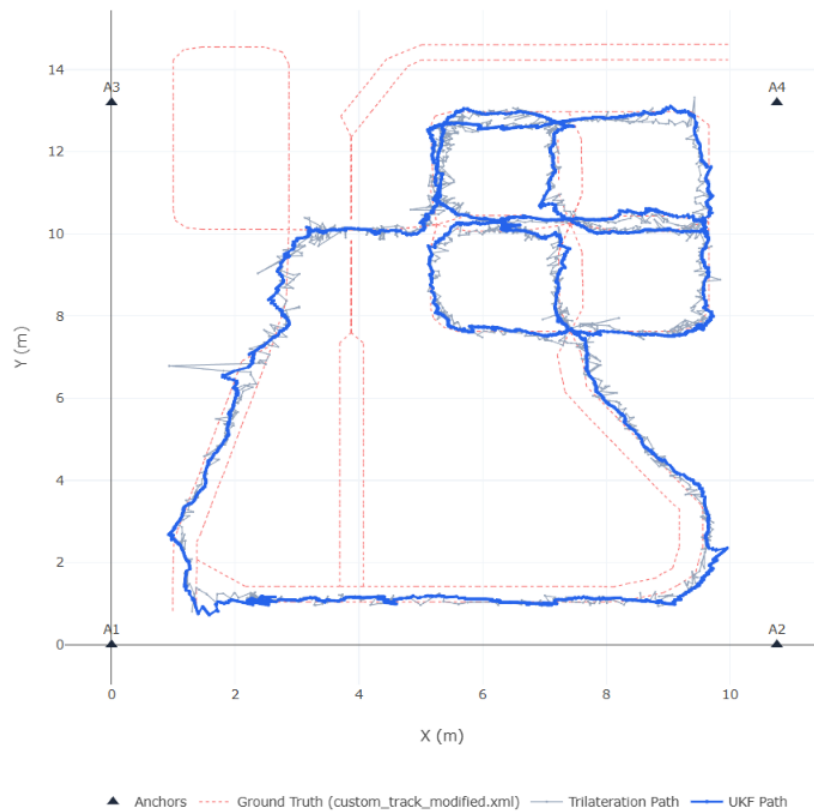


Hình 5.18 Xe mô hình 1:10 gắn board Tag

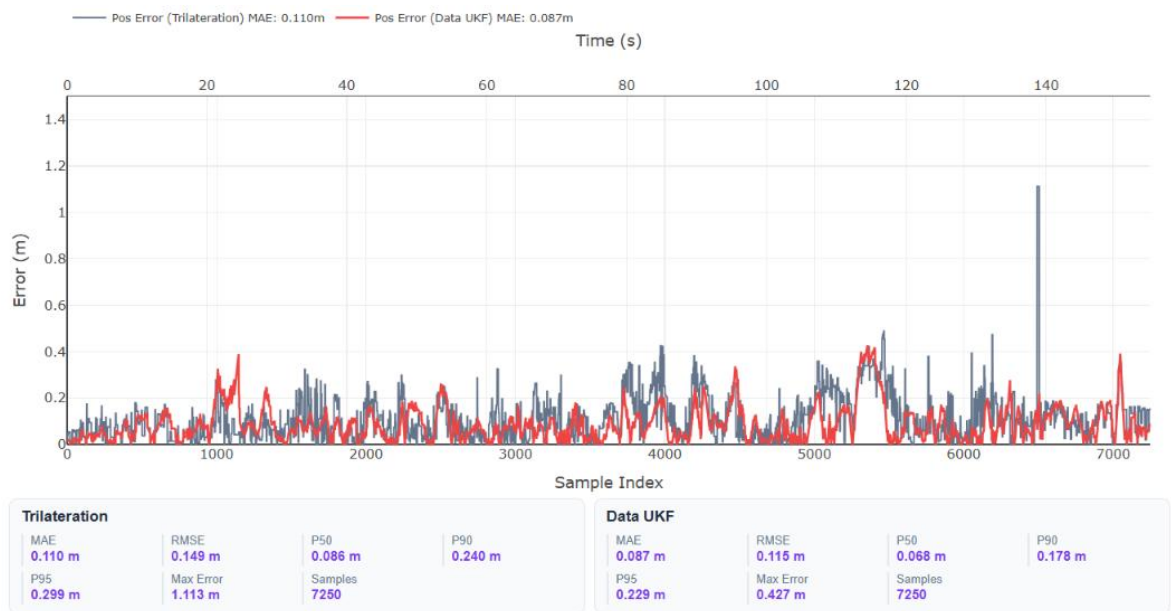


Hình 5.19 Không gian thực nghiệm

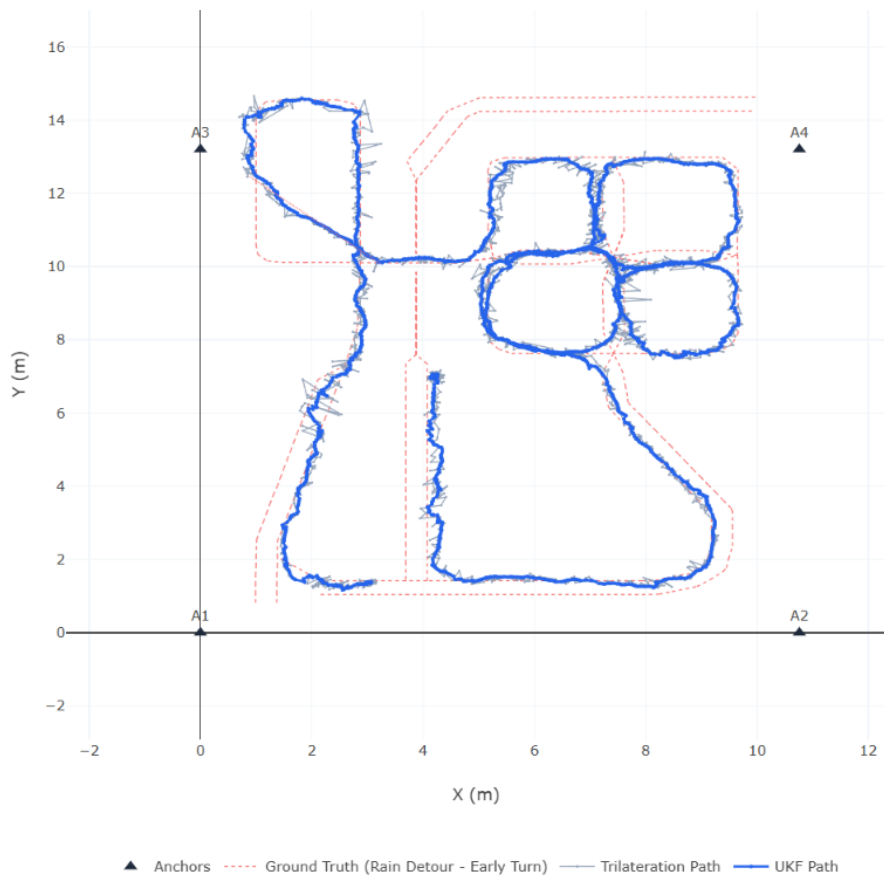
Trình bày kết quả định vị.



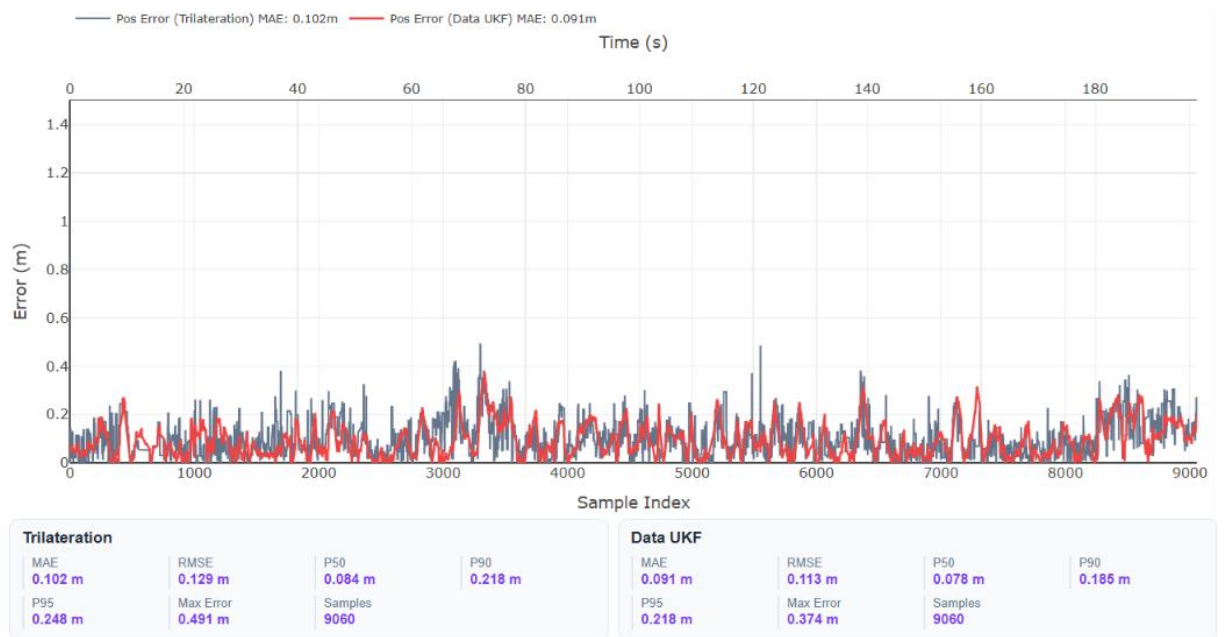
Hình 5.20 Kết quả định vị đại diện cho quỹ đạo 1 tại sân thử nghiệm



Hình 5.21 Sai lệch giữa quỹ đạo ước lượng và tham chiếu của quỹ đạo 1



Hình 5.22 Kết quả định vị đại diện cho quỹ đạo 2 tại sân thử nghiệm



Hình 5.23 Sai lệch giữa quỹ đạo ước lượng và tham chiếu của quỹ đạo 2

Bảng 5.6 Kết quả sai số định vị trên hai quỹ đạo tại sân thử nghiệm

Quỹ đạo	Lần chạy	Phương pháp	MAE (m)	RMSE (m)	P95 (m)	Max (m)
QĐ1	1	Trilateration	0,110	0,149	0,299	1,113
		UKF	0,087	0,115	0,229	0,427
	2	Trilateration	0,093	0,126	0,250	1,109
		UKF	0,085	0,116	0,255	0,543
	3	Trilateration	0,109	0,143	0,298	0,486
		UKF	0,099	0,126	0,251	0,501
QĐ2	1	Trilateration	0,103	0,130	0,251	0,491
		UKF	0,092	0,114	0,217	0,374
	2	Trilateration	0,100	0,126	0,250	0,708
		UKF	0,090	0,113	0,234	0,411
	3	Trilateration	0,099	0,131	0,261	0,785
		UKF	0,094	0,118	0,229	0,482

Nhận xét kết quả

Kết quả của sáu lần chạy cho thấy UKF giảm sai số ở cả hai dạng quỹ đạo. Quỹ đạo sau lọc liên tục hơn và các đỉnh sai số lớn bị giới hạn rõ hơn. So với trilateration, UKF giảm trung bình 10,9% MAE, 12,8% RMSE và 12,1% P95. Sai số lớn nhất trung bình giảm từ 0,782 m xuống 0,456 m (41,6%), cho thấy lợi ích chính của bộ lọc trong môi trường LOS là giảm dao động và hạn chế các mẫu sai lệch lớn.

5.4.4. Kết quả thực nghiệm tại phòng học

Không gian thực nghiệm và bố trí hệ thống

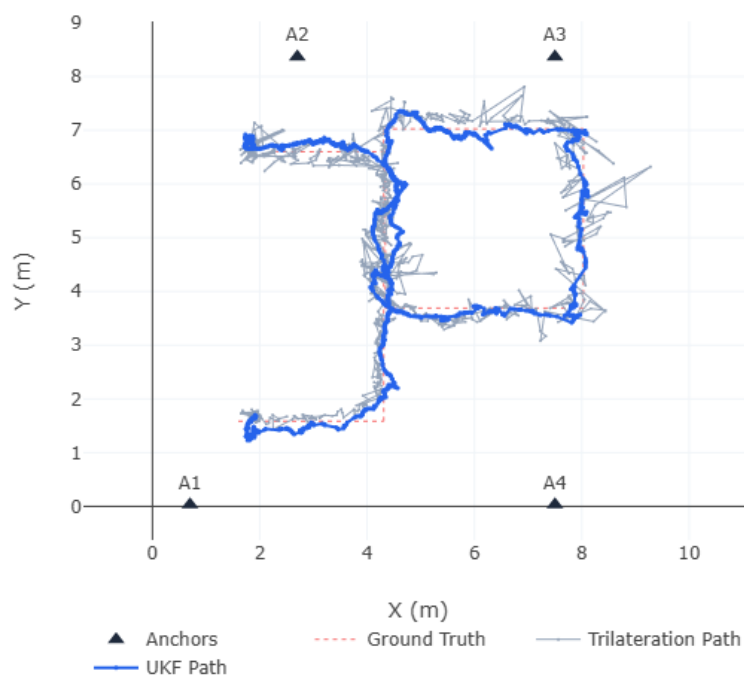
Thực nghiệm được tiến hành trong phòng học có kích thước $8.3 \times 8.7m$. So với sân thử nghiệm, phòng học có rất nhiều vật cản là bàn, ghế, cơ thể người và các thiết bị trong phòng. Các yếu tố này có thể làm tăng ảnh hưởng của multipath và che khuất một phần đường truyền giữa Tag và các Anchor.

Do mô hình xe 1:10 được sử dụng ở sân thử nghiệm quá thấp, môi trường nhiều bàn ghế sóng UWB gần như bị khuất. Nên phương án gắn Tag lên ghế xoay để đẩy nhằm tăng chiều cao đặt mạch Tag là phương án phù hợp hơn, giúp thu tín hiệu đủ tốt để thực hiện các phép đo.

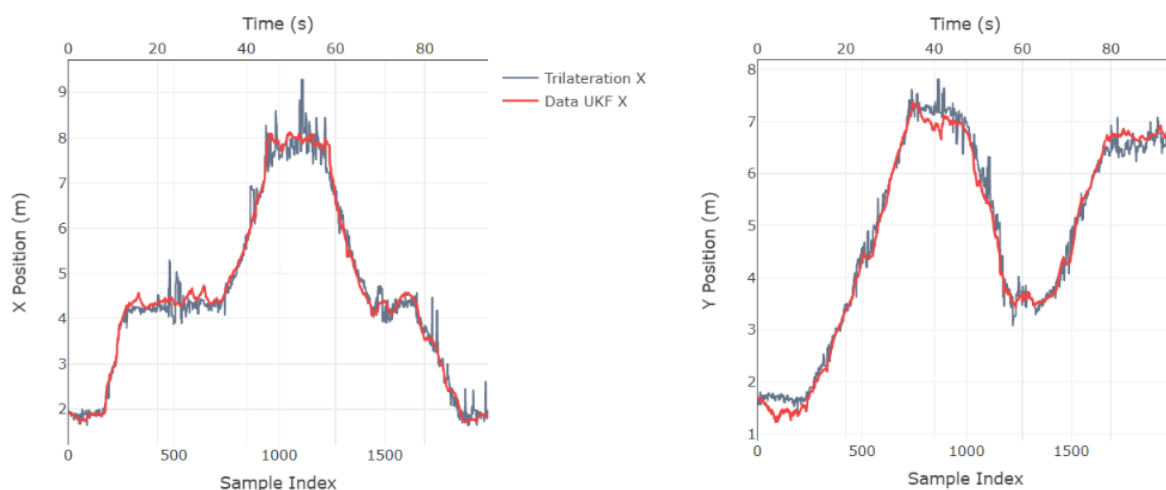
Bảng 5.7 Bố cục không gian phòng học thực nghiệm

Thiết bị	Tọa độ (x)	Tọa độ (y)	Độ cao (z)
A1	0,7	0,03	2,495
A2	2,7	8,37	2,495
A3	7,5	8,37	2,495
A4	7,5	0,03	2,495
Tag	-	-	0,585

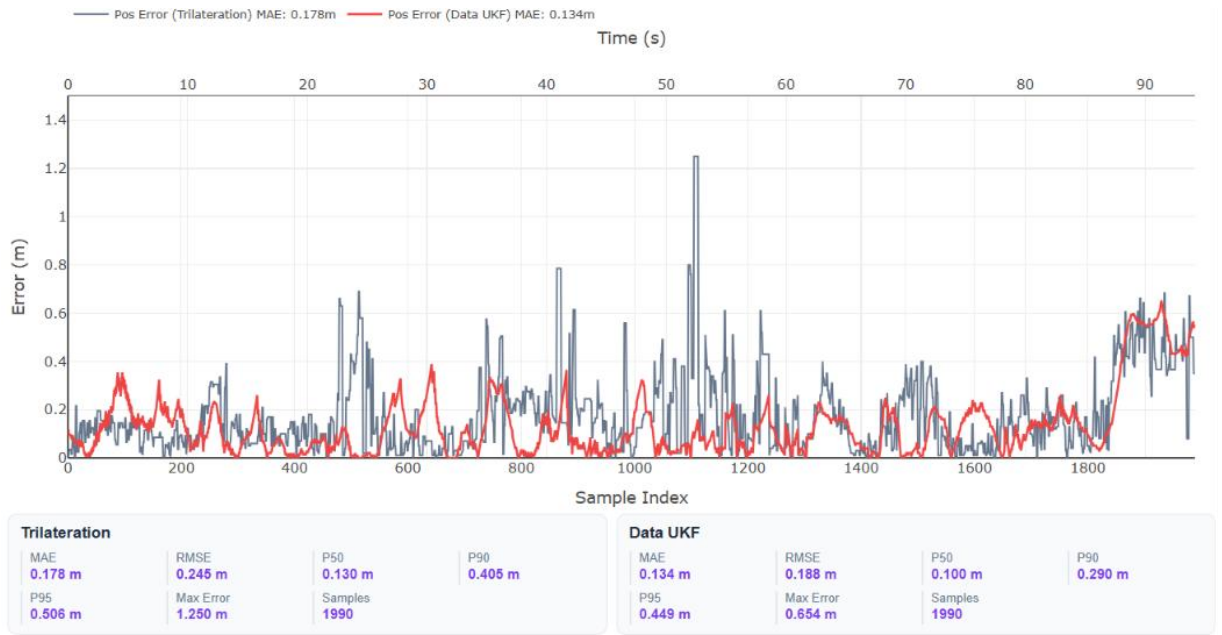
Trình bày kết quả định vị.



Hình 5.24 Kết quả thực nghiệm với layout 4 Anchor tại phòng học



Hình 5.25 Kết quả thực nghiệm theo trục X và Y với layout 4 Anchor tại phòng học



Hình 5.26 Sai lệch giữa quỹ đạo ước lượng và tham chiếu của quỹ đạo

Bảng 5.8 Kết quả sai số định vị với layout 4 anchor tại phòng học

Lần chạy	Phương pháp	MAE (m)	RMSE (m)	P95 (m)	Max (m)
1	Trilateration	0,178	0,245	0,506	1,250
	UKF	0,134	0,188	0,449	0,654
2	Trilateration	0,198	0,257	0,505	1,030
	UKF	0,177	0,226	0,435	0,565
3	Trilateration	0,144	0,188	0,360	1,016
	UKF	0,105	0,141	0,295	0,530

Nhận xét kết quả

Trong cấu hình bốn Anchor, nghiệm trilateration dao động mạnh tại các đoạn có chất lượng UWB không ổn định. UKF giảm MAE trung bình từ 0,173 m xuống 0,139 m (20,0%), RMSE từ 0,230 m xuống 0,185 m (19,6%) và sai số lớn nhất trung bình từ 1,099 m xuống 0,583 m (46,9%). Tuy vậy, khi nhiều phép đo đồng thời chịu NLOS, số khoảng cách tin cậy có thể không đủ để cập nhật liên tục; bộ lọc phải dựa nhiều hơn vào bước dự đoán nên vẫn xuất hiện đoạn lệch khỏi quỹ đạo tham chiếu.

Thử nghiệm bổ sung với 6 Anchor

Từ kết quả của cấu hình bốn Anchor, hệ thống được bổ sung thêm hai Anchor nhằm tăng số lượng phép đo khoảng cách đầu vào. Các phép đo bổ sung cung cấp thêm dữ liệu khoảng cách, giúp bộ tiền xử lý có nhiều cơ sở hơn để đánh giá độ tin cậy, loại bỏ các phép đo bất thường và lựa chọn tập dữ liệu phù hợp cho thuật toán định vị.

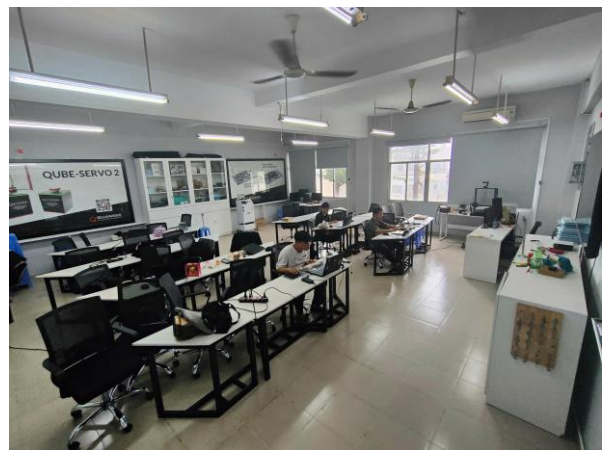
Do hạn chế về phần cứng và điều kiện lắp đặt, hai Anchor mới được bố trí tại các vị trí thuận tiện thay vì các vị trí được tối ưu về mặt hình học. Vì vậy, thử nghiệm này chủ yếu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc tăng số lượng phép đo đầu vào, chưa phải cấu hình sáu Anchor có bố trí tối ưu.

Bảng 5.9 Bố cục 6 Anchor tại phòng học thử nghiệm

Thiết bị	Tọa độ (x)	Tọa độ (y)	Độ cao (z)
A1	0,7	0,03	2,495
A2	2,7	8,37	2,495
A3	7,5	8,37	2,495
A4	7,5	0,03	2,495
A5	4,3	0,8	0,88
A6	4,3	7,88	1,44
Tag	-	-	0,585

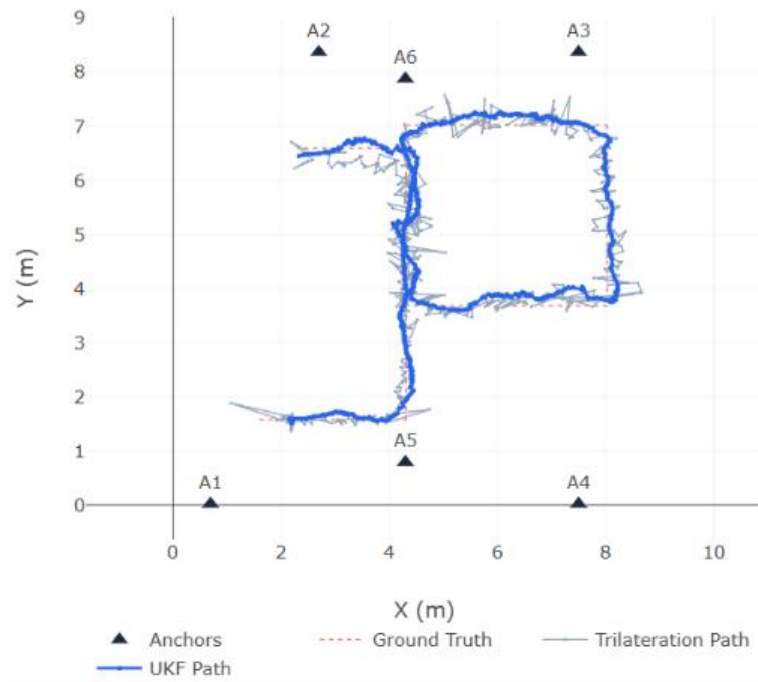


Hình 5.27 Lắp đặt Anchor trên tường

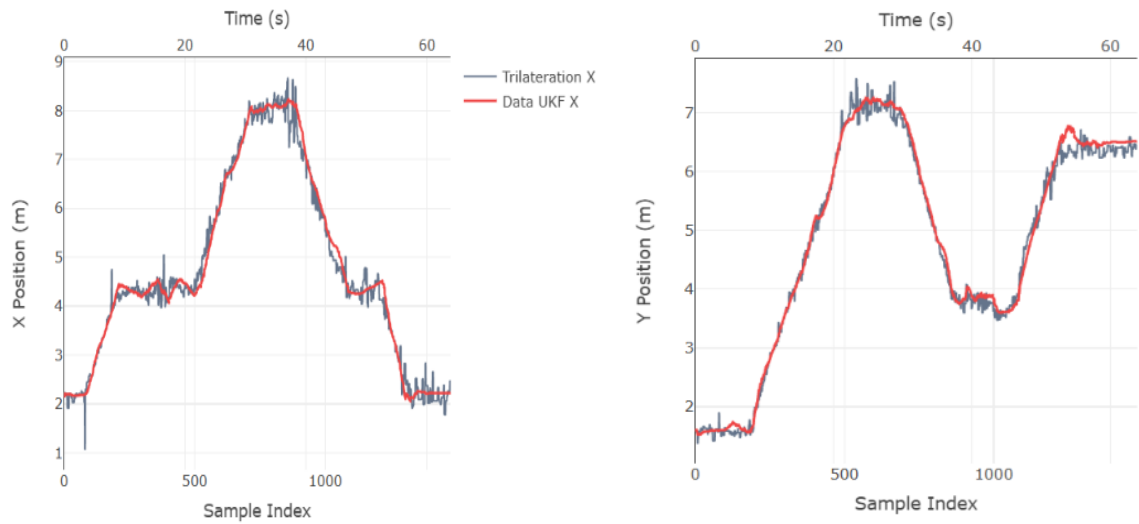


Hình 5.28 Không gian triển khai

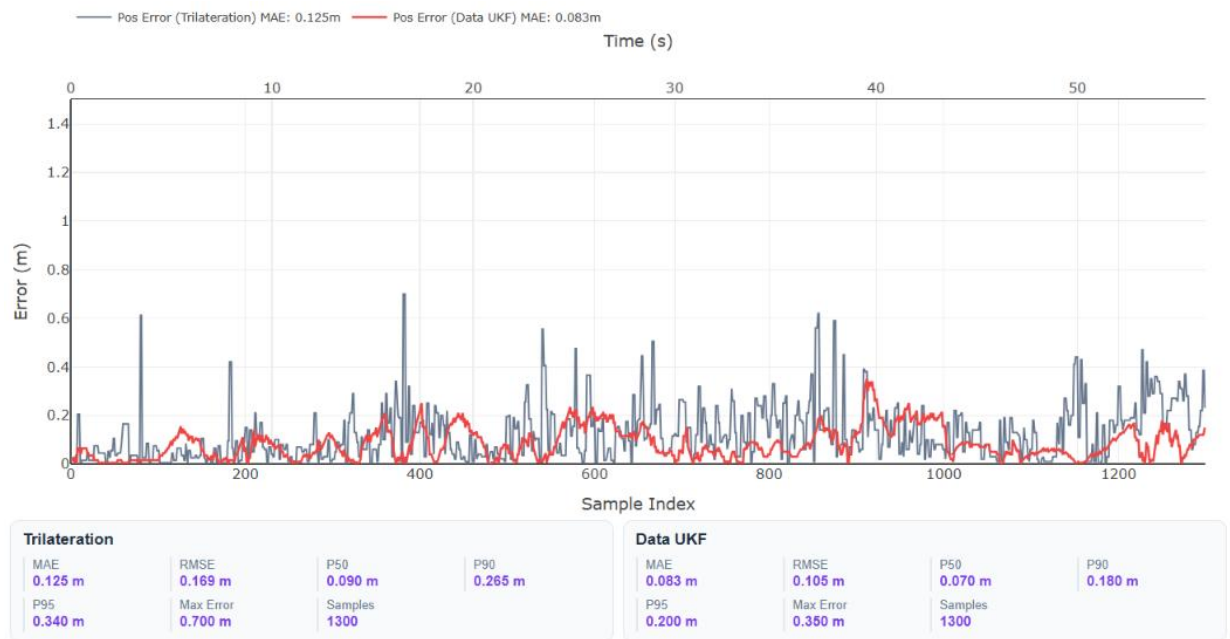
Trình bày kết quả định vị.



Hình 5.29 Kết quả thực nghiệm với layout 6 Anchor tại phòng học



Hình 5.30 Kết quả thực nghiệm theo trục X và Y với layout 6 Anchor tại phòng học



Hình 5.31 Sai lệch giữa quỹ đạo ước lượng và tham chiếu của quỹ đạo

Bảng 5.10 Kết quả sai số định vị với layout 6 anchor tại phòng học

Lần chạy	Phương pháp	MAE (m)	RMSE (m)	P95 (m)	Max (m)
1	Trilateration	0,125	0,169	0,340	0,700
	UKF	0,083	0,105	0,200	0,350
2	Trilateration	0,128	0,181	0,375	0,970
	UKF	0,073	0,096	0,190	0,310
3	Trilateration	0,116	0,180	0,305	1,780
	UKF	0,098	0,125	0,255	0,360

Nhận xét kết quả

Với sáu Anchor, UKF đạt MAE trung bình 0,085 m, RMSE 0,109 m và P95 0,215 m. So với cấu hình bốn Anchor trong cùng phòng học, các giá trị này giảm lần lượt 38,8%, 41,1% và 45,3%; sai số lớn nhất trung bình giảm từ 0,583 m xuống 0,340 m. Kết quả cho thấy khi số lượng phép đo đầu vào tăng lên giúp bộ tiền xử lý có thêm cơ sở để đánh giá độ tin cậy và lựa chọn dữ liệu phù hợp. Kết quả định vị ổn định hơn, quỹ đạo UKF bám sát quỹ đạo tham chiếu và các sai lệch lớn được giảm rõ rệt.

5.4.5. Tổng hợp và nhận xét kết quả thực nghiệm

Bảng 5.11 Tổng hợp sai số định vị theo môi trường, cấu hình Anchor và phương pháp

Môi trường / cấu hình	Phương pháp	MAE (m)	RMSE (m)	P95 (m)	Max (m)
Sân thử nghiệm – 4 Anchor	Trilateration	$0,102 \pm 0,006$	$0,134 \pm 0,010$	$0,268 \pm 0,024$	$0,782 \pm 0,281$
Sân thử nghiệm – 4 Anchor	UKF	$0,091 \pm 0,005$	$0,117 \pm 0,005$	$0,236 \pm 0,014$	$0,456 \pm 0,063$
Phòng học – 4 Anchor	Trilateration	$0,173 \pm 0,027$	$0,230 \pm 0,037$	$0,457 \pm 0,084$	$1,099 \pm 0,131$
Phòng học – 4 Anchor	UKF	$0,139 \pm 0,036$	$0,185 \pm 0,043$	$0,393 \pm 0,085$	$0,583 \pm 0,064$
Phòng học – 6 Anchor	Trilateration	$0,123 \pm 0,006$	$0,177 \pm 0,007$	$0,340 \pm 0,035$	$1,150 \pm 0,562$
Phòng học – 6 Anchor	UKF	$0,085 \pm 0,013$	$0,109 \pm 0,015$	$0,215 \pm 0,035$	$0,340 \pm 0,026$

Kết quả thực nghiệm xác nhận hệ thống có khả năng bám quỹ đạo với sai số trung bình xấp xỉ 0,1 m trong các cấu hình khảo sát. Ở cả sân thử nghiệm và phòng học, kết quả sau lọc UKF đều có MAE, RMSE, P95 và sai số lớn nhất thấp hơn nghiệm trilateration trực tiếp. Điều này cho thấy UKF có khả năng làm ổn định quỹ đạo và hạn chế các sai lệch tức thời do nhiễu phép đo và bias. Trong môi trường trong nhà, việc tăng số lượng Anchor từ bốn lên sáu còn giúp bổ sung các phép đo dự phòng, cải thiện tính liên tục và giảm ảnh hưởng của các liên kết UWB có chất lượng không ổn định.

Tuy nhiên, quỹ đạo tham chiếu trong các thử nghiệm được xây dựng từ các mốc đo thủ công và nội suy thành đường liên tục, chưa được xác nhận bằng một hệ thống tham chiếu độc lập có độ chính xác cao. Vì vậy, các số liệu thu được có giá trị trong việc so sánh tương đối giữa các thuật toán, số lượng Anchor và điều kiện môi trường, nhưng không được xem là kết quả kiểm định độ chính xác tuyệt đối theo chuẩn đo lường. Trong phạm vi thực nghiệm của đề tài, kết quả đã chứng minh hệ thống UWB RTLS hoạt động ổn định, duy trì được khả năng bám quỹ đạo trong cả điều kiện LOS và NLOS, đồng thời cho thấy hiệu quả rõ rệt của UKF và việc bổ sung Anchor đối với chất lượng định vị.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Đánh giá và kết luận

Đề tài đã xây dựng được một hệ thống UWB RTLS hoàn chỉnh theo mô hình end-to-end, từ thiết kế phần cứng Tag, Anchor đến firmware thiết bị, thuật toán định vị, giao thức truyền thông và phần mềm giám sát trên máy tính. Các thành phần được tích hợp thành một hệ thống thống nhất, cho phép thực hiện toàn bộ quá trình từ đo khoảng cách, xử lý dữ liệu đến hiển thị vị trí theo thời gian thực.

Các kết quả chính của đề tài gồm:

- Triển khai phép đo DS-TWR và cơ chế TDMA trên các thiết bị UWB.
- Kết hợp dữ liệu UWB và IMU bằng UKF, đồng thời bổ sung khối tiền xử lý để hạn chế ảnh hưởng của phép đo bất thường.
- Xây dựng phần mềm UWB RTLS Studio phục vụ cấu hình, giám sát, lưu trữ và đánh giá kết quả định vị.
- Tích hợp thử nghiệm hệ thống trên mô hình xe tự hành trong môi trường trong nhà.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt độ chính xác tốt trong điều kiện LOS và vẫn duy trì được kết quả định vị liên tục trong môi trường có NLOS. Việc bổ sung Anchor giúp tăng độ ổn định và giảm các sai lệch lớn, cho thấy khả năng ứng dụng của hệ thống trong giám sát và hỗ trợ điều hướng phương tiện tự hành.

6.2. Hạn chế

Phạm vi thực nghiệm hiện mới tập trung vào một Tag và một khu vực định vị. Khả năng phục vụ đồng thời nhiều Tag, chuyển vùng giữa nhiều khu vực và hiệu quả của cơ chế phân tách bằng preamble code chưa được kiểm chứng thực tế. Bên cạnh đó, độ chính xác vẫn phụ thuộc vào vị trí bố trí Anchor và điều kiện truyền sóng, đặc biệt trong môi trường NLOS mạnh.

6.3. Hướng phát triển

Từ nền tảng đã xây dựng, hệ thống có thể tiếp tục được hoàn thiện theo các hướng sau:

- Về phần cứng: hoàn thiện thiết kế theo hướng công nghiệp, tăng độ bền, tối ưu nguồn và bổ sung giao tiếp có dây cho các Anchor.
- Về giao thức định vị: phát triển TDMA động để hỗ trợ nhiều Tag hiệu quả hơn; đồng thời nghiên cứu kiến trúc TDoA với mạng Anchor được đồng bộ thời gian nhằm mở rộng phạm vi và số lượng thiết bị.

- Về thuật toán: tiếp tục cải thiện khả năng phát hiện NLOS, lựa chọn Anchor và tối ưu bố trí hệ thống để nâng cao độ chính xác trong môi trường phức tạp.
- Về phần mềm: mở rộng chức năng quản lý đồng thời nhiều Tag, nhiều khu vực và giám sát tập trung toàn bộ hệ thống.

Các hướng phát triển trên tạo cơ sở để chuyển hệ thống từ mô hình thử nghiệm sang một giải pháp có khả năng triển khai ở quy mô lớn hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Albaidhani and A. Alsudani, “Anchor selection by geometric dilution of precision for an indoor positioning system using ultra-wide band technology,” *IET Wireless Sensor Systems*.
- [2] Afaneh, M. (2018). “Intro to Bluetooth Low Energy” (Version 1.1).
- [3] Alarifi, A., Al-Salman, A., Alsaleh, M., et al., "Ultra Wideband Indoor Positioning Technologies: Analysis and Recent Advances," *Sensors*, vol. 16, no. 5, p. 707, 2016.
- [4] Alessandro Benini, Adriano Mancini, Andrea Marinelli, Sauro Longhi (2012). "A Biased Extended Kalman Filter for Indoor Localization of a Mobile Agent using Low-Cost IMU and UWB Wireless Sensor Network". *IFAC Proceedings Volumes*. 45(22), pp. 735–740.
- [5] Altium (2021). "Routing Requirements for a USB Interface on a 2-Layer PCB"
- [6] Battery University. (2021). "BU-409: Charging Lithium-ion"
- [7] Cesar Cadena, Luca Carlone, Henry Carrillo, Yasir Latif, Davide Scaramuzza, José Neira, Ian Reid, John J. Leonard (2016). "Past, Present, and Future of Simultaneous Localization and Mapping: Toward the Robust-Perception Age".
- [8] Clifford, P. (2016). “Latching Toggle Power Switch”.
- [9] Decawave Ltd. (2016). "DWM1000 IEEE 802.15.4-2011 UWB Transceiver Module Datasheet".
- [10] Decawave Ltd. (2017). "DWM1001C Datasheet: Product Overview".
- [11] Decawave. (2015). “EVK1000 quick start guide” (Rev. 1.8).
- [12] Decawave. (2017). “DW1000 user manual” (Version 2.18).
- [13] Eric A. Wan, Rudolph van der Merwe (2001). "The Unscented Kalman Filter". In: *Kalman Filtering and Neural Networks*, Simon Haykin (Ed.), John Wiley & Sons, pp. 221–280.
- [14] GeeksforGeeks (2025). "MVVM (Model View ViewModel) Architecture Pattern in Android".
- [15] K. Guo, Z. Qiu, C. Miao, A. H. Zaini, C.-L. Chen, W. Meng, and L. Xie, “Ultra-wideband-based localization for quadcopter navigation,” *Unmanned Systems*
- [16] Khader, M. (2017). "Precise Constant Current Regulation Helps Advance Fast-Charging".

- [17] Khoshrangbaf, M., Khalilpour Akram, V., Challenger, M., Dagdeviren, O. (2025). "An Experimental Evaluation of Indoor Localization in Autonomous Mobile Robots".
- [18] Kim, Y. M. (2003). Ultra Wide Band (UWB) technology and applications. The Ohio State University.
- [19] Li, Y., Gao, Z., Xu, Q., Yang, C. (2023). "Comprehensive Evaluations of NLOS and Linearization Errors on UWB Positioning". Applied Sciences. 13(10), Article 6187.
- [20] Maxim Integrated Products (2016). "MAX17048/MAX17049: 3 μ A 1-Cell/2-Cell Fuel Gauge with ModelGauge".
- [21] Microchip Technology Inc. (2023). Range measurement using time-difference-of-arrival of the ATA8352 (Application Note AN4113).
- [22] Microsoft (2025). "Model-View-ViewModel (MVVM)".
- [23] Nader Jalili, Nicholas W. Candelino, "Dynamic Systems and Control Engineering". Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2023. DOI: 10.1017/9781108923156
- [24] Nordic Semiconductor (2021). "nRF52840 Dongle Product Brief".
- [25] Nordic Semiconductor (2023). "nRF52832 Product Specification".
- [26] Nordic Semiconductor (2025). "nRF52840 Dongle – Development Hardware".
- [27] Panasonic Energy Co., Ltd. (2025). "Lithium Technical Handbook".
- [28] Pozyx (2024). "Real-Time Forklift Tracking in an Assembly Plant for Heavy Trucks".
- [29] Pozyx (2024). "Top 27 Geofencing Examples Boosting Industrial Ops"
- [30] ProtoExpress (2022). "IPC-2221: Generic Standard on Printed Board Design".
- [31] Qorvo, US, Inc. (2024). "DW1000 Hardware Design Guide".
- [32] Qorvo. (2021). "Getting Back to Basics with Ultra-Wideband (UWB)" (White Paper).
- [33] Qorvo. (2024). "Channel effects on communications range and time stamp accuracy in DW1000-based systems" (Application Note APS006 Part 1, Version 1.04).
- [34] Qorvo. (2024). "DW1000 and two-way ranging" (Application Note APS013, Version 2.4).

- [35] Qorvo. (2024). “DW1000 metrics for estimation of non-line-of-sight operating conditions” (Application Note APS006 Part 3).
- [36] Qorvo. (2024). “Minimizing power consumption in DW1000-based systems” (Application Note APS002, Version 1.2).
- [37] Qorvo. (2024). “Non-line-of-sight operation and optimizations to improve performance in DW1000-based systems” (Application Note APS006 Part 2).
- [38] Qorvo. (2024). “Real time location systems: An introduction” (Application Note APS003, Version 1.2).
- [39] Qorvo. (2024). “Sources of error in DW1000-based two-way ranging schemes” (Application Note APS011, Version 1.2).
- [40] Rousseeuw, P. J., and Croux, C. (1993). “Alternatives to the Median Absolute Deviation.” *Journal of the American Statistical Association*.
- [41] Scaramuzza, D., and Fraundorfer, F., "Visual Odometry [Tutorial]," IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 18, no. 4, pp. 80–92, Dec. 2011.
- [42] Sharp, K. Yu, and Y. J. Guo, “GDOP analysis for positioning system design,” *IEEE Transactions on Vehicular Technology*
- [43] STMicroelectronics (2017). "STM32F411xC STM32F411xE".
- [44] STMicroelectronics (2025). "RM0383 Reference Manual".
- [45] TDK InvenSense (2021). "ICM-42688-P Datasheet".
- [46] Texas Instruments (2019). "TPS63070 2-V to 16-V Buck-Boost Converter With 3.6-A Switch Current".
- [47] Texas Instruments (2021). "BQ2407x Standalone 1-Cell 1.5-A Linear Battery Chargers with Power Path Datasheet".
- [48] Tpoint Tech. (2025, March 17). Multiple access protocol—ALOHA, CSMA, CSMA/CA and CSMA/CD.
- [49] Woodman, O. J., An Introduction to Inertial Navigation, University of Cambridge, Computer Laboratory, Technical Report UCAM-CL-TR-696, 2007.
- [50] You, W., Li, F., Liao, L., Huang, M. (2020). Data Fusion of UWB and IMU based on Unscented Kalman Filter for Indoor Localization of Quadrotor UAV. IEEE Access. 8, pp. 64971–64981.